

ПЛОДОВОДСТВО И ОВОЩЕВОДСТВО

Учебное пособие



Персиановский
2020

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПЛОДОВОДСТВО И ОВОЩЕВОДСТВО

Учебное пособие

Персиановский

2020

УДК 634.1: 635.1 (075.8)

П 39

Составитель: Е. Н. Габибова

Рецензенты: **Гераськина Н.В.**, канд. с.-х. наук, ст. преподаватель каф. растениеводства и садоводства Донской ГАУ;
Сорокина И. Ю., канд. с.-х. наук, доц. каф. растениеводства и садоводства Донской ГАУ

Плодоводство и овощеводство : учебное пособие / Донской ГАУ ;
П 39 сост. Е.Н. Габибова. – Персиановский : Донской ГАУ, 2020. – 196 с.

В разделе «Овощеводство» в пособии приведены сведения о морфологии, районированных в Ростовской области сортах и гибридах основных овощных культур, даны схемы посевов и посадки и т.д.

В разделе «Плодоводство» освещены вопросы морфологии и биологии плодовых растений, размножения и посадки, формирования и обрезки крон и другие аспекты практического плодоводства.

Учебное пособие предназначено для изучения дисциплины «Плодоводство и овощеводство» для обучающихся бакалавриата для направлений подготовки 35.03.05 Садоводство, 35.03.04 Агрономия.

УДК 634.1: 635.1 (075.8)

Рекомендовано к изданию Методическим советом университета, протокол № 7 от 23.12.2020 года.

© ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020
© Габибова Е.Н., составление, 2020

ВВЕДЕНИЕ

Плодоводство – отрасль сельского хозяйства, объектами культуры которой являются многолетние растения, образующие съедобные плоды. Плодоводство – это часть садоводства, изучающая многолетние древесные, кустарниковые и травянистые растения с целью использования их плодов на пищевые цели. Для человека плодоводство имеет большое значение. Фрукты и ягоды содержат в себе большое количество витаминов, минеральных, дубильных, пектиновых и ароматических веществ. Сахара и органические кислоты находятся в легко усвояемой форме. ВОЗ рекомендует потреблять в день около 700 граммов фруктов, ягод и овощей. Фрукты и ягоды широко используются для производства консервов, соков, детского питания, используются в кондитерском производстве. Кроме того, плодовые растения имеют большое экологическое значение. Плодово-ягодные плантации способствуют оздоровлению атмосферы, уменьшают силу ветра, оказывают благотворное эстетическое воздействие на человека. Плодовые растения используют при проведении озеленительных и противозрозионных мероприятий (облепиха). Научное плодоводство изучает биологию плодовых и ягодных растений, закономерности их роста и развития во взаимосвязи с внешней средой и на этой основе разрабатывает технологию возделывания.

Овощи — важная составляющая полноценного питания человека. Их сегодня принято рассматривать как функциональный продукт питания: они обеспечивают не только поддержку жизненных сил человека, но еще являются действенными лечебными средствами, признанными народной и научной медициной. Овощеводство - отрасль растениеводства, занимающаяся производством овощей - сочных органов (плодов, корневых образований, клубней, луковиц, листьев, стеблей, соцветий) однолетних, мало- и многолетних травянистых растений, употребляемых в пищу в сыром и переработанном виде, а также съедобных грибов. Овощеводство - высокоспециализированная отрасль, в которой выделяют: овощеводство открытого грунта (производство овощей в поле); овощеводство защищенного

грунта (выращивание рассады и овощей в теплицах и других культивационных сооружениях); бахчеводство — выращивание арбуза, дыни и тыквы в поле; овощное семеноводство - производство посевного материала. Овощные растения это - однолетние, двулетние и многолетние растения сочные органы которых (плоды, стебли, листья, соцветия, почки, корнеплоды, корневища клубнеплоды, луковицы) употребляют в пищу. Сами же сочные органы этих растений именуют овощами, которые еще называют продуктовыми органами. К разряду овощей относят и съедобные грибы. Известно 1000 видов овощей, из них наиболее часто культивируют 351 вид. Овощные культуры отличающиеся множеством видов, форм, сортов и большим разнообразием продуктивных органов, употребляемых в пищу в сыром, вареном или консервированном виде, что отличает их от полевых зерновых культур, возделываемых ради семян, употребляемых в основном в переработанном виде. Годовая потребность в овощной продукции в России оценивается в 17 млн т. Последние 5-6 лет фактический объем производства составляет 12,1-15,5 млн т.

Снижение объемов производства овощей обусловлено различными причинами, основными из которых являются: становлении рыночных отношений, структурные изменения в отрасли, ограниченная площадь защищенного грунта, а также низкая профессиональная подготовка производителей. Фактическое положение дел отрасли требует по-новому решать задачи организации овощеводств в регионах. Этой проблеме и посвящено предлагаемое обучающимся, учебное пособие.

Раздел ПЛОДОВОДСТВО

Тема 1

Строение надземной системы плодового дерева

Общие сведения

Плодовое дерево - сложный многолетний организм, имеющий надземную часть в виде совокупности ветвей и различных образований на них, и подземную часть - корневую систему.

Место перехода ствола в корень называют **корневой шейкой**. У растений, выросших из семян или привитых на подвой семенного происхождения, корневая шейка настоящая, у вегетативно размножаемых - условная (место начала образования корней).

Тип корневой шейки имеет большое значение при определении глубины посадки плодовых растений. Растения с настоящей корневой шейкой при посадке размещают так, чтобы корневая шейка была на уровне горизонта почвы. При заглублении у них корневой шейки они плохо приживаются, очень медленно растут, позже начинают плодоносить, а на тяжелых глинистых почвах могут погибнуть (рис.1).

Растения с условной корневой шейкой можно высаживать на любую глубину в зависимости от целей и условий посадки. Они, при этом, формируют новую (условную) корневую шейку.

Центральный, главный стебель плодового дерева называют **стволом**. Ствол играет важнейшую роль в жизни дерева: он объединяет и удерживает на себе всю массу ветвей, листьев и плодов. По стволу через сеть сосудов осуществляется связь между надземной и корневой системами. Сила роста и состояние ствола определяют потенциальную и реальную общую продуктивность дерева.

Нижнюю часть ствола между корневой шейкой и первой скелетной ветвью называют **штамбом**.

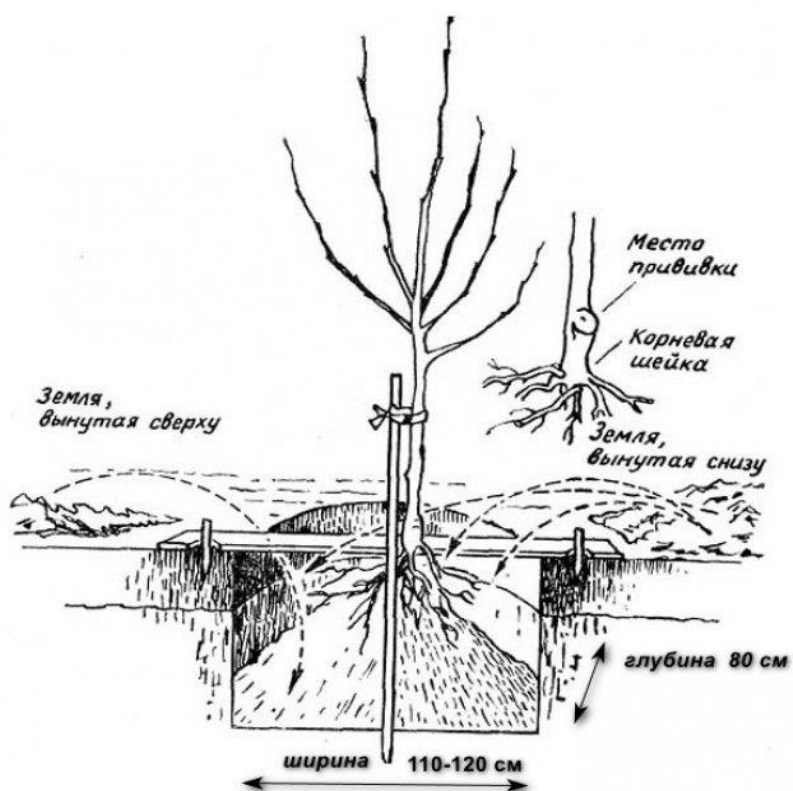


Рис. 1 Глубина посадки плодового дерева

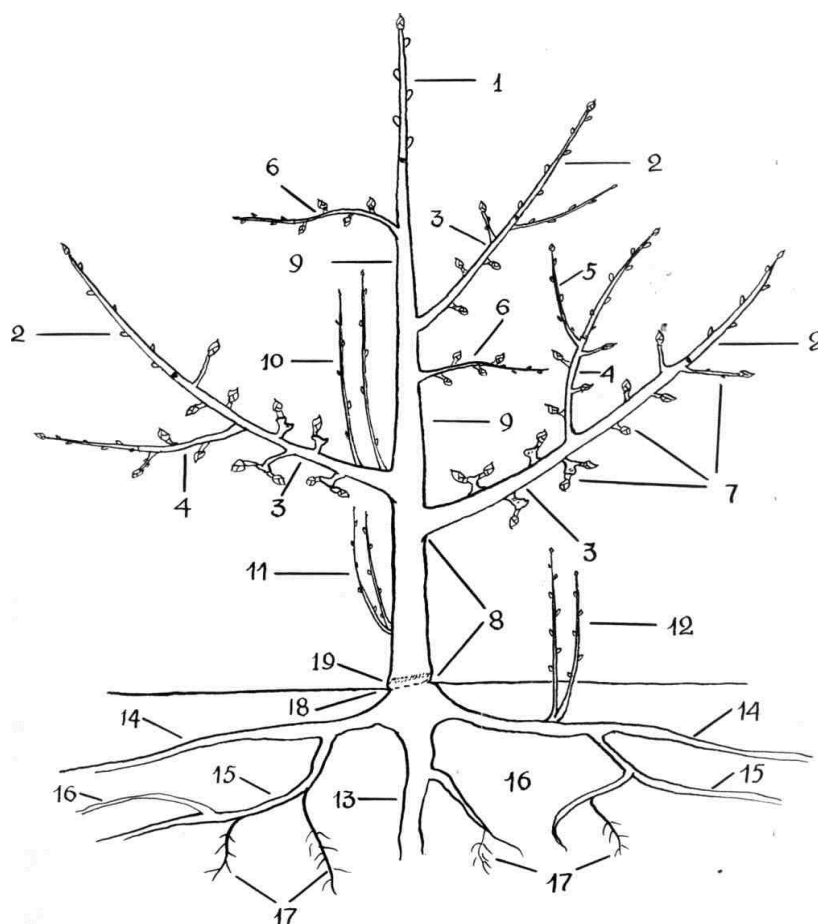


Рис. 2. Схема строения плодового дерева:

1 - побег продолжения центрального проводника; 2 - побеги продолжения

основных ветвей; 3 - скелетные (основные) ветви 1-го порядка; 4 - скелетные ветви 2-го порядка; 5 - скелетные ветви 3-го порядка; 6 - полускелетные ветви; 7 - обрастающие веточки; 8 – штаб; 9 - центральный проводник (ствол); 10 – волчки; 11 - штабковая поросль; 12 - корневая поросль; 13 - центральный корень; 14 - скелетные корни 1-го порядка; 15 - скелетные корни 2-го порядка; 16 - скелетные корни 3-го порядка; 17 - обрастающие (всасывающие) корни; 18 - корневая шейка; 19 - место окулировки.

Штаб, являясь узким «мостом», соединяющим надземную и корневую системы дерева - наиболее уязвимая часть плодового растения, поэтому важно на протяжении всего периода жизни дерева предохранять его от механических повреждений, морозобоин и солнечных ожогов, повреждений вредителями и болезнями.

Надземная система плодового дерева состоит из штаба и кроны, которая представляет собой совокупность центрального проводника и ветвей дерева.

Центральный проводник или лидер - часть ствола дерева от штаба до побега продолжения (до последнего годичного прироста).

Побег продолжения - однолетний растущий стебель на верхушке центрального проводника.

От центрального проводника отходят ветви первого порядка ветвления, на них образуются ветви второго порядка, на них - третьего и т. д.

Скелетные (основные) ветви - крупные ветви первого, иногда второго порядков. Они составляют остов (скелет) кроны.

Полускелетные - ветви средней величины (длиной не более 1,2 - 1,5 м). Они отходят от скелетных ветвей первого и второго порядка, иногда от центрального проводника.

Обрастающие ветки - короткие боковые веточки любого возраста, находящиеся на центральном проводнике, скелетных и полускелетных ветвях. Они несут на себе большую часть урожая, поэтому их часто называют также генеративными, или плодоносными.

Побеги волчковые (волчки, жировые побеги) - вертикальные сильнорослые стебли внутри кроны. Они развиваются чаще на многолетних ветвях у их основания, или на перегибах, изломах ветвей, из спящих почек.

Конкуренты - стебли, выросшие ниже побега продолжения, близкие к нему по силе роста и направлению.

У плодовых растений имеются несколько типов почек. Почки, в которых имеются зачатки цветков, называют **генеративными или цветковыми**. Они обычно округлые и более крупные, чем вегетативные.

Генеративные почки бывают **простыми**, или чисто **цветковыми** (у косточковых) и **смешанными**, или **вегетативно - генеративными** (у семечковых культур и ягодных кустарников).

Из простых почек развиваются только цветки, или только вегетативные органы - побеги, из смешанных, наряду с генеративными органами - цветками - различные по длине и назначению побеги.

Почки вегетативные бывают **ростовыми**, из которых вырастают побеги, **листовыми**, дающими только листья, **превентивными** (или спящими пазушного происхождения, сформировавшимися на стебле у основания листьев) и **адвентивными**, или **придаточными** (спящими внепазушного происхождения, появляющимися на междоузлиях, на местах среза или поранениях, на корнях и т.д.).

Вегетативные образования плодового дерева представлены различными видами побегов и ветвей, основное назначение которых обеспечивать увеличение размера (объема) кроны и пополнение ее новыми более жизнеспособными ветвями взамен стареющих.

Побегами называют: растущие (верхушечная почка «бежит») стебли и их разветвления до тех пор, пока они покрыты листьями. После листопада их называют ветвями.

Обычные или весенние побеги - все побеги, нормально развивающиеся с началом каждой вегетации из верхушечных и боковых почек однолетних

ветвей. Среди них различают побеги продолжения - осевые приросты, продолжающие рост основных ветвей.

Побеги, появляющиеся от корня, носят название корнепорослевых. На подземной части таких ветвей образуются придаточные корни. Учитывая, что плодовое дерево обычно состоит из привоя и подвоя и что от подвоя идет «дикая» поросль, корнепорослевые побеги следует удалять, иначе они могут «заглушить» дерево, так как на рост таких побегов расходуется очень много ассимилятов, влаги, элементов минерального питания.

Длина годовых приростов на ветвях - важный показатель активности физиологических процессов, состояния дерева и эффективности применения агротехнических приемов и тесно связана с перспективой плодоношения. Резкое ослабление (менее 25 см) или полное прекращение роста побегов, свидетельствует о полном прекращении плодоношения у одних растений (вишня кустовидная, персик и др.) или резком снижении продуктивности в ближайшие годы у других (яблоня, груша, черешня и др.). Сильными считают побеги, длина которых более 60 см для молодых и более 40 см для плодоносящих растений; умеренными - соответственно 50 и 30 см; слабыми - менее 40 и 20 см. Дальнейшее уменьшение годовых приростов ветвей в длину вызывает необходимость срочных мер по восстановлению роста.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите строение надземной части плодового дерева.
2. Назовите виды корневых шеек плодового дерева.

Тема 2

Морфологический анализ плодоносящей ветви семечковых и косточковых пород

Общие сведения

Репродуктивные побеги и веточки семечковых пород

Репродуктивные побеги появляются на втором году жизни ветки (прошлогоднего годичного прироста) из боковых почек и у семечковых пород бывают трех типов (рис.3).

Кольчатки - короткие побеги (1-3 см), имеющие от одного до десяти листьев с сильно укороченными междоузлиями (листья располагаются на веточке в виде розетки) и формирующие только одну почку на вершине побега.

У слабых кольчаток (1-3 листа) эти почки обычно вегетативные, а у сильных (с 6-10 листьями) - чаще смешанные, вегетативно-генеративные.

Плодовое копыце - прямой (как копыце) побег длиной от 3 до 12 см, имеющий до 10-12 листьев, в пазухах которых формируются слабые, недоразвитые почки, которые не пробуждаются в следующем году, оставаясь спящими. Хорошо развитой у копыца, как и у кольчатки является лишь верхушечная почка, которая может быть как вегетативной так и смешанной.

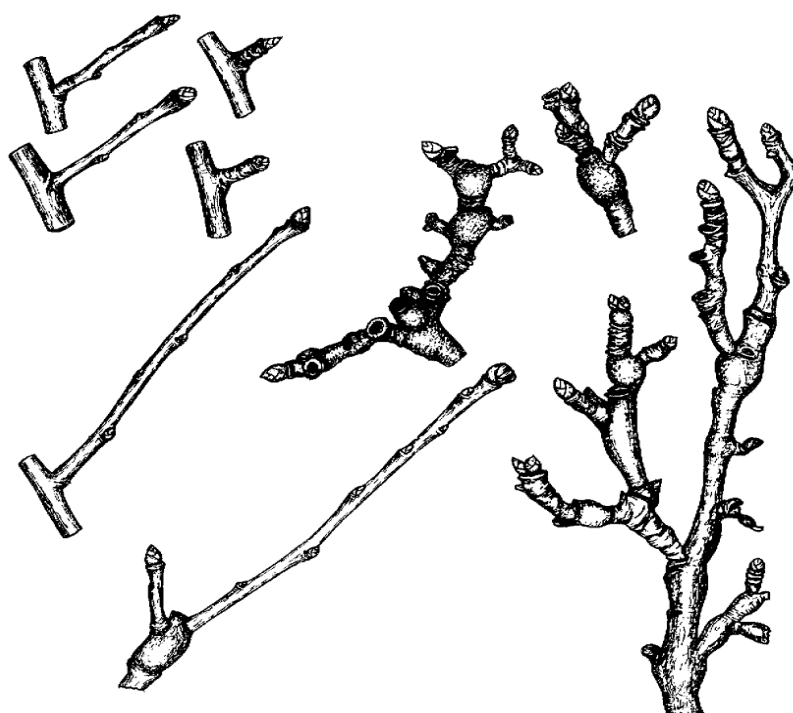


Рис. 3. Обрастающие ветки семечковых культур

1- сложная плодовая обрастающая веточка (плодуха); 2- плодовая сумка с побегами замещения; 3- плодушка; 4- сложная кольчатка; 6- плодовый прутик; 7- копыце.

Плодовый прутик - побег длиной от 12 до 25 см, обычно слегка изогнутый, отличающийся от копыльца только длиной.

На втором году жизни кольчатки, копыльца и прутики, имевшие на верхушке вегетативную почку дают из нее новый побег (продолжения) разной длины, превращаясь в двухлетнюю кольчатку, копыцо или прутик, формируя на вершине побега опять одну почку - вегетативную или смешанную.

Если верхушечная почка однолетних кольчатки, копыльца или прутика была смешанной - вегетативно-генеративной, то весной второго года жизни этих веточек из этой почки образуются цветки (у яблони и груши их обычно пять), розетка листьев и новые один или два побега. Место расположения цветков и развившихся из них плодов утолщается, имеет хорошо видимые следы прикрепления плодоножек плодов и черешков листьев и называется - плодовой сумкой, а образовавшееся новообразование - **плодушкой**.

Плодушки образовавшиеся из кольчаток, копыец и прутиков отличаются только длиной «ножки», на которой располагается первая плодовая сумка (см. рис.3).

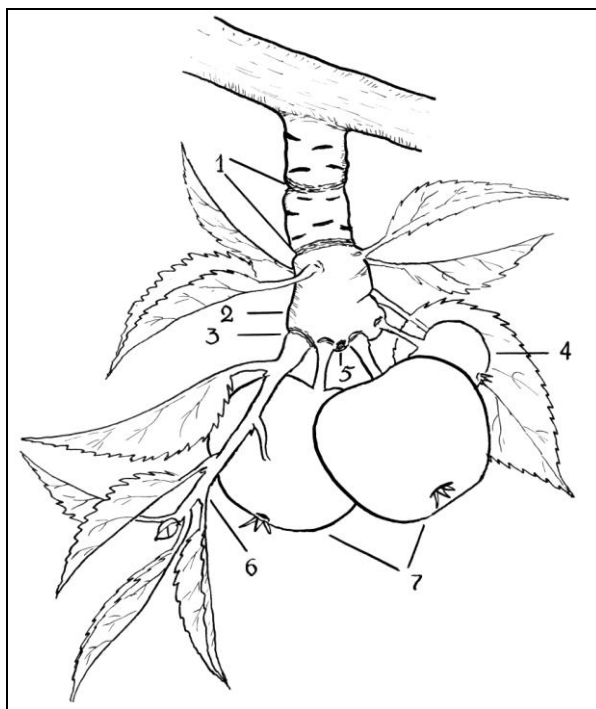


Рис. 4. Плодоношение яблони на двух летней кольчатке

1 – годовое кольцо; 2 – плодовая сумка; 3 – ложное годовое кольцо; 4 – недоразвитый плод; 5 – следы от опавших цветков и плодов; 6 – побег замещения; 7 – нормальные плоды.

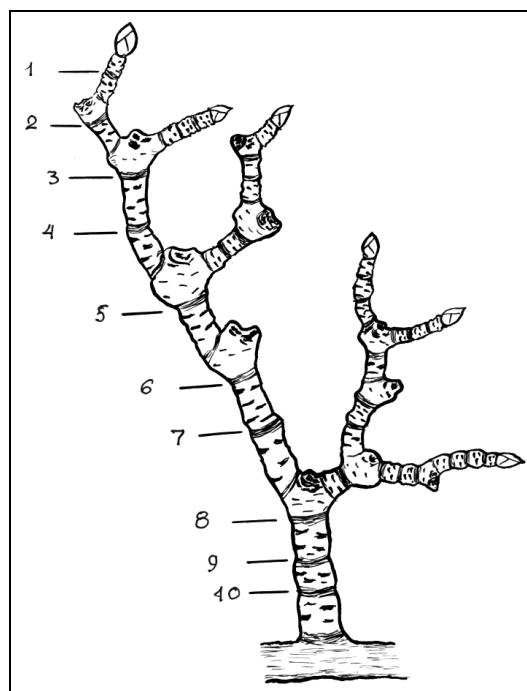


Рис. 5 Плодуха яблони (груши) в возрасте 10 лет.

Горизонтальными линиями отмечены настоящие годовые кольца

В дальнейшем плодушки за счет плодоношения из верхушечных почек новых приростов приобретают новые плодовые сумки, ветвятся, превращаясь в плодухи (Рис. 4, 5). Продолжительность жизни плодух зависит от сорта, условий ухода за деревом и других факторов и может достигать 12-15 лет. Однако, смешанные почки на них закладываются, в лучшем случае, лишь до 6-8 летнего возраста, после чего на плодухах формируются лишь вегетативные почки, они прекращают плодоношение и постепенно отмирают.

У колонновидных форм яблони и груши и у сортов, склонных к «боковому» плодоношению, однолетние веточки называют **смешанными побегами**, т.к. часть почек на них вегетативные, а часть, обычно расположенных ближе к вершине, смешанные, вегетативно-генеративные.

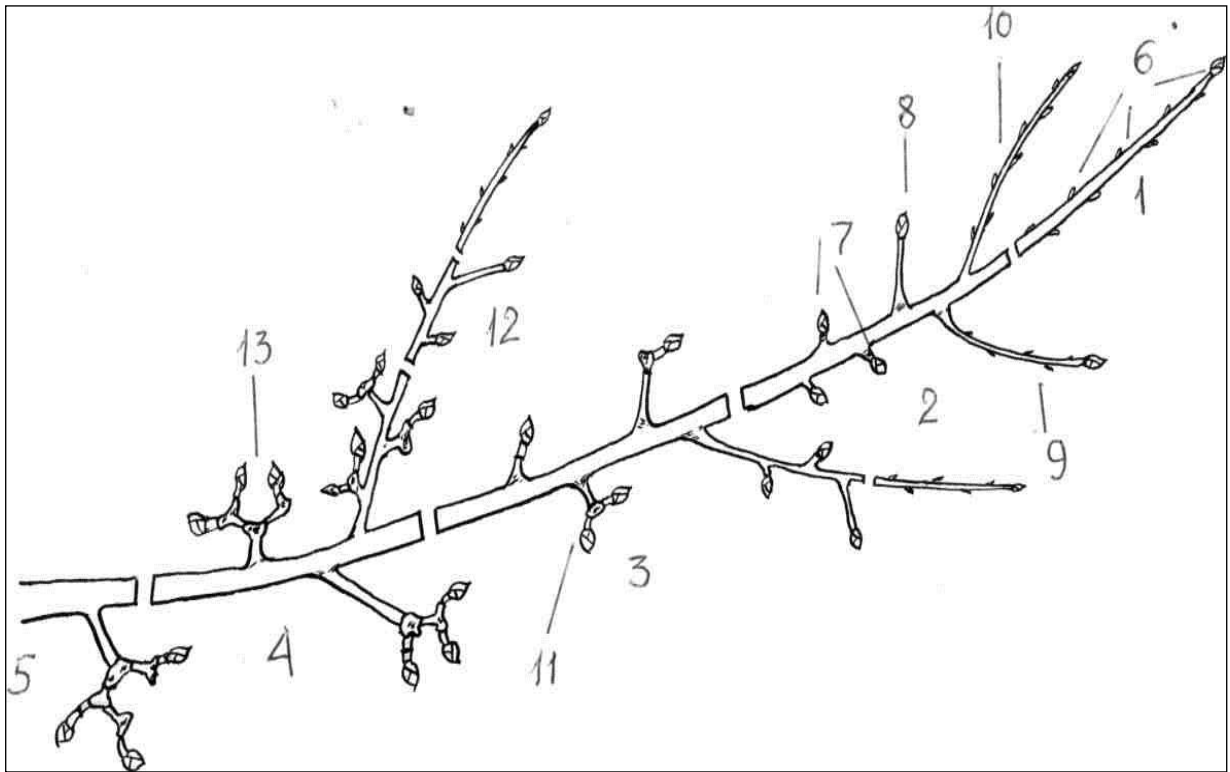


Рис. 6. Морфология ветви яблони (груши) пятилетнего возраста

1 – побег продолжения; 2 – двухлетняя часть ветви; 3 – трехлетняя часть ветви; 4 – четырехлетняя часть ветви; 5 – пятилетняя часть ветви; 6 – вегетативные (могут быть смешанными) почки; 7 – кольчатки; 8 – копыце; 9 – клоновый прутик; 10 – ростовая ветка; 11 – плодушки; 12 – ветви второго порядка ветвления; 13 – плодухи.

Репродуктивные органы косточковых пород

У черешни и сортов вишни, являющимися вишне-черешневыми гибридами (древовидные сорта вишни) из боковых почек прошлогодних веток (приростов) развиваются короткие (0,5- 1,5см) побеги с розеткой листьев (2-12 штук), в пазухе каждого из которых развивается почка.

После опадания листьев короткие веточки несут на себе группу почек, расположенных весьма плотно друг к другу и получивших название **букетных веточек**. В этом букете почек обычно одна, реже две почки, расположенные ближе к верхушке побега, являются вегетативными, а остальные – генеративными или цветковыми (рис.7).

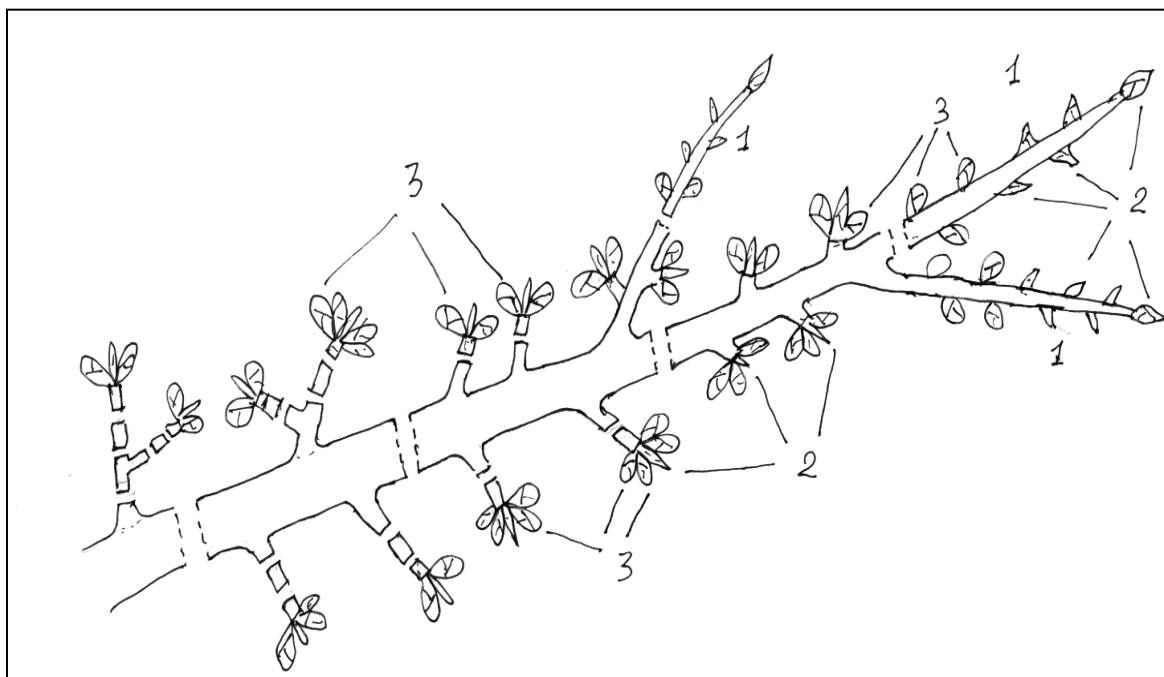


Рис. 7. Строение пятилетней ветви черешни

1. Однолетние ветки (побеги продолжения); 2. Вегетативные почки; 3. Генеративные почки; 4. Однолетние букетные веточки; 5. Многолетние букетные веточки.

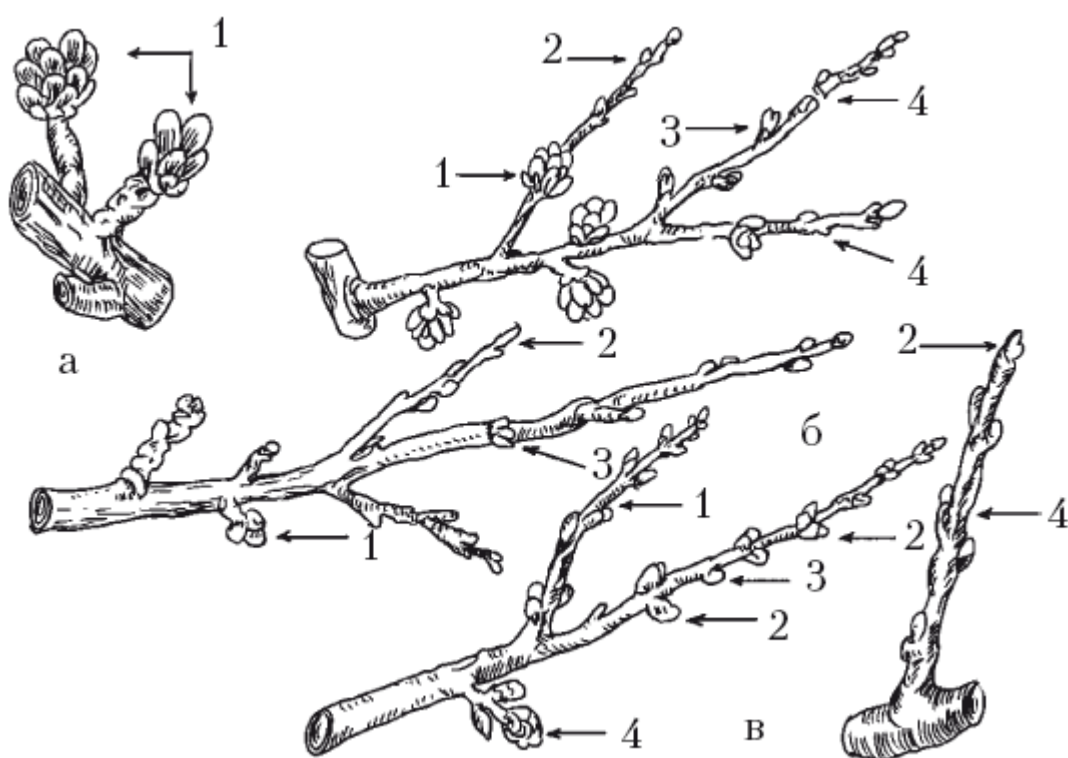


Рис. 8 Обрастающие веточки косточковых культур: а — вишня (1 — букетные веточки; 2 — проросшая букетная веточка; 3 — генеративные почки на однолетней ветке; 4 — вегетативные почки); б — слива (1 — обрастающие веточки типа букетных; 2 — вегетативные почки; 3 — групповые почки; 4 —

шпорцы); в — персик (1 — генеративная ветка; 2 — групповые почки; 3 — смешанная ветка; 4 — букетные веточки).

Цветковые почки весной следующего года дают цветки, после оплодотворения которых образуются плоды, а вегетативные почки дают новый короткий (0,5-1,5 см) побег с розеткой листьев, в пазухах которых образуются новые генеративные и вегетативные почки. Букетные веточки могут жить при хорошем уходе за деревьями до 10-12 лет, хорошо же плодоносят они обычно первые 6-8 лет. После этого возраста они формируют всего по 1-3 почки и отмирают.

У сортов вишни кустовидного типа основными репродуктивными органами являются *плодовые побеги* - однолетние ветки, боковые почки которых практически все формируются генеративными (цветковыми) и только верхушечная почка у них вегетативная. Редко среди боковых встречаются двойные почки, расположенные на одном узле. Одна из этих почек вегетативная, дающая в следующем году боковой плодовой побег (Рис. 9).

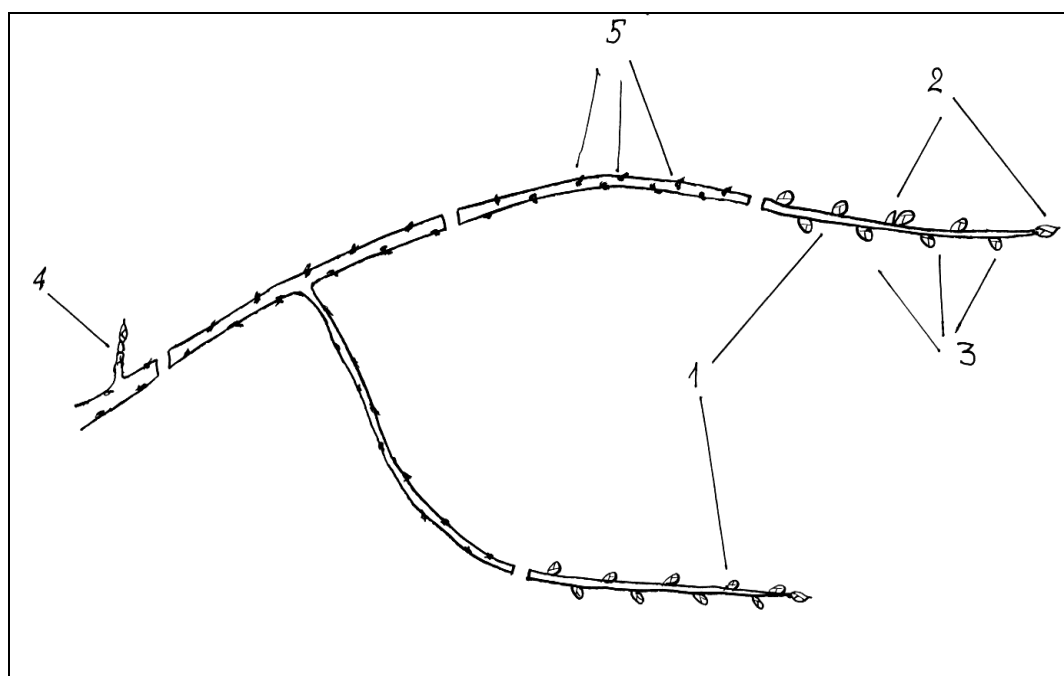
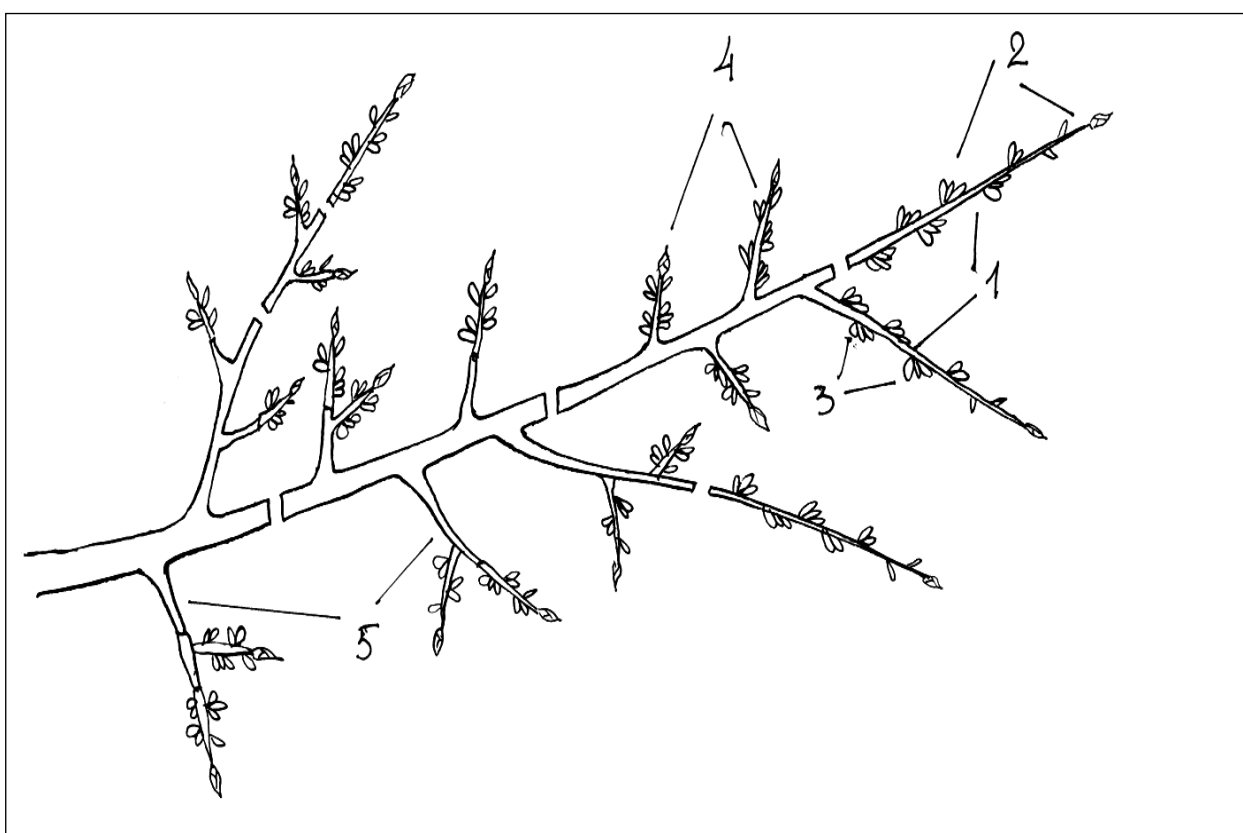


Рис. 9. Ветвь кустовидной вишни

1. Плодовые ветки; 2. Вегетативные почки; 3. Генеративные почки; 4. Трехлетняя букетная веточка; 5. Рубцы от бывших плодоножек.

У абрикоса, персика, сливы, алычи репродуктивные побеги называют **шпорцами**. Это короткие побеги, образующиеся из боковых почек прошлогодних приростов, формирующие в пазухах листьев как одиночные, так и групповые (до 5-8 шт.) почки. В группе обычно одна почка вегетативная, а остальные - генеративные (цветковые). Верхушечная почка у шпорцев всегда вегетативная. Она дает в очередном году новый побег - продолжение шпорца. Она дает в очередном году новый побег - продолжение шпорца.



Из вегетативных почек образуются боковые ответвления шпорца (Рис. 10).

Рис. 10. Ветвь сливы (абрикоса)

1. Смешанные побеги с групповыми почками; 2. Вегетативные почки; 3. Генеративные почки; 4. Однолетние шпорцы; 5. Многолетние шпорцы.
Живут шпорцы до 10-12 лет, хорошо плодоносят 5-6 лет.

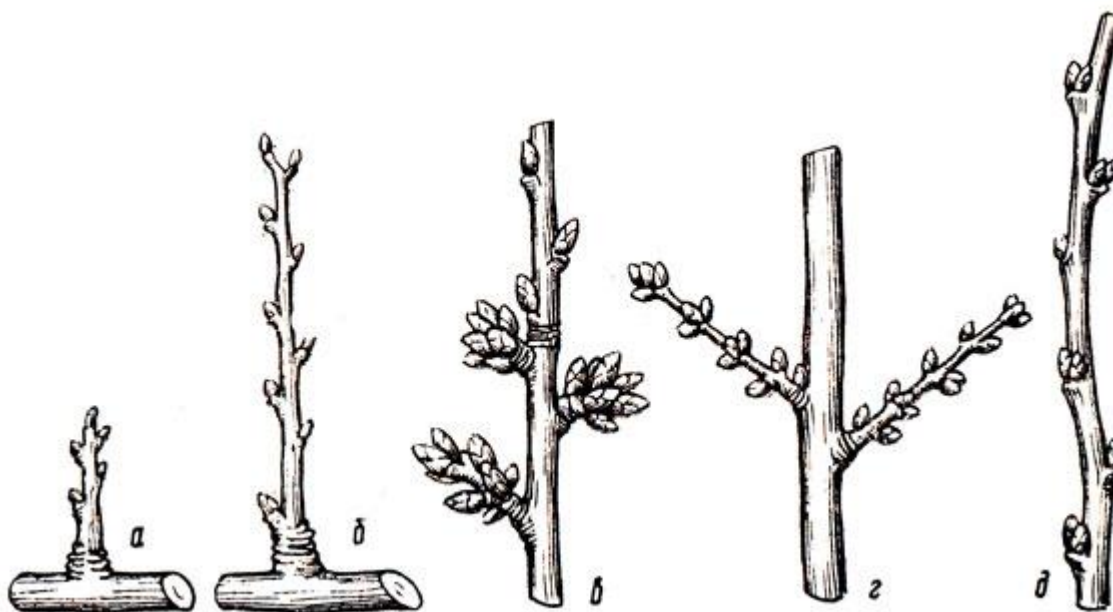


Рис. 11 Плодовые образования косточковых пород: а - шпорцы сливы; б - длинная плодовая ветка сливы; в - букетные веточки черешни; г - букетные веточки абрикоса; д - смешанная плодовая ветка персика

Кроме того, у большинства косточковых пород имеют место **смешанные побеги**, у которых часть почек, чаще расположенных у основания побега - генеративные, а остальные - вегетативные.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите репродуктивные побеги семечковых пород.
2. Назовите репродуктивные побеги косточковых пород.

Тема 3

Прививка плодовых растений

Общие сведения

В связи с тем, что подавляющее большинство плодовых растений являются перекрестноопыляемыми (насекомоопыляемые), семена их имеют сложную гибридную природу, не позволяющую использовать их непосредственно для размножения ценных сортов.

Поэтому основным способом размножения для всех плодовых растений является вегетативный способ. У ягодных растений и винограда - это размножение черенками, отводками, делением куста. Для всех древесных плодовых растений (яблоня, груша, черешня, слива, вишня и др.) основным способом размножения является прививка.

Прививкой называется соединение частей двух растений - подвоя и привоя с последующим их срастанием и образованием единого организма.

Прививки можно разделить на три группы: окулировка, прививка черенком и аблактировка.

Окулировка (прививка глазком)

Это прививка почкой (глазком) с небольшим щитком, состоящим из кусочка коры с камбием, а чаще и тонкого слоя древесины.

Окулировка - основной способ прививки, применяемый в питомниках при выращивании саженцев по классической технологии. Известны два основных срока окулировки. Летний срок - с середины июля до начала сентября. На юге России этот срок является наиболее эффективным и применяется повсеместно. Окулировка в этот срок называется окулировкой спящим глазком, который трогается в рост лишь весной следующего года. Имея 2-3 месяца теплого периода привитая почка прочно срастается с подвоем и весной следующего года дает мощный культурный побег.

Весеннюю окулировку называют окулировкой прорастающим глазком. В питомниках используется редко в связи с тем, что почка, не успев прочно срастись с подвоем, пробуждается в рост и дает побег, требующий много воды и питания. Известно около десяти способов окулировки.

Окулировка щитком «с древесиной» - наиболее распространенный быстрый способ. У этого способа две основных разновидности:

- а) окулировка щитком с древесиной в Т-образный разрез коры на подвое.
- б) окулировка щитком с древесиной вприклад.

Известна также окулировка щитком без древесины. Применяется при хорошем отделении коры на подвое и привое.

Орехоплодные культуры размножают, используя окулировку дудкой или трубкой.

Подготовка подвоев к окулировке

За две-три недели до окулировки вырезают нижние боковые веточки до высоты 15 см от корневой шейки и удаляют корневую поросль. У подвоев с колючками (дикая груша, терн и др.) и шипами (шиповник) последние также удаляют.

За 5-7 дней до окулировки проводят полив подвоев. Это необходимо для улучшения сокодвижения, хорошего отделения коры подвоя, что повышает число прижившихся почек и улучшает перезимовку прививок.

Непосредственно перед окулировкой влажной тряпкой протирают основания штамбиков (место окулировки) и очищают их от пыли и грязи. Толщина подвоя должна быть не менее 6 мм и не более 10-12 мм. Подвои должны быть прямыми.

Заготовка черенков привоев

Черенки для окулировки нарезают в маточном сортовом саду.

В качестве черенков используют только однолетний прирост. На этой операции работают двое рабочих. Один режет побеги воздушным секатором, а второй рабочий собирает их, и, обрезав листовые пластинки, оставляя черешки, ставит в ведро с водой. Такие черенки могут храниться до 3 дней. В ведро ставят черенки только одного сорта, или связывают в пучки по сортам и каждый из них снабжают этикеткой. Оптимальная длина черенков 30-40 см.

Техника безопасности. При выполнении прививок пользуются отточенными до остроты бритвы ножами, поэтому при неосторожном обращении с ними можно серьезно поранить руку. Во избежание этого необходимо придерживаться следующих правил:

- Внимание должно быть сосредоточено только на процессе прививки.

- Инструмент должен быть острым, так как тупой требует большего напряжения при срезе.

- Делая срез, нужно держать черенок в таком положении, чтобы соскользнувший нож не мог повредить пальцы или ладони.

- Не заглублять нож сильно в толщу подвоя или привоя и не прилагать излишних усилий для выполнения среза.

Техника окулировки в Т-образный разрез под кору

Окулировку проводят в ранние утренние (до 9 часов утра) и вечерние часы. Нельзя работать во время дождя.

Окулировку выполняют два человека: один выполняет прививку, другой обвязку.

Срезка почки со щитком - самая трудная и ответственная работа. Щиток - часть стебля, срезанная с побега в зоне узла (почки), длиной 25-35 мм и шириной 4-6 мм с почкой посередине. Щитки желательно срезать из средней части черенка, где почки наиболее хорошо развиты. Выбрав почку, кладут черенок в левую руку так, чтобы последняя фаланга указательного пальца руки поддерживала черенок под почкой, намеченной к срезке. Остальные пальцы левой руки крепко прижимают черенок к ладони.

Поставив лезвие ножа ближе к рукоятке и почти под прямым углом по отношению к оси черенка примерно на 15 мм выше почки легким нажимом прорезают кору и врезаются в толщу черенка.

Чтобы щиток с почкой получился требуемой толщины, необходимо большим пальцем привой руки крепко опереться о черенок (одновременно этот же палец опирается о большой палец левой руки).

Перерезав кору режущим движением ножа, наклонив обушок, делают срез параллельно поверхности черенка. Как только нож дойдет до верхушки почки, следует слегка приподняв обушок ножа, заглубить лезвие так, чтобы перерезать сосудисто-волокнистый пучок, снова опустить обушок ножа, провести нож 15-20 мм в верхнем тонком слое древесины, прижать щиток

большим пальцем правой руки к лезвию ножа и вывести нож на поверхность, затем он берётся левой рукой для вставки в разрез коры на подвое.

На штамбике подвоя на высоте 3-5 см от земли делают окулировочным ножом разрез коры в форме буквы Т. Сначала делают полулунный поперечный разрез коры шириной в 1/3 окружности стволика центральной частью клинка под углом 45° к продольной оси штамбика, что облегчает вставку щитка под кору. Продольный разрез делаем снизу вверх закругленной частью клинка, длиной равной или чуть больше длины щитка.

Небольшим боковым движением ножа влево отслаивают левый угол коры, поворотом ручки ножа вправо отделяют правый угол коры подвоя и вставляют под кору правый нижний угол щитка. После этого легко надавливают на черешок, продвигают щиток вниз так, чтобы верхний край щитка совпал с полулунным надрезом и щиток был полностью закрыт корой подвоя. Затем большими пальцами снизу вверх хорошо обжимают кору вдоль продольного надреза. Почка должна полностью войти в разрез и «сесть» ниже поперечного разреза на 1,5 см.

Затем проводят обвязку прививки клейкой лентой или другим обвязочным материалом, нарезанным шириной 6-8 мм, длиной 30-40 см.

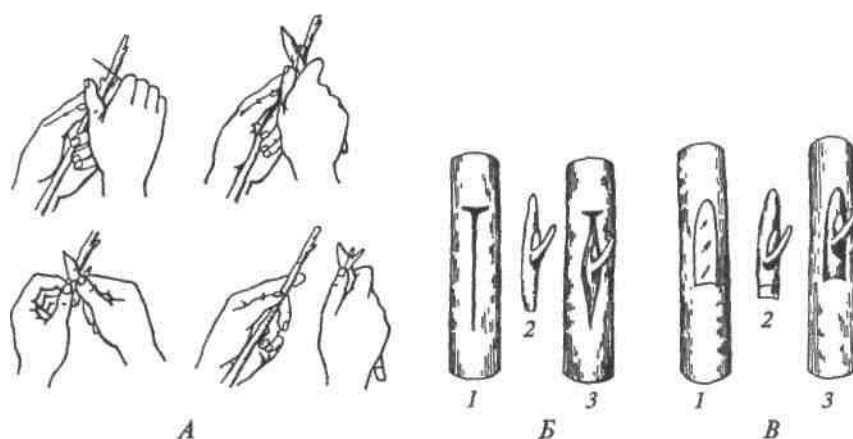


Рис. 12. Способы окулировки:

А, Б - за кору (А - срезка щитка; Б - в Т-образный надрез); В - вприклад;
2 - щиток; 3 - вставка щитка

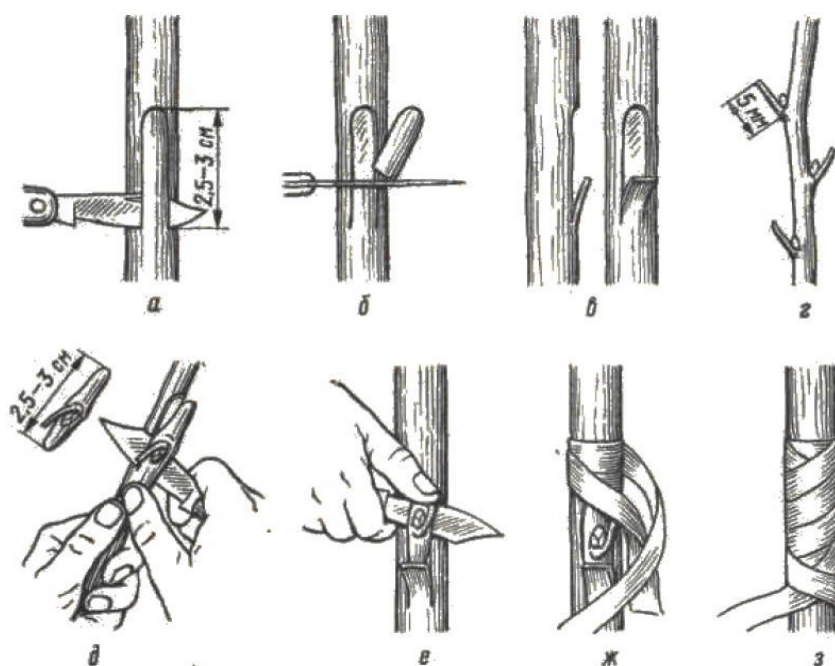


Рис.13 . Окулировка щитком вприклад

а, б, в – у подвоя на ровном междоузлии срезают щиток коры; г – на черенке удаляют прилистники и листья, оставляя черенко длиной 5 мм; д – срезают щиток с черенка, держа его верхушкой к себе; е – на подвое под язычок внизу среза вставляют щиток с почкой движением «с ножа»; ж, з – приложенный к подвою щиток с почкой наглухо обвязывают пленкой сверху вниз (при осеннем снятии обвязки).

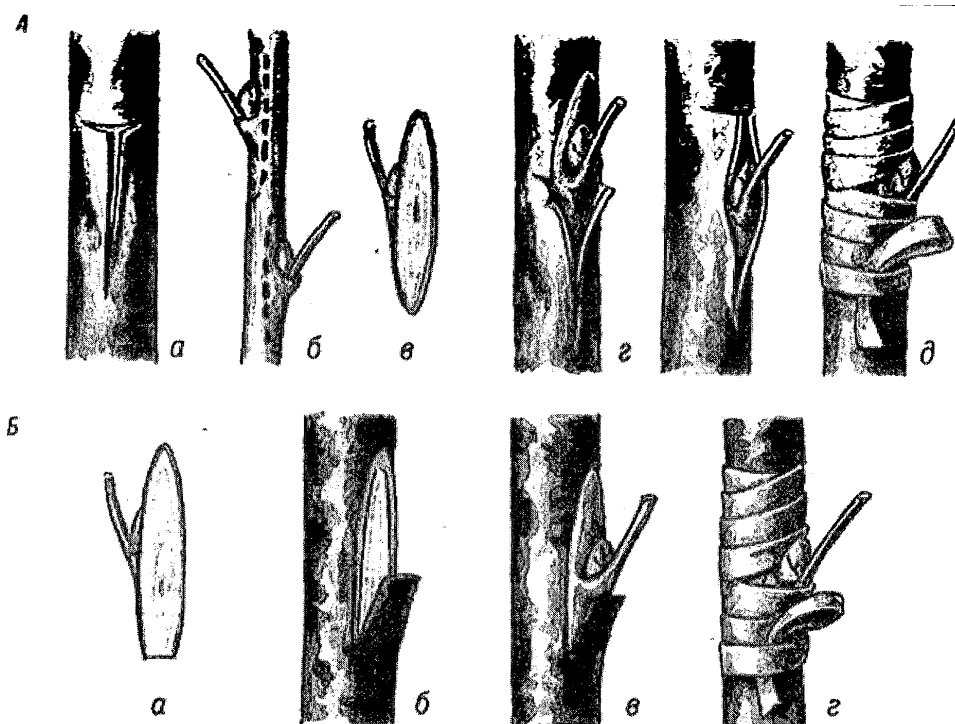


Рис.14. Привика в Т-образный разрез (А):

а - разрез коры подвоя, б - срез щитка, в - щиток, г - установка щитка в разрез,

д – обвязка; Прививка вприклад (Б): а - щиток, б - срез на подвое - совмещение компонентов, г - обвязка.

Закончив обвязку прививки, верхний конец заделывают петлей пропускающей ленту в петлю снизу вверх. Почку оставляют открытой.

Через две недели после прививки проводят ревизию окулировки. Если черешок пожелтел и опал, то прививка прижилась. Если листовой черешок не отваливается, а почка подсохла - не прижилась нужно делать подокулировку (повторную окулировку).

Окулировка щитком с древесиной вприклад

Используют этот способ, если нет возможности полива подвоев перед окулировкой, долго не было осадков и кора на подвое не отстает. Вырезают щиток длиной 2-3 см, в форме клина. Черенок берут в левую руку верхушкой к себе. Нож держат в правой руке. Нажимая большим пальцем левой руки на обушок ножа, срезают щиток с почкой посередине нужной длины. На подвое сначала делают надрез под углом 15-30°, затем вырезают часть стебля с древесиной длиной, равной длине щитка.

При этом способе важно обеспечить одинаковую площадь и форму среза щитка и среза на подвое, максимальное совмещение у них слоев камбия.

Прививка черенком

Это прививка части однолетнего прироста (черенка) с несколькими почками.

Прививки черенками применяются в следующих случаях:

- в плодовых питомниках при выращивании саженцев с использованием технологии зимних прививок;
- в молодых (до 15 лет) садах для перепрививки деревьев с целью изменения их сорта или породы в случаях, когда первоначально (при посадке) был выбран неудачный сорт или порода;

- при выращивании саженцев с использованием промежуточной (интеркалярной) вставки;
- для создания (в любительских садах) деревьев, называемых «деревосад» когда на одном растении в основании его скелетных веток прививают различные сорта или породы, совместимые при прививке;
- для исправления или создания заданной формы кроны;
- при создании деревьев со штамбо- и скелетообразователями, относящимися к другому сорту, устойчивому к зимним солнечным ожогам и другим отрицательным факторам среды;
- для переделки двудомных растений в однодомные.

Оптимальный срок перепрививки – весенний, с начала активного весеннего сокодвижения и до конца мая. Более позднее выполнение этой работы возможно, но при этом резко снижается приживаемость.

Зимнюю прививку в специальных прививочных цехах проводят с января по март.

Для прививки черенком необходимо подготовить: черенки (привой), садовый вар, этикетки для надписей, обвязочный материал, инструмент - садовый нож, копулировочный нож, секатор, оселок для правки ножей, пилу-ножовку.

Заготовку черенков проводят осенью предшествующего года и хранят до весны во влажном субстрате (опилки, песок, мох, и др.) при температуре 0-5° С. В нашей зоне допускается заготовка черенков в конце зимы, но их надо хранить до начала прививки в холодильниках или ледниках во влажной среде.

Условия хорошего срастания прививок: биологическая совместимость, хорошее совмещение камбиальных слоев привоя и подвоя, плотность прикосновения поверхности срезов, тщательная обвязка и изоляция прививок, аккуратность при проведении работ и чистота инструмента, быстрота выполнения прививки, острый инструмент.

Общие правила выполнения прививок черенками

В качестве привоев для выполнения прививок черенками используются, как правило, здоровые, длинные (не менее 30 см) вызревшие однолетние приросты с маточных деревьев апробированных сортов и клонов, срезанные с периферийных частей кроны.

Непосредственно для прививки из центральной части однолетних приростов нарезаются короткие (1-3 почки) черенки. Длинными черенками прививать нежелательно. Они хуже приживаются из-за большой их испаряющей поверхности и большого числа точек роста (почек) на них.

На один подвой (сучок) прививают от одного до четырех-пяти черенков в зависимости от его диаметра.

Если диаметр подвоя (сучка) не превышает 1 см, прививают на него один черенок; при диаметре сучка 1-3 см - два черенка, 3-5 см - 3-4 черенка, свыше 5 см - 4-5 черенков, равномерно распределяя их по окружности сучка.

При выполнении прививки черенком любым способом, место прививки плотно обвязывают и, поверх обвязки, обмазывают садовым варом. Варом особо тщательно обмазывают торец сучка и торец привитого черенка.

В раны (разрезы), выполняемые при проведении прививки, не должны попадать вода (дождь, снег, поливы дождеванием и т.д.) и с их поверхностей не должно быть испарения влаги, т.е. иссушения раневых тканей.

Черенки, используемые для прививки должны быть свежими, не подсохшими, с не тронувшимися в рост почками. При прививке в теплое время года они должны быть все время погружены нижними концами в воду или, в крайнем случае, завернуты во влажную ткань или пленку.

При прививке, проводимой в конце весны или летом, для защиты от солнца место прививки с южной стороны прикрывают вертикальным козырьком из картона или плотной бумаги, а в сухую жаркую погоду поверх прививки одевают чехлы из пленки (пакет из тонкого полиэтилена), в нижней части которого можно поместить вату или ветошь, смоченную водой.

Способы прививки черенком

В научной литературе описано более 200 способов прививки черенками. Выбор того или иного способа зависит, прежде всего, от диаметра подвоя (сучка), на который делается прививка, от сроков проведения прививочных работ, от наличия инструментов, необходимых для проведения прививки, наконец, от навыков и пристрастия прививальщика к выполнению прививки тем или иным способом.

Ниже приводится описание наиболее часто применяемых и доступных для освоения способов прививки черенками.

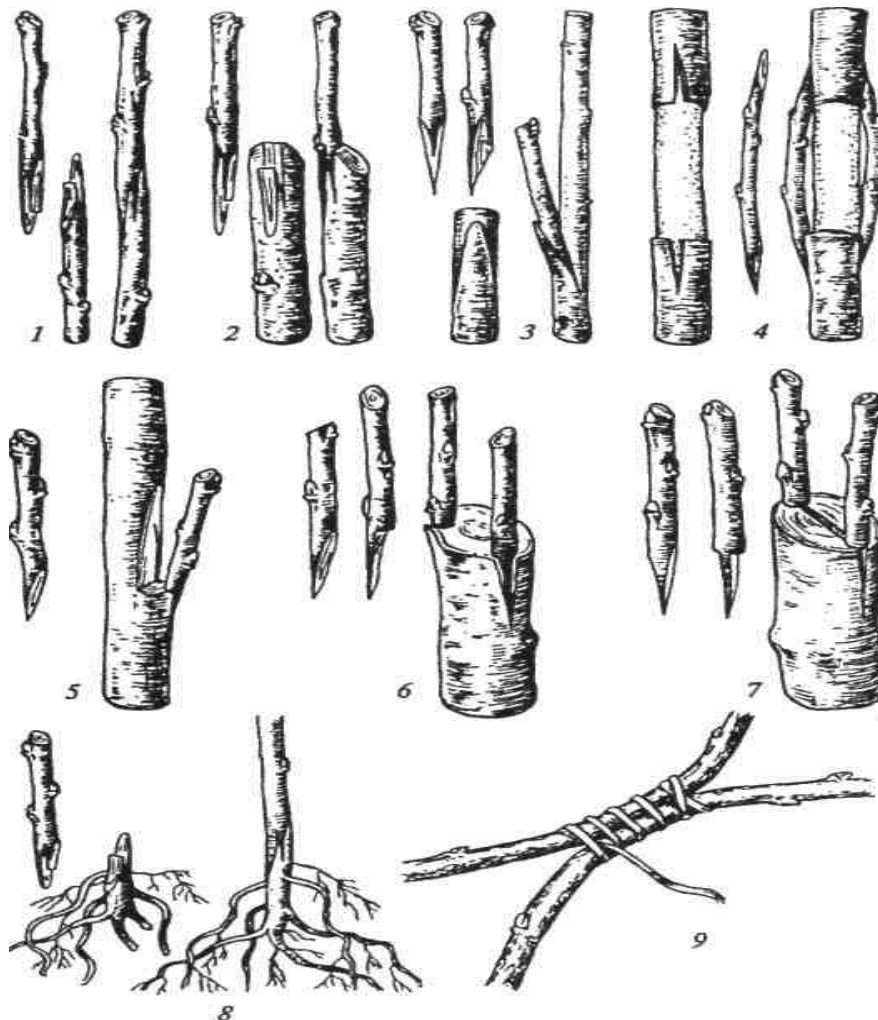


Рис.15. Способы прививки:

1 — копулировка улучшенная; 2 — вприклад с язычком; 3 — в боковой зарез; 4 — мостиком; 5 — боковая за кору с шипом и последующим удалением ветви выше места прививки; 6 — за кору в торец; 7 — врасщеп; 8 — зимняя прививка

методом улучшенной копулировки; 9 — аблактировка (чаще используют для живых изгородей).

Способы прививки черенком при одинаковом диаметре их с подвоем

Копулировка применяется в случаях, когда диаметры подвоя и привоя одинаковы. При этом срезают наискось подвой и черенок, накладывают срез на срез и обвязывают. Длина косых срезов должна быть в 3-5 раз больше толщины подвоя и привоя. Черенки для прививки нарезают с 1-3 почками. Более длинные черенки хуже приживаются. Описанная выше копулировка называется простой. Основной ее недостаток - возможность смещения срезов при обвязке.

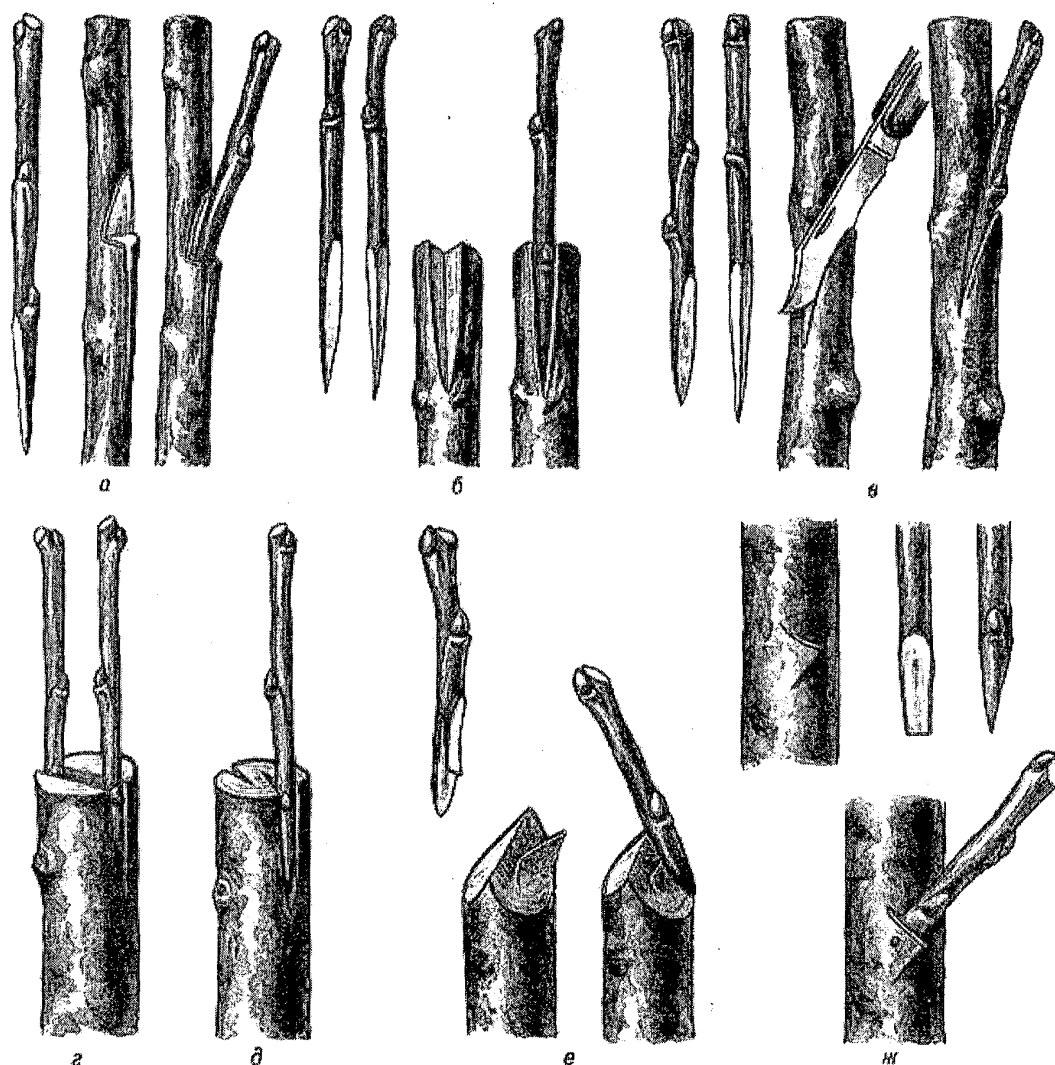


Рис.16. Способы прививки:

а - паразитарная, б - гайсфусом, в - в боковой разрез, г - врасщеп, д- в перефирийный полурасщеп, е - по Худякову, ж - боковая за кору.

Копулировка улучшенная (с язычком) отличается от простой копулировки тем, что ближе к верхним концам срезов обоих компонентов делают по зарезу («язычку»), глубиной 1-2 см. Привой с подвоем соединяют местами срезов так, чтобы язычок одного был вставлен в разрез другого, тогда ветви соединяются прочнее и при обвязке не смещаются.

Способы прививки черенков в толстые (диаметром 1,5 см и >) сучья

Прививка врасщеп применяется при диаметре ветви от 1,5 до 5 см. Топором, широким долотом или другим острым клином торец ветви расщепляют на глубину 5-10 см. Вставляют в центр щели на период проведения прививки деревянный или металлический клин.

На нижнем конце черенка делают два косых среза таким образом, чтобы они образовали длинный (2-5 см) клин. Два таких черенка вставляют по периферии щели так, чтобы слой камбия черенка совпадал с камбием подвоя. Вынимают вставленный в центр щели клин, делают обвязку и обмазывают поверхность обвязки садовым варом.

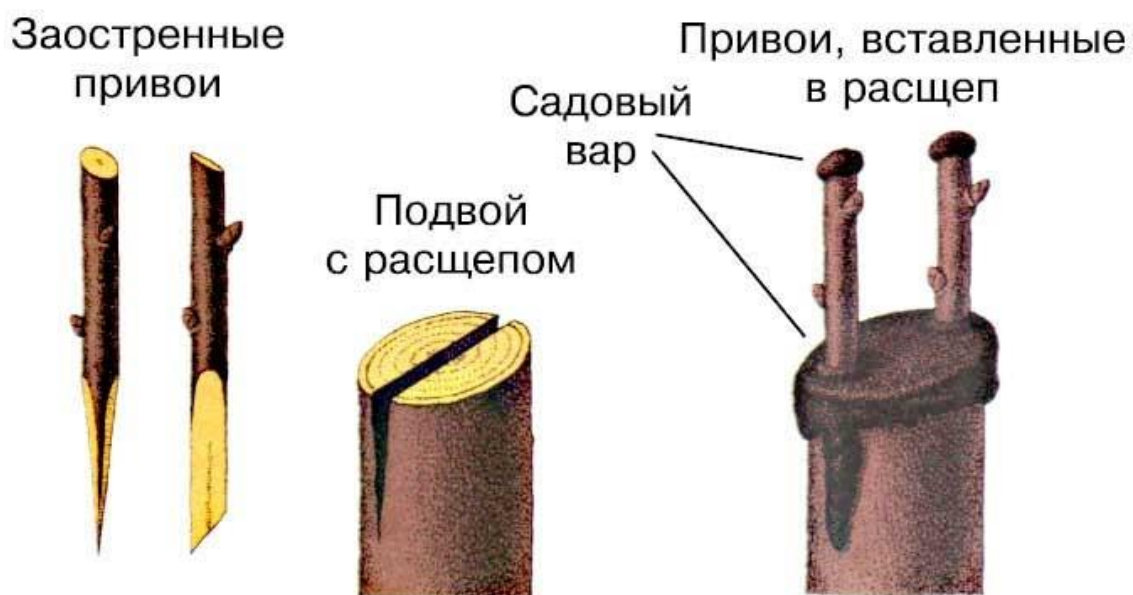


Рис.17. Способ прививки в расщеп

Прививка клином. Нижнему концу черенка придают форму клина, суживающегося в двух направлениях: книзу и к внутренней стороне. В торце ветви делают одну или несколько в зависимости от толщины ее выемку, соответствующую клину черенка, если толщина коры ветви больше, чем у черенка, вырез делают глубже, чтобы слои камбия, у обоих компонентов, совместились. Черенок с ветвью скрепляют обвязкой, иногда гвоздиком и обвязкой. Поверх обвязки проводят обмазку садовым варом.

Прививка вприклад (простая) применяется, если прививаемая ветвь толще черенка в 1,5-2 раза.

Подготовка черенка: на нижнем конце черенка делают косой или прямой срез с одной стороны длиной 2-3 см. На ветви срез делают сбоку, удаляя полоску коры и тонкий слой древесины такой же длины. Ширина среза должна быть равна толщине черенка. Черенок срезом накладывают на срез на подвое, плотно обвязывают и обмазывают.

Прививка за кору. На обрезанном конце ветви делают продольный разрез коры длиной 2-4 см. Один или оба края отделяют от древесины и в образовавшееся пространство вставляют подготовленный черенок. При вставке черенка нужно следить за тем, чтобы верхний край среза был на 3-4 мм выше среза перепрививаемой ветви. На одну ветвь можно прививать несколько черенков, однако не следует располагать их ближе 3 см один от другого. Прививка хорошо удаётся лишь в период активного сокодвижения, когда кора легко отделяется.

Способы прививки черенков в тонкие (1 см и <) ветви (сучья)

Прививка вприклад с язычком (улучшенная). Обеспечивает более прочное крепление черенка и он не смещается при обвязке. На черенке и на ветви делают одинаковые зарезы или язычки.

Боковая прививка в разрез. Эта прививка чаще применяется в питомниках на подвоях с не прижившимися или погибшими зимой окулированными глазками.

Перед прививкой подвой срезают на высоте 20-25 см. Черенок с двумя почками готовится в форме клина, при этом клин должен быть с разновеликими сторонами: та часть клина, которая идет к внутренней части зареза на подвое должна быть длиннее, чем та, которая будет совмещаться с внешней (наружной) стороной разреза.

На подвое делается косой разрез коры с захватом (1-2 мм) древесины. Черенок, с учетом размеров его сторон, вставляют в разрез на подвое, добиваясь совмещения камбиальных слоев. Прививку обвязывают и обмазывают. С началом роста побегов из почек привитого черенка оставляют один, подвязывая его вертикально к шипу подвоя выше места прививки.

Прививка в боковой зарез. Проводится в случаях, когда есть сомнение в успехе прививки. Перепрививаемая ветвь не срезается, а в ее основание с нужной нам стороны ножом делают разрез коры под углом 20-25° длиной 2-3,5 см. На нижнем конце черенка делают два среза, образующие клин, суживающийся к концу и к той стороне, которая будет вставляться в разрез коры. При вставлении черенка ветвь следует слегка отгибать в противоположную сторону. Прививка обвязывается и обмазывается. После начала роста побегов на привитом черенке, ветвь выше места прививки срезается.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основные сроки проведения прививки черенком.
2. Назовите основные способы прививки черенком.

Тема 4

Приемы ускорения плодоношения молодых деревьев

Общие сведения

Культурные плодовые растения, полученные вегетативным путем, являются стадийно зрелыми и готовыми к плодоношению с первого года их жизни, т.к. они продолжают (а не начинают сначала, как сеянцы) жизнь взрослых материнских растений. Однако, в реальных условиях они не

плодоносят в первые несколько лет, что влечет за собой сложные экономические проблемы: затраты на ежегодный уход за молодым садом растут, в продукции нет.

В чем причины такого явления и как с ними бороться? Любая почка у плодовых растений проходит две фазы развития.

Первая фаза начинается с момента появления почки в пазухе листа и заканчивается через 30-45 дней формированием в почке конуса нарастания-зачатка вегетативного побега. В дальнейшем развитие почки может остановиться на этом уровне - почка остается вегетативной или вступив во вторую фазу – фазу дифференциации развиваться в генеративную или смешанную почку. Для перехода развития почки во вторую фазу необходимым условием является высокая концентрация питательных веществ и, в первую очередь, углеводов в почках. Этому условия у молодых, хорошо растущих растений как раз и не хватает. Причиной этому является совершенно обоснованное с биологической точки зрения явление - преобладающий рост у молодых деревьев корней, т.е. «фундамента» дерева по сравнению с надземной частью.

Усиленный рост корней требует большого количества питательных веществ, прежде всего «строительного материала» - углеводов, синтезируемых листьями. С другой стороны преобладающий размер корневой системы в избытке снабжает крону водой, снижая и без того низкую концентрацию углеводов в почках.

У плодовых растений начало дифференциации генеративных почек приходится на конец первой половины вегетации. Начавшись в это время, он продолжается всю вторую половину вегетации и нередко осенью и зимой. Поэтому, воздействие хирургическими приемами на закладку цветков эффективно только в период, предшествующий дифференциации генеративных почек, т.е. в первую половину вегетации.

Все хирургические приемы воздействия на рост и плодоношение основаны на регулировании притока и оттока питательных веществ в плодовом

растении. На рост главенствующее влияние оказывает восходящий ток (по древесине), а на плодоношение - нисходящий ток (по коре). Ослабление нисходящего тока приводит к увеличению концентрации углеводов в кроне, что уменьшает рост и усиливает дифференциацию почек, а с ней и ускоряет начало плодоношения.

1. КОЛЬЦЕВАНИЕ ВЕТВЕЙ

Цель кольцевания - прекратить на время дифференциации почек отток к корням ассимилятов и повысить их концентрацию в почках.

Кольцевание - это вырез ножом кольцевой полоски коры шириной 5-8 мм (до 10 мм) у основания ветвей или на штамбах. Надрезы делают сплошным кольцом, полукольцами (два надреза один над другим с частичным перекрытием) или спиральными (один виток или более).

После снятия полоски коры рану обвязывают полиэтиленовой пленкой, плотной тканью или бумагой с целью изоляции от солнечных лучей. Если рана зарастает слишком быстро, кольцевание не дает эффекта. Оптимальный срок кольцевания - через 15-20 дней после обычных для данной породы сроков цветения. На юге России обычно его проводят с середины мая до середины июня.

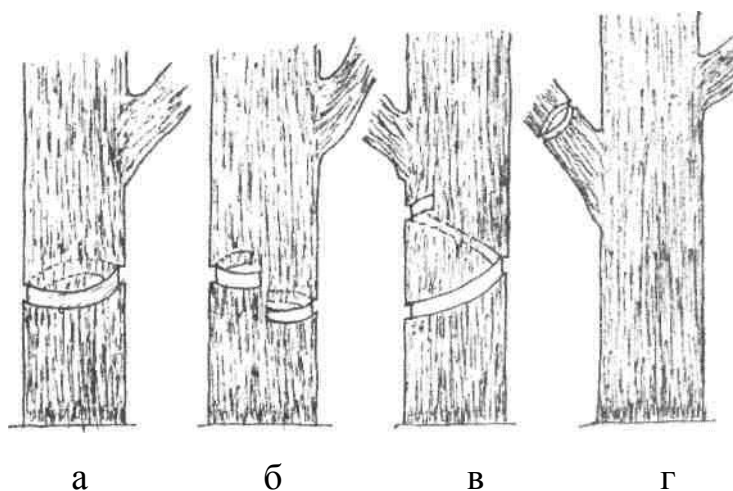


Рис.18. Кольцевание штамбов и ветвей

а - сплошным кольцом; б - двумя полукольцами; в - спиралевидное кольцевание; г - кольцевание отдельных ветвей.

Молодые и слабые деревья всех пород, особенно косточковых кольцевать нельзя. Это прием очень жесткий. Он ослабляет деревья, особенно их корневую систему в связи с полным прекращением на 45-60 дней поступления к корням углеводов.



Рис.19. Кольцевание штамбов и ветвей

2. НАКЛАДКА ПЛОДОВОГО ПОЯСА

Цель этого приема та же - ускорение начала плодоношения, стимулирование закладки генеративных почек. Прием эффективен для буйно растущих неплодоносящих деревьев. Он менее опасен, чем кольцевание, так как пояс не приводит к полному прекращению оттока углеводов к корням и его можно в любое время снять.

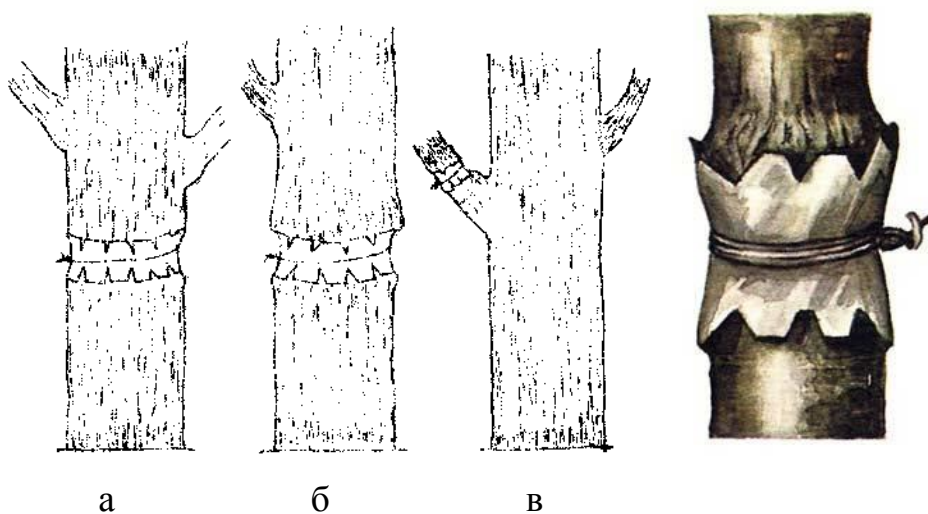


Рис.20. Накладка плодового пояса

а - на штамбе (в момент накладки пояса); б - через 2-3 месяца после накладки пояса; в - накладка пояса на отдельные ветви

Перетяжку стволов и ветвей проводят в те же сроки, что и кольцевание. Полоску мягкой жести с вырезами по краям, чтобы предупредить врезание ее в кору, накладывают на штамб или ветвь и туго перетягивают проволокой. Через 1,5-2 месяца, после образования хорошо выраженного наплыва, перетяжку снимают.

3. НАСЕЧКИ

Иногда применяют насечки топором или ножом по штамбу, при этом перерубывают сосуды коры и древесины, таким образом задерживают продукты ассимиляции в кроне. Выполняют этот прием в те же сроки и по отношению к тем же растениям.

4. СДАВЛИВАНИЕ

Этот прием применяется для ослабления роста побега или любой ветки и усиления дифференциации их почек. Сдавливают побег или ветвь плоскогубцами с рифлеными зубьями у их основания в конце мая-июня месяцах. Сила сдавливания должна быть такой, чтобы кора и наружные ткани древесины были слегка повреждены, а побег выше места поранения не высох. В результате такого сдавливания рост ветвей тормозится, а дифференциация почек на них усиливается. Ветки из остовых превращаются в плодоносные, дающие в последующие 4-6 лет хорошие урожаи.

5. НАДЛАМЫВАНИЕ ВЕТВЕЙ

Надломы ветвей у основания применяют для изменения их пространственного положения в кроне, ослабления роста и перевода их в обрастающие плодоносные ветви.

Надламывание производят с 15 мая по 15 июня, когда ветви наиболее эластичны и легко поддаются сгибанию, кроме того, надломы ветвей в этот срок способствуют закладке на них генеративных почек.

На месте излома образуется наплыв ткани. Веточка после надлома 5-6 лет обильно плодоносит. Недостатком этого приема является то обстоятельство, что при ветреной погоде ветвь может отломиться.

6. СКРУЧИВАНИЕ С НАДЛАМЫВАНИЕМ (деформация ветвей)

Отличается от предыдущего приема тем, что перед надломом ветвь у основания, скручивают на 180°, При последующем надломе ветки открытого перелома тканей древесины не происходит. Ветвь сохраняет пружинящие свойства, не отламываясь под действием ветра, а в тихую погоду в месте деформации образуется наплыв тканей, вследствие чего ветвь сохраняет пониклое положение и обильно плодоносит.

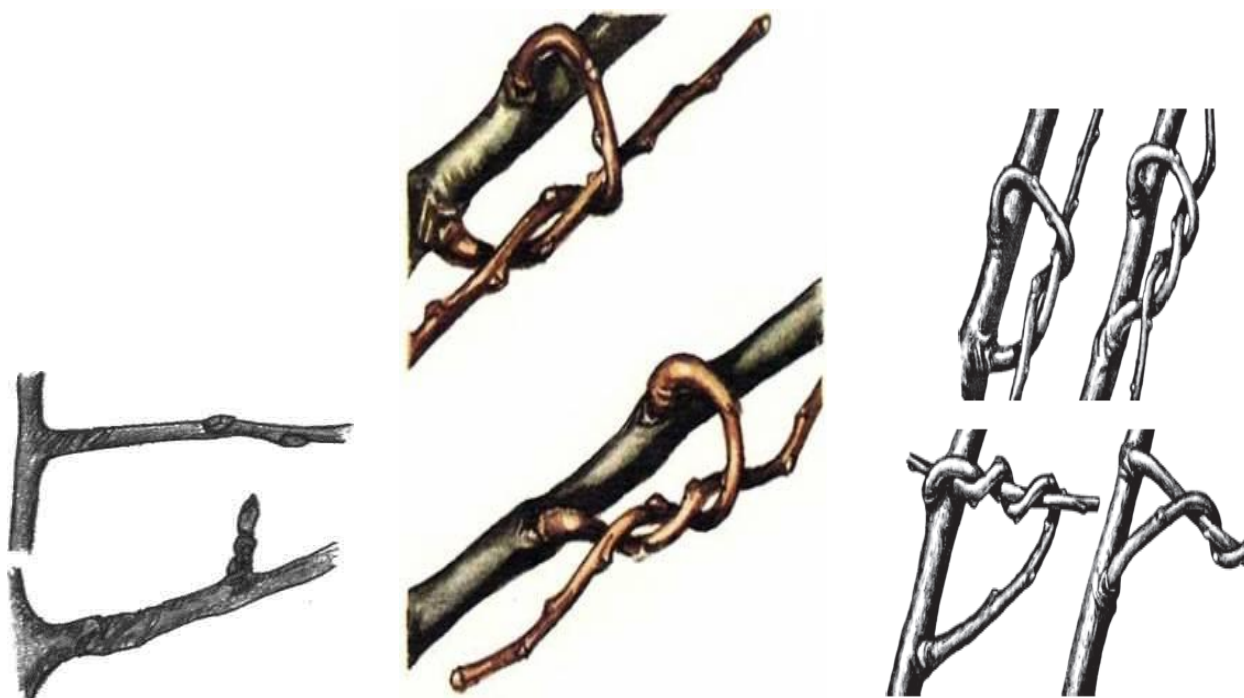


Рис.21. Скручивание ветвей

7. ОТГИБАНИЕ ВЕТВЕЙ ДО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИЛИ ПОНИКЛОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Этот прием лежит в основе формирования всех искусственных крон, таких как пальметта, шпалера, веретено, кордон и др.



Рис.22. Изменение угла отхождения ветвей с помощью распорок и путем их отгибания

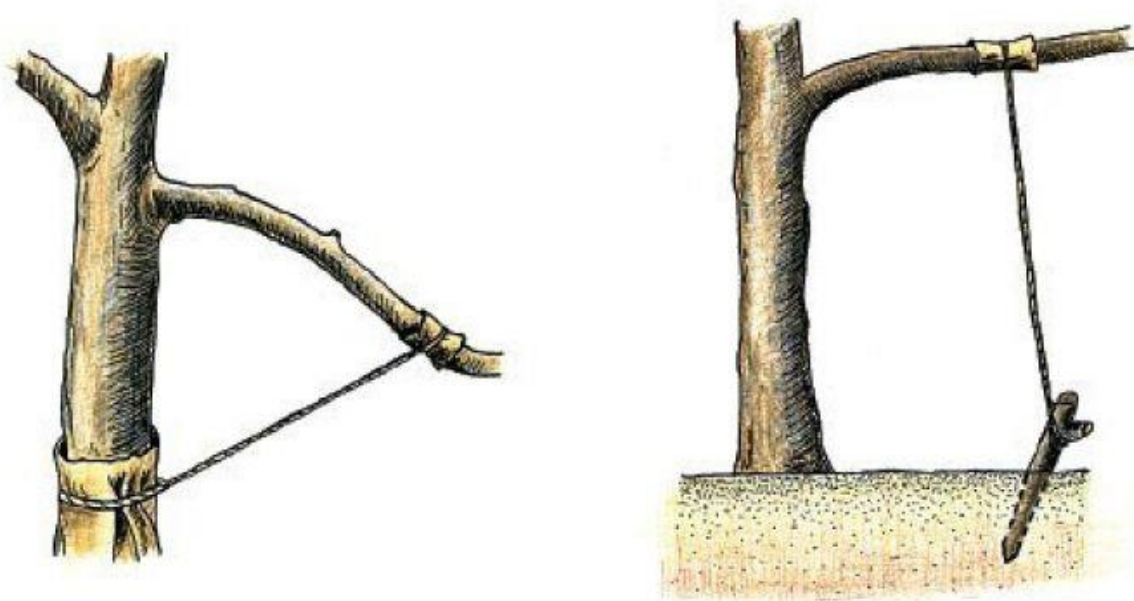


Рис.23. Отгибание ветвей.

Ветви закрепляют в горизонтальном или близком к нему положении шпагатом, проволокой. Наклон ветвей можно изменять с помощью распорок, подвязки к нижним ветвям, штамбу, колям, вбитым под кроной, или к проволоочной шпалере. Чтобы не было перетяжек, петля должна быть свободной. Обвязку своевременно снимают. Этот прием проводят в период формирования кроны (вместо вырезки лишних ветвей). Угол отхождения ветви первого порядка у молодых деревьев исправляют в разное время года, отдавая предпочтение ранневесеннему и летнему срокам.

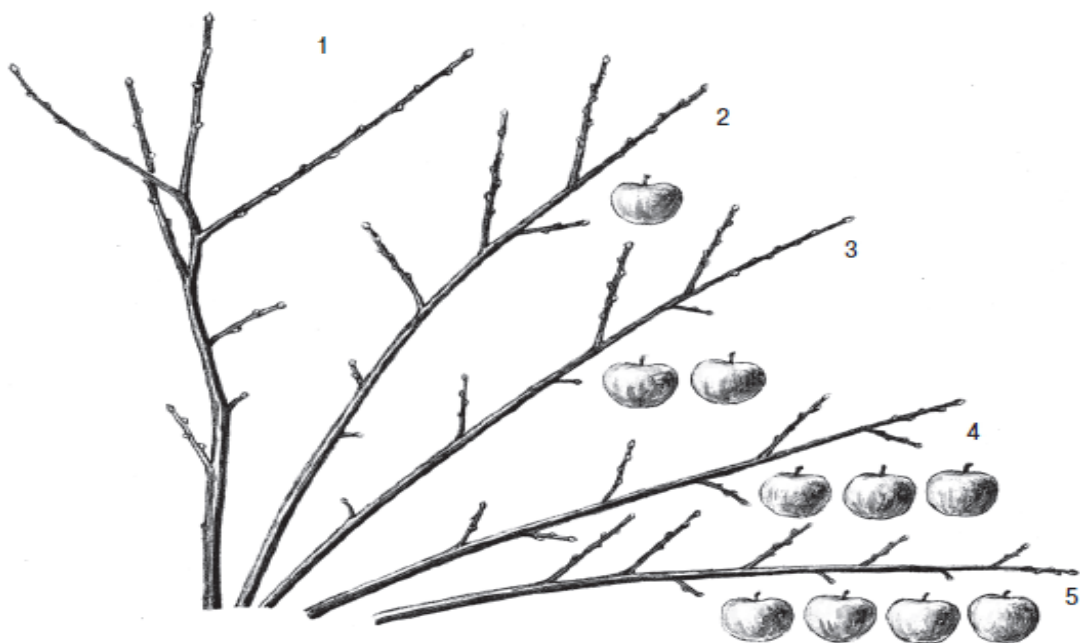


Рис. 24. Реакция на различную степень отгибания: чем ближе ориентация ветви к горизонтальному положению, тем слабее рост расположенных на ней побегов и сильнее склонность к плодоношению: 1 – при вертикальном положении; 2, 3 – при увеличении угла наклона; 4 – при положении, близком к горизонтальному (около 30°), 5 – при горизонтальном положении.

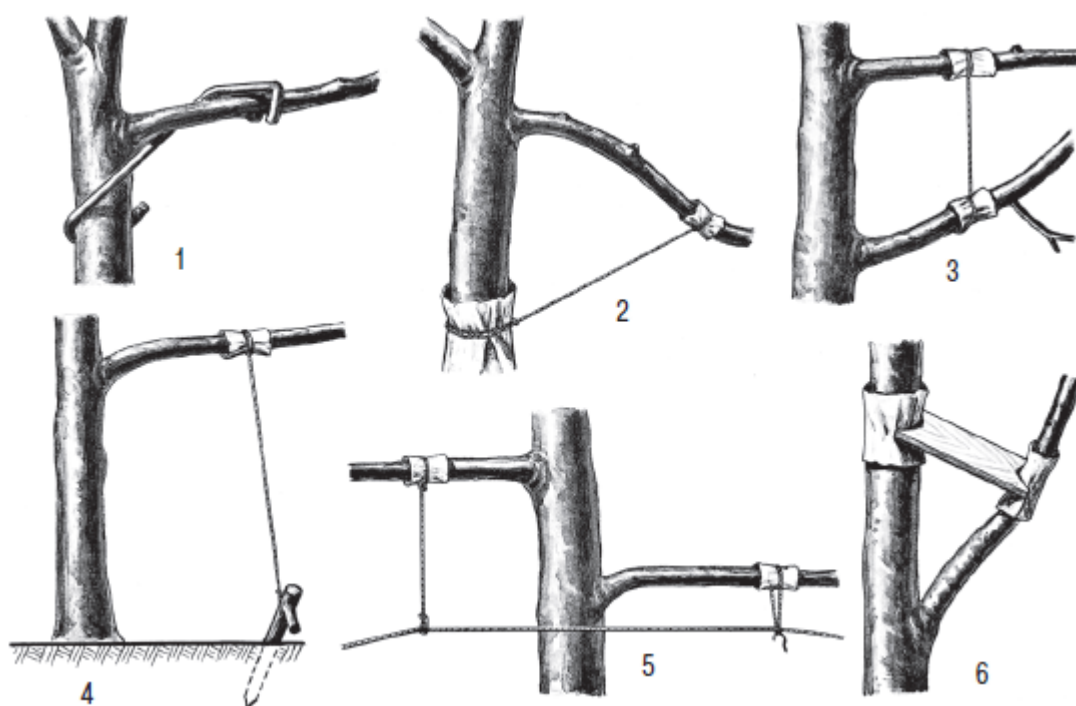


Рис. 25. Крепление ветви: 1 – изогнутой проволокой; 2 – подвязкой к стволу; 3 – к нижерасположенной ветви; 4 – к кольшку, забитому в землю; 5 – к шпалере; 6 – распорками.

Степень ускорения плодоношения зависит от величины угла наклона ветвей и сроков проведения этой работы. Однако, у сильнорослых сортов яблони, при проведении этого приема с нарушением технологии, особенно при отгибании ветвей дугой появляются восстановительные побеги волчкового типа, что отрицательно сказывается на урожае в последующие годы. Оптимальный угол наклона ветвей у разных сортов и пород лежит в пределах 60-90°, при этом не происходит резкого нарушения в росте, создаётся биологическое равновесие в кроне дерева, что приводит к равномерному размещению по длине ветви обрастающей древесины и увеличению завязывания плодов.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основные приемы ускорения плодоношения молодых деревьев.
2. Какие сроки выполнения приемов ускорения плодоношения.

Тема 5

Приемы и техника обрезки

Общие сведения

Любая обрезка (формирование кроны, омолаживание, снижение высоты и др.) выполняются с помощью двух приемов - прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка) ветвей. При прореживании ветвь или её отдельное разветвление удаляют целиком. При укорачивании удаляют верхнюю часть побега или ветви.

С помощью прореживания решают задачи регулирования в кроне светового, воздушного, водного и пищевого режимов. Вырезку ветвей (прореживание) применяют при формировании кроны, для предупреждения загущения в уже сформированной кроне, при проведении санитарной обрезки, когда вырезают сухие, больные, поломанные ветки.

С помощью укорачивания решают задачи: изменения направления роста веток, изменение характера обрастания ветвей, усиление роста деревьев, омолаживание кроны.

ТЕХНИКА УКОРАЧИВАНИЯ

а) Укорачивание на почку

Применяется при укорачивании однолетнего прироста в период формирования кроны. Это старый прием, который в настоящее время в районах с континентальным климатом не применяется, потому что почка, оставленная возле среза подмерзает при осенне-зимней обрезке, поэтому пробуждается ниже расположенная почка, которая дает побег продолжения направленный в обратную сторону.

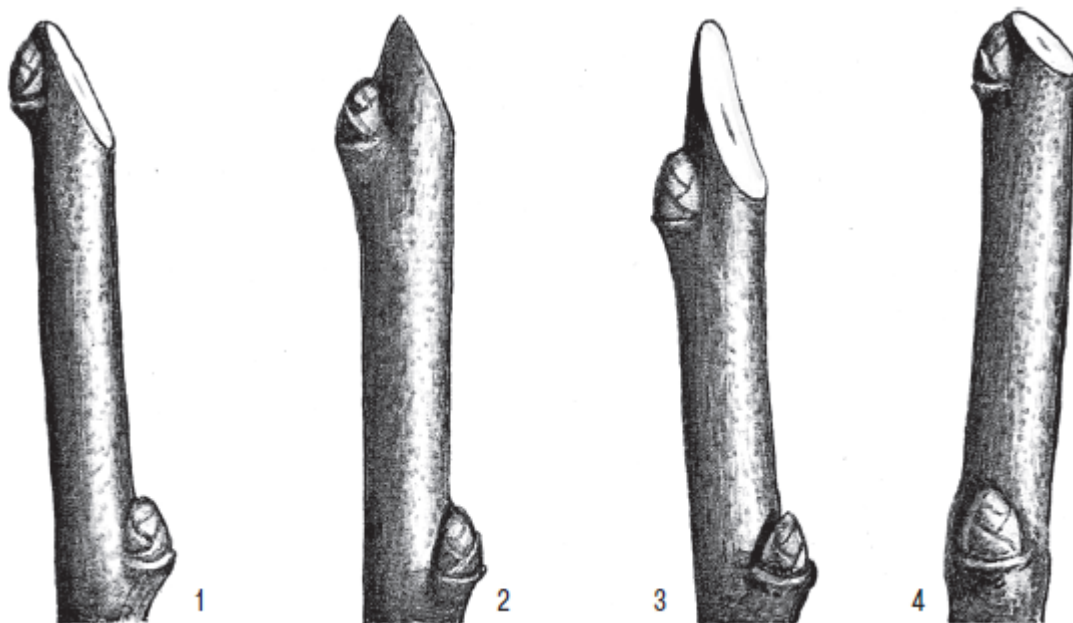


Рис.26.Срез на почку: 1, 2, 3 – неправильно, 4 – правильно.

б) Укорачивание с оставлением гарантийного шипика

При укорачивании однолетних ветвей над выбранной в качестве верхушечной почкой оставляют гарантийный шипик. Обычно это одно междоузлие. Если междоузлия сближены и на шипике, длиной не менее 2 см есть почка - её ослепляют. Этот шипик подсыхает, а почка остается

невредимой. Со временем шипик отсыхает и отпадает. Прием можно проводить ножом или секатором. Использование этого приема укорачивания позволяет упростить, ускорить обрезку молодых деревьев и проводить её осенью, зимой и ранней весной.

в) Укорачивание многолетних ветвей (омолаживающая обрезка или обрезка на обратный рост).

Если приросты осевых ветвей последние два года имеют длину менее 25 см, то проводят омолаживающую обрезку. Для этого у каждой ветки в месте, где был последний нормальный (более 25 см) прирост проводят укорачивание над веточкой, направленной вверх (если ветвь обвисающая) или в бок наружу кроны (у вертикальных ветвей). Для более быстрого зарастания среза его проводят непосредственно у той веточки, на которую проводят укорачивание. Омолаживающую обрезку (чеканку) проводят один раз в три-четыре года (периодическая омолаживающая обрезка).



Рис.27. Обрезка (укорачивание) на перевод: 1 – на ветвь, растущую наружу (к периферии) кроны; 2 – на ветвь, направленную вверх



Рис. 28. Изменение направления роста ветви укорачиванием: 1 – обрезка на внутреннюю почку; 2 – в следующем году обрезка на наружную ветвь; 3 – та же ветвь на третий год

г) Укорачивание ветви на боковое ветвление

Рост и плодоношение ветвей основано на законе полярности, суть которого заключается в следующем. Чем вертикальнее расположена ветвь, тем растет она дольше и сильнее, а плодоносит позже и хуже. И наоборот, чем горизонтальнее расположена в кроне ветвь, тем плодоносит она быстрее и обильнее; а растет хуже и быстрее стареет. Подрезку ветвей на боковое ветвление широко практикуют в период формирования кроны у сортов с пирамидальной кроной. Осевую ветку срезают над боковой так, чтобы плоскость среза и плоскость боковой ветви совпадали.

Выполняют секатором (при толщине ветви менее 3 см) или садовой пилой при большей толщине.

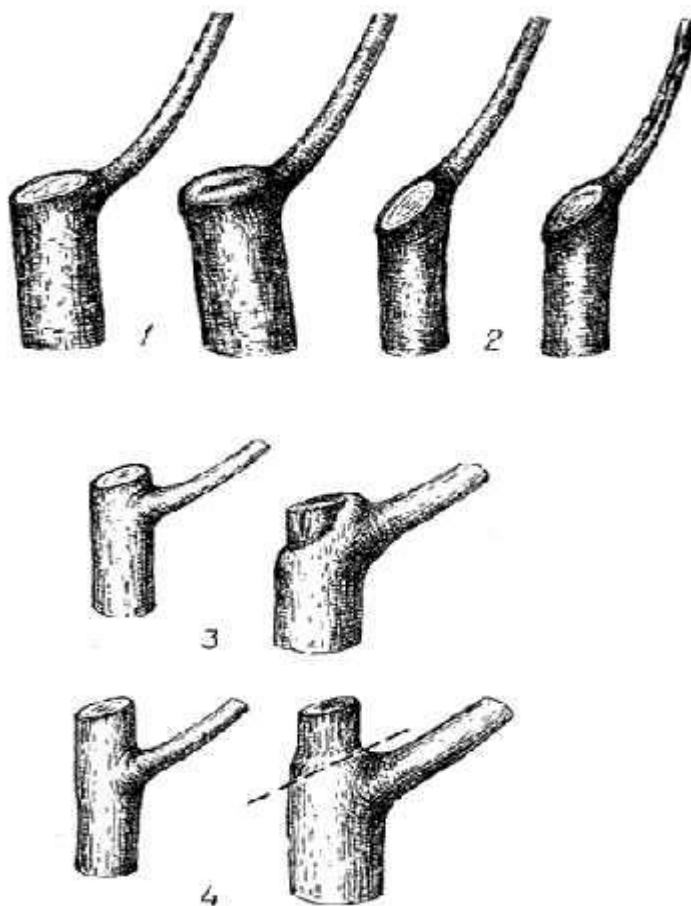


Рис .29. Укорачивание на боковую ветвь (на перевод):

1 - срез сделан правильно, рана хорошо заживает; 2 - неправильный срез, очень низкий, оставленная ветвь может усохнуть или отломиться; 3 - недопустимо оставление и короткого пенька, так как рана плохо заживает, древесина повреждается; 4 - нельзя оставлять и высокий пенек, что тоже ведет к повреждению древесины; такой пенек необходимо вырезать при очередной обрезке.

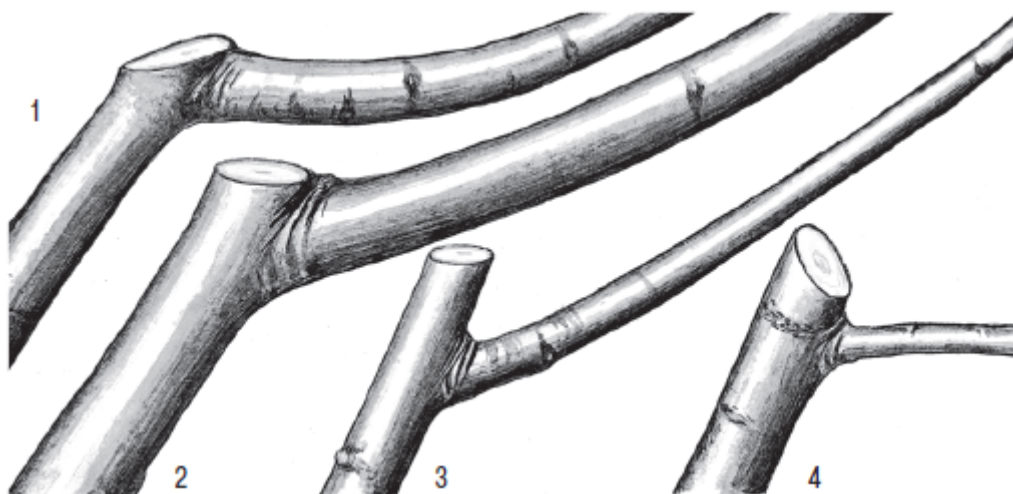


Рис. 30. Срезы при обрезке на перевод: 1 – подрезано основание ветви; 2 – правильно; 3 – большой пенек; 4 – скос в обратную сторону

ПРИЕМЫ ПРОРЕЖИВАНИЯ

Срез на кольцо. У основания каждой ветки имеется кольцообразный наплыв тканей, именуемый кольцом. Правильно проведенной считается такое удаление (прореживание) ветвей, когда срез сделан по внешней границе кольцевого наплыва. Плоскость среза необходимо совместить с верхней кромкой кольцевого наплыва, чтобы поверхность раны была минимальной.

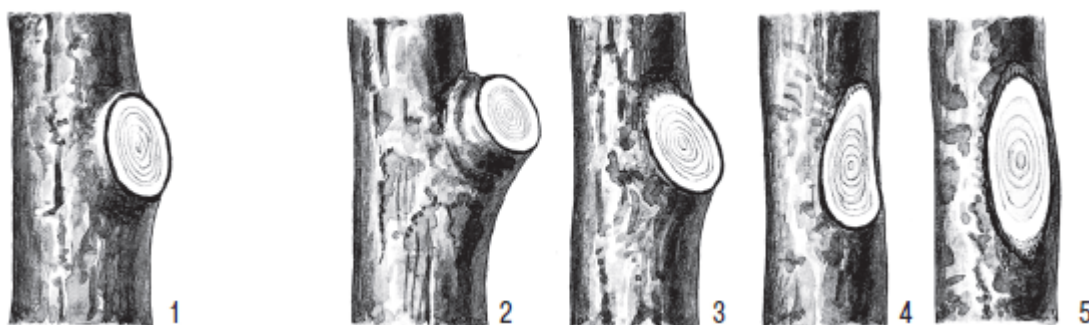


Рис.31. Срез на кольцо: 1 – правильно (рана зарастает быстро и равномерно); 2 – неправильно (оставлен большой пенек); 3, 4 – неправильно: косые срезы, раны зарастают неравномерно; 5 – неправильно: слишком длинный срез

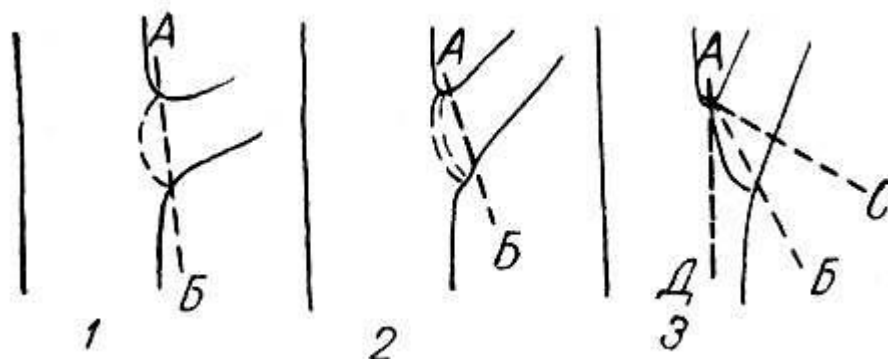


Рис.32. Определение правильного наклона среза ветвей:
1 и 2 - при больших углах отхождения; 3 - при остром угле отхождения.

Вырезка крупных ветвей. При удалении крупных ветвей они под собственной тяжестью могут надломиться до окончания среза, что ведет к появлению «задилов» - плохо зарастающих ран. Поэтому при вырезке крупных ветвей их вначале подпиливают снизу на расстоянии 20-30 см от предполагаемой линии среза (до тех пор пока начинает зажимать пилу), а затем сверху, отступив от первого среза на 5 см дальше от ствола, проводят новый

запил. Когда он достигает линии первого запила - ветвь под собственной тяжестью падает на землю. Оставшийся небольшой сучок после этого срезают по наружной границе кольцевого наплыва.

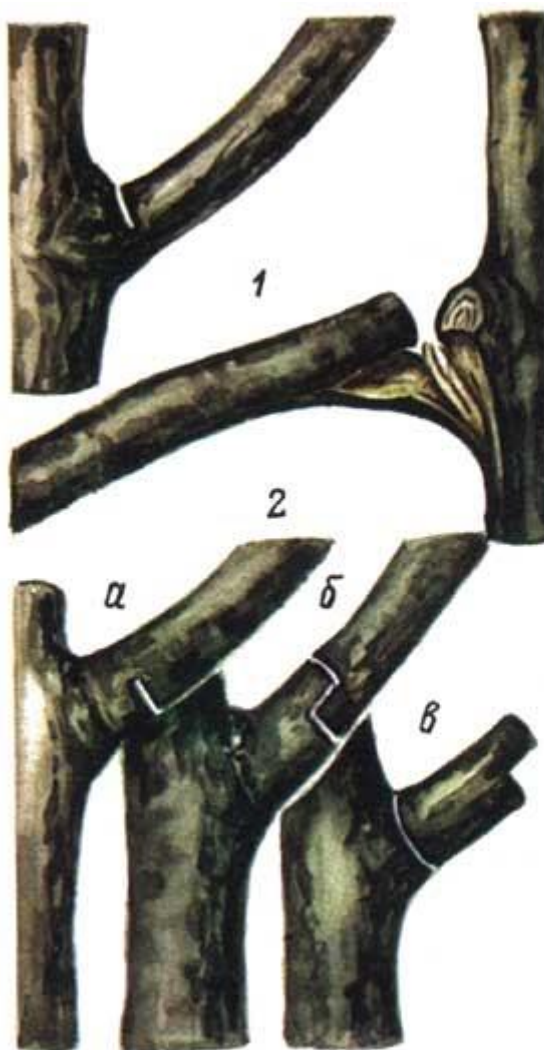


Рис.33. Удаление многолетних ветвей: 1 – неправильно; 2 – правильное, удаление в несколько приемов.

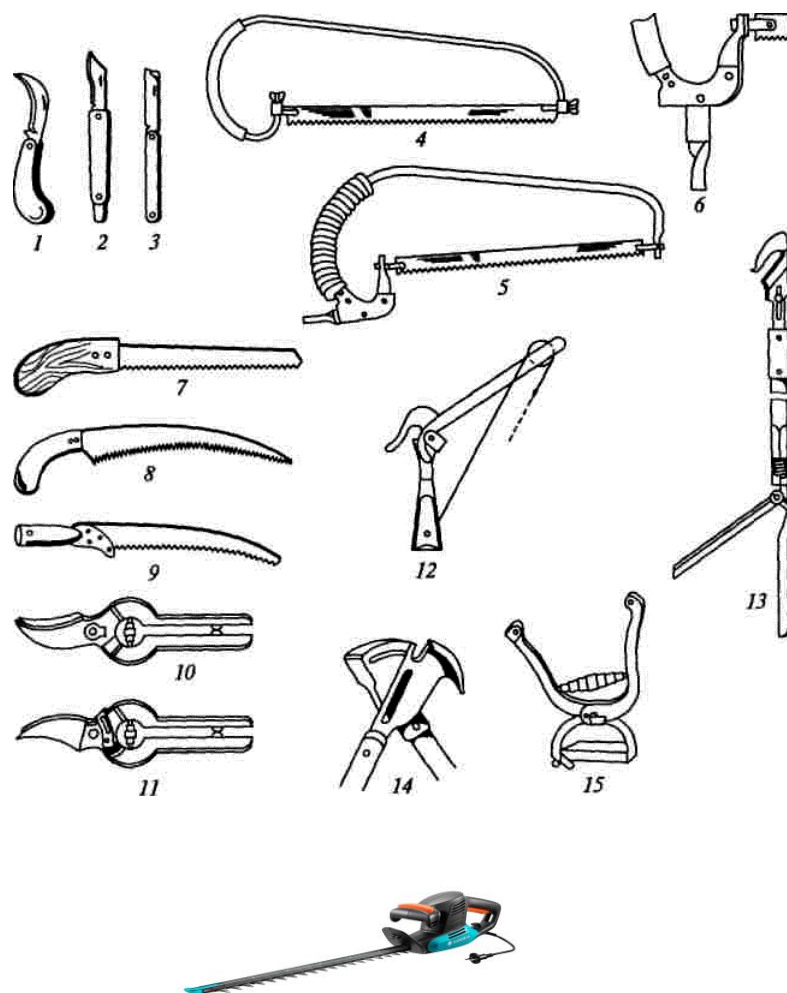
Сроки обрезки

Вырезку ветвей (прореживание) можно проводить круглый год, но лучшим периодом проведения любой обрезки является период покоя (октябрь-февраль). Потери запасных веществ в этот период наименьшие. Укорачивание проводят только в период покоя.

Для косточковых пород лучшим сроком обрезки является ранняя весна. Заканчивают обрезку за 2-3 недели до начала вегетации (набухание почек).

На юге при проведении обрезки в зимние месяцы исключают дни с неблагоприятной погодой (осадки, сильные ветры, температура воздуха ниже - 5° C).

Садовые режущие инструменты



16

Рис.34. Садовые режущие инструменты:

1 - садовый нож; 2 - окулировочный нож; 3 - прививочный нож; 4 - лучковая пила с винтовым механизмом натяжки полотна; 5 - лучковая пила с рычажным устройством натяжки полотна; 6 - рычажное устройство натяжки полотна лучковой пилы; 7, 8 - ножовки; 9 - шестовая ножовка; 10, 11 - секаторы; 12 - сучкорез с вращающимся вокруг шарнирной оси режущим клинком; 13 - сучкорез гильотинного типа; 14, 15 – шипорезы, 16 - садовые ножницы и кусторезы.

Секатор (садовые ножницы) - основной инструмент для обрезки ветвей толщиной до 20-25 мм. Выпускают секаторы нескольких видов: с

односторонним и двухсторонним резанием, секаторы - сучкорезы, пневматические секаторы и др.

Наиболее распространенная модель секатора - с выпуклым лезвием (режущим клинком) и вогнутой опорной частью, что обеспечивает скользящее резание, на которое обрезчик затрачивает меньше усилий.

Для вырезки ветвей большого диаметра (>30-35 мм) используют секаторы с удлиненными рукоятками (до 60-70 см). Для обрезки труднодоступных верхних участков крон применяют воздушные секаторы (сучкорезы) на длинных (до 2-2,5 м) шестах.

Садовая пила. Это инструмент для вырезки ветвей большого диаметра, бывает двух видов: ножовки и лучковые.

Ножовки с прямыми и серповидными полотнами применяют для обрезки любой зоны кроны.

Лучковые с постоянно закрепленными или поворачивающимися полотнами, натяжение которых регулируют рычагом, при необходимости полотно можно заменить.

Садовым ножом зачищают грубые неровные срезы, а иногда его используют при формировании самых молодых деревьев.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основные сроки обрезки
2. Виды омолаживающей обрезки и приемы выполнения?

Тема 6

Системы формирования крон плодовых деревьев

Общие сведения

Требования, предъявляемые к кроне плодового дерева. Ко всем кронам, которые за столетия созданы человеком, предъявляется ряд требований, порою противоречащих друг другу, что и вызвало появление всего многообразия крон, которые сейчас существуют в мире.

Основные из этих требований следующие.

Крона должна обеспечивать:

- во-первых – *оптимальную освещенность всех частей дерева и, прежде всего, всех листьев*. Известно, что всё органическое вещество на Земле – это продукт фотосинтеза листьев растений: нефть, газ, уголь, животные, человек – всё продукт фотосинтеза листьев. Максимальный урожай любое растение при его оптимальном обеспечении водой, минеральным питанием, углекислым газом может дать только если его листья имеют оптимальный для фотосинтеза свет. Уровень оптимальной освещенности листьев лежит для большинства растений, в пределах 100-70% от прямой солнечной радиации в данном регионе (рис.35).

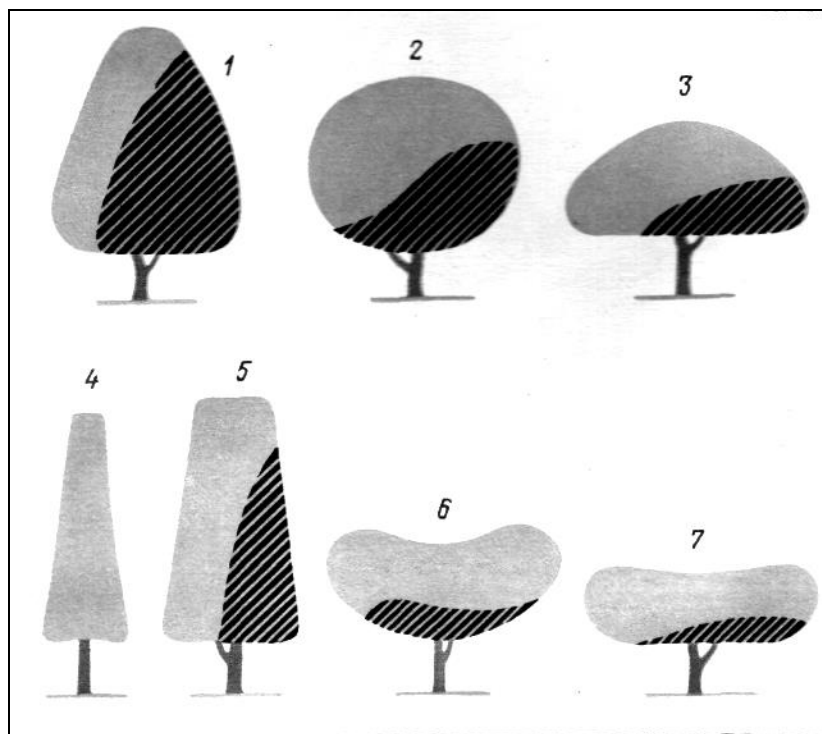


Рис.35. Влияние формы и объема кроны на величину затененной части

1 - пирамидальная; 2 - шаровидная; 3 - широкораскидистая; 4 - вертикально-плоская типа пальметты; 5 - вертикально-плоская в сплошной кроне ряда; 6 - осветленная с удалением части центрального проводника и канало-веерная; 7 - горизонтально-плоская.

С учетом этого становится понятным, что чем больший размер имеет крона дерева, тем больший объем её внутренней части не имеет должного уровня освещения и не может работать на урожай, скорее всего листья в этой части кроны «паразитируют», создавая в процессе фотосинтеза меньше органического вещества, чем расходуют его на свой рост, дыхание и т.д.

Понятным также становится стремление садоводов к созданию плоских (пальметты, шпалеры) и малообъемных (веретено, грусбек, пиллар) крон.

- во-вторых – *раннее начало плодоношения и высокую продуктивность гектара насаждений*. Хочется подчеркнуть – высокую продуктивность не одного растения, а всей площади сада. Это обеспечивается, как известно, если площадь листовой поверхности гектара сада, имеющую оптимальную освещенность, составляет в пределах 35-40 тыс. м².

- в третьих – *удобство ухода за деревьями и почвой в саду*. Удовлетворить этим требованиям не просто – с учетом выше сказанного. Удобными в уходе являются низкорослые растения, а высокую урожайность единицы площади можно получить при плотном стоянии деревьев. Плотное стояние затрудняет уход за почвой и за самими растениями в саду. Это одно из объяснений постоянного поиска садоводами, как типов крон, так и типов сада.

- в четвертых – *механическая прочность кроны*, то есть способность кроны, нагруженной летом плодами, а зимой гололёдом, инеем и т.п. противостоять этой нагрузке без разломов и дополнительного крепления ветвей.

- в пятых – *обеспечить быструю окупаемость затрат* на закладку сада, формирование кроны, уход за деревьями и почвой до начала плодоношения деревьев.

Основные принципы формирования современных крон

Несмотря на обилие типов крон плодовых растений, общие принципы их построения практически одинаковы.

Первый принцип – низкий штамб у кроны (40-70 см). Диктуется это тем обстоятельством, что чем выше штамб у дерева, тем сильнее оно страдает от зимних солнечных ожогов. При низком штамбе тень от боковых ветвей кроны в значительной степени ослабляет нагрев штамба солнечными лучами, что препятствует преждевременному пробуждению к активной деятельности клеток камбия, расположенных под наружными слоями коры и их последующей гибели в ночные часы при понижении температуры воздуха до отрицательных значений.

Второй принцип – количество скелетных ветвей в естественно-улучшенных кронах ограничивается 4-6 ветвями и лишь у искусственных крон типа веретено (шпindel) их число значительно превышает указанное выше значение в связи с ранним ограничением силы их роста путем отгибания до горизонтального или близкого к нему положения.

Ограничение количества ветвей проводится с целью создания оптимального светового, воздушного, водного и пищевого режимов в кроне.

Третий принцип – низкая высота кроны. Кроны любого типа должны иметь высоту не более 2,5 м, в крайнем случае, 3,5 м. Это служит решению задачи удобства ухода за кроной и работы с нею.

Четвертый принцип – число порядков ветвления в кроне не должно превышать трех, а лучше двух порядков. Обеспечивается это в процессе формирования крон применением приёма деформации ветвей высших порядков ветвления и, в частности, прореживания их. Основная цель такого ограничения та же, что и других приемов – создание, прежде всего, оптимального светового режима в кроне.

Пятый принцип – соподчиненность ветвей в кроне. Боковые скелетные ветки не должны по силе роста опережать рост центрального

проводника, ветки второго порядка не должны быть сильнее веток первого порядка и т.д. В противном случае нарушается центрация и уравновешенность кроны, она может «завалиться» в сторону более мощных по силе роста ветвей.

Современные типы крон и их характеристика

На сегодняшний день в мировой литературе и в практике описано и применяется большое количество крон, которые условно можно разделить на три больших группы: естественно-улучшенные, естественно-искусственные (промежуточные) и искусственные кроны.

Естественно-улучшенные кроны

Само название этой группы крон говорит о том, что их форма и размеры близки к естественным, присущим плодовым породам, произрастающим в естественных условиях. Эти кроны часто еще называют сферическими, округлыми, объемными.

Однако, в отличие от природных форм, с помощью обрезки их основные параметры - высота деревьев, количество скелетных ветвей, их расположение по центральному проводнику и др. изменены с целью улучшения таких показателей, как освещенность кроны, ее прочность, скороплодность деревьев, условия ухода за кроной и др.

Из этой группы наиболее распространены, особенно в садах прежних лет посадок (60-70-е годы XX столетия) следующие типы крон:

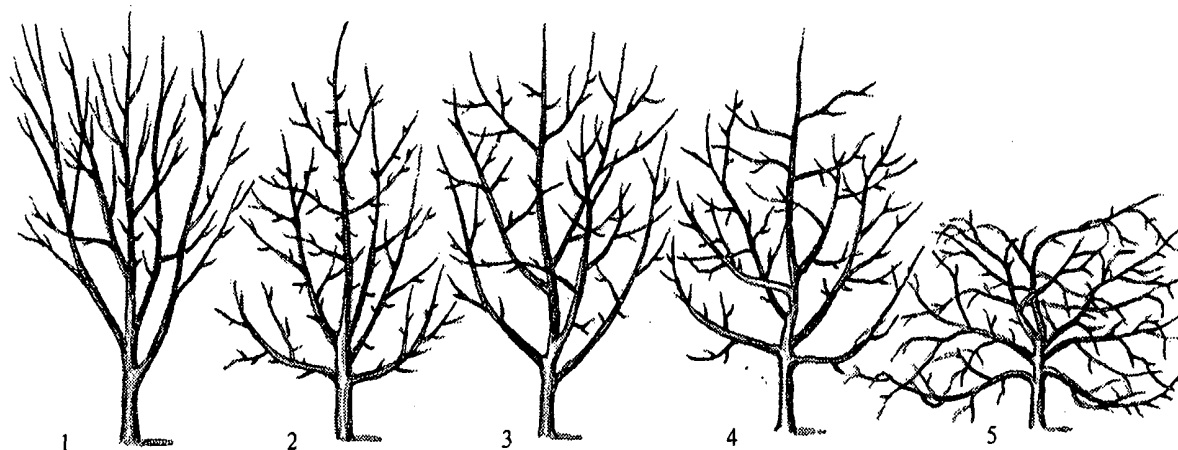


Рис.36. Формы крон естественно развивающихся плодовых деревьев:

1 - метловидная; 2 - пирамидальная (конусовидная); 3 - обратноконусовидная; 4 - шаровидная; 5 – широкораскидистая.

РАЗРЕЖЕННО-ЯРУСНАЯ СИСТЕМА

Базовый вариант современных округло естественных крон. Самая широко распространенная система для садов со схемой посадки 8х6 м (7х5 м). По разреженно-ярусной системе обычно формируют деревья семечковых пород на семенных и среднерослых клоновых подвоях, а также сливы, абрикоса, черешни и вишни.

Состоит из центрального проводника и четырех-пяти (в уплотненных насаждениях) или шести-восьми (в разреженных) основных ветвей первого порядка. Нижние 2-3 ветви размещают ярусом.

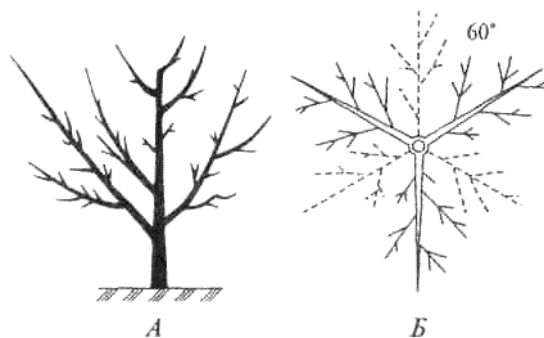


Рис.37. Дерево сформировано по типу разреженно-ярусной кроны (два яруса):
А — вид сбоку; Б — горизонтальная проекция (штриховыми линиями обозначены ветви второго яруса)

При формировании кроны в первый год оставляют 50-70 см для штамба и еще 20 см для ветвей первого яруса и на высоте 20-30 см выше ветвей первого яруса проводник обрезают.

На следующий год первую ветвь располагают над ярусом через 50-60 см, остальные через каждые 25-40 см одиночно (или сближенными парами). Разреженно-ярусную крону ограничивают на высоте 3,5-4 м.

Верхнюю часть центрального проводника удаляют над последней скелетной ветвью, которая должна иметь наклон не менее 45-60°. Сочетание ярусного и безъярусного размещения ветвей обеспечивает хорошее крепление

их со стволом. Оптимальный световой режим дает возможность равномерно заполнять объем обрастающими ветвями.

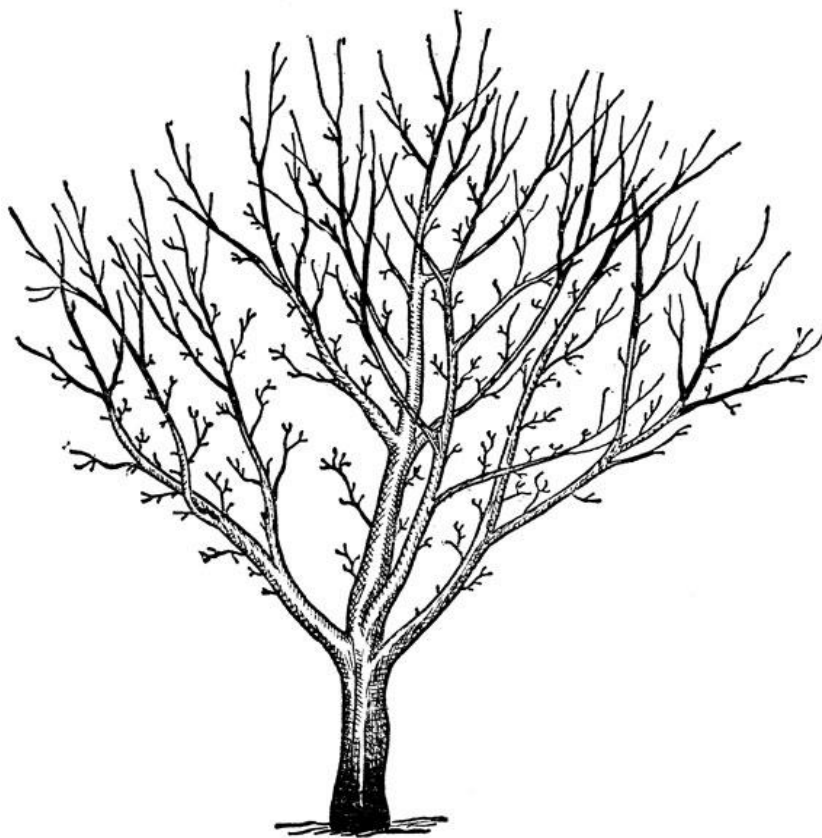


Рис. 38. Плодоносящее дерево яблони с разреженно-ярусной кроной. По Анзину

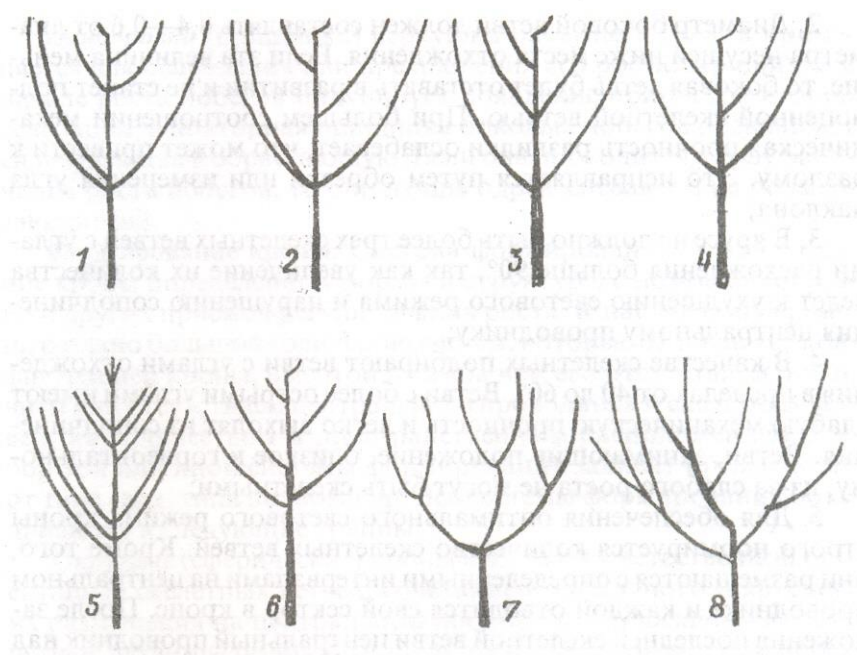


Рис.39. Схемы основных систем формирования свободно стоящих деревьев на сильнорослых подвоях

1-4 – четыре варианта разреженно-ярусной системы; 5 – мутовчато-ярусная; 6 – измененно-лидерная; 7 – вазообразная; 8 – улучшено-вазообразная

При формировании кроны важно, чтобы одиночных ветвей над ярусом было в сумме не меньше, чем в ярусе.

К недостаткам этой формировки относится то, что крона сферическая, сильнорослая.

ИЗМЕНЕННО-ЛИДЕРНАЯ КРОНА

Имеет лидер и 5-6 скелетных ветвей первого порядка. Ветви размещают на стволе одиночно с интервалами 25-40 см, проводник удаляют над последней боковой ветвью, через 3-4 года после начала формирования.

Скелетные ветви второго порядка закладывают на ветвях первого порядка по 2-3 с интервалами 35-50 см.

Крона прочная, достаточно хорошо освещена, высота ограничена.

Недостатки кроны: требуется длительное время для формирования, большой объем обрезки, более позднее вступление в плодоношение.

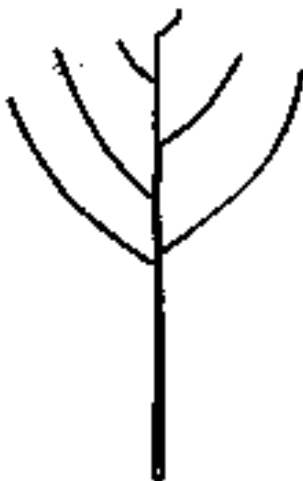


Рис.40. Измененно-лидерная (безъярусная крона)

КОМБИНИРОВАННАЯ КРОНА

Соединяет в себе ярусное (первые три скелетных ветви) и безъярусное (последующие три) расположение ветвей на центральном

проводнике.

Крона формируется в более короткие сроки, чем предыдущая, так как половину скелетных ветвей – три из шести можно заложить в один год, как это имеет место у разреженно-ярусной кроны.

Центральный проводник, как и у двух предыдущих крон удаляется после закладки 6-ой ветви. Число порядков ветвления также ограничивается в основном, двумя порядками.

ВАЗООБРАЗНАЯ КРОНА

Применяется на персике, черешне, абрикосе, яблоне с широкой кроной. Проводник удаляют над первым ярусом из 3-5 ветвей, заложеным из смежных почек. Подрезкой добиваются раздваивания скелетных ветвей до все возрастающих порядков.

При первой обрезке 3-4 самые сильные равномерно расположенные ветви подрезают на одном уровне.

У основания верхней ветви вырезают центральный проводник. В начале лета выламывают конкуренты и побеги на штамбах.

На ветви первого порядка закладывают по 2-3 соподчиненных боковых разветвления второго порядка. Расстояние от основания ветви до разветвления второго порядка 40-50 см.

Эта крона с хорошим световым режимом, однако недостаточно прочная.

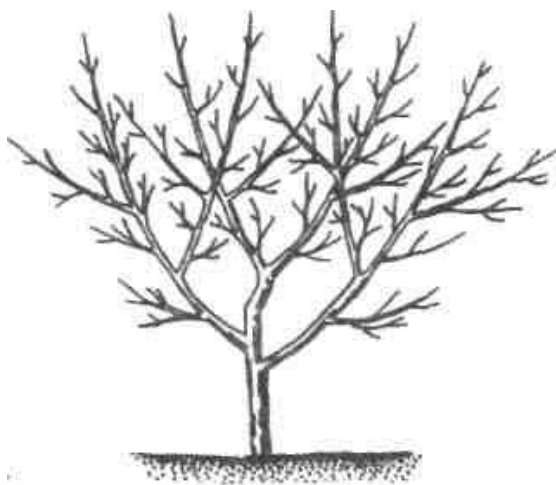


Рис.41. Улучшенная вазообразная (чашевидная) крона

Естественно-искусственные (промежуточные, переходные, уплощенные) кроны

Эти кроны были разработаны для условий уплотненного размещения плодовых деревьев в рядах (7х3 м, 6х3 м, 5-3 м, 6х4 м и т.д.).

Канало-веерная крона предложена в 60-е годы прошлого столетия Н.П. Донских для садов полуинтенсивного типа с расстояниями между деревьями в ряду 3-4 м.

Принцип формирования кроны во многом аналогичен разреженно-ярусной кроне, описанной выше.

В кроне 5-6 скелетных ветвей, расположенных в двух ярусах или одиночно, безъярусно. Главная особенность конструкции этой кроны - размещение скелетных ветвей не равномерно вокруг центрального проводника, а двумя «веерами» в сторону широких (6-7 м) междурядий. Рост ветвей соседних в ряду деревьев навстречу друг другу не допускается совсем (вырезаются «на кольцо») или сильно ограничивается укорачиванием, а лучше - деформацией ветвей в молодом возрасте.

В проекции (вид сверху или снизу) крона представляет собой не круг, как у крон первой группы, а прямоугольник, вытянутый в стороны междурядий и сжатый в сторону ряда.

По окончании формирования кроны центральный проводник вырезают над последней скелетной ветвью.

За счет этого крона имеет открытый центр и хорошее освещение ветвей и листьев.

При сильном разрастании крон в сторону междурядий проводят боковое ограничение крон вручную или машинами для сохранения в междурядьях «рабочих коридоров» для прохода тракторов и машин шириною 2-2,5 м (рис.).

Вертикально-плоскостная крона. Крона была разработана для садов на семенных (сеянцевых) подвоях с загущенным размещением деревьев по схемам 5х5 м, 5х4 м, 4х4 м, 4х3 м.

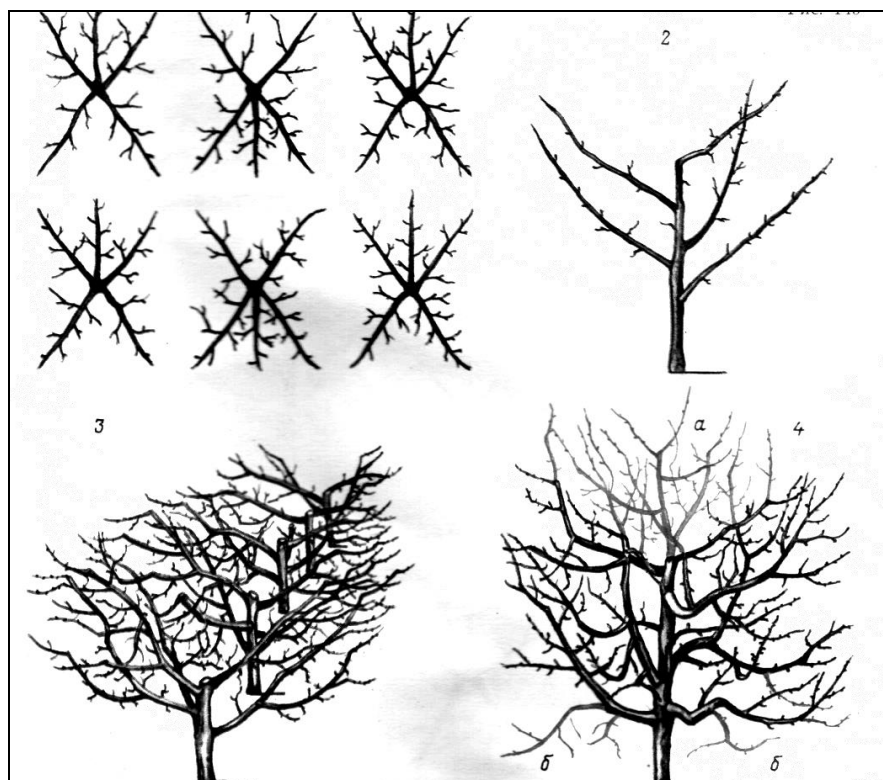


Рис.42. Канало-веерная крона

1 - направление ветвей при формировании молодых деревьев; 2 - вид кроны в сечении ряда; 3 - переформировка уплотненно-строчного ряда по канало-веерной системе; 4 - обрезка взрослого дерева при переформировке веерной системе: а - вырезка центрального проводника к всех ветвей растущих в секторе канала; б - обрезка сильно обвисающих веток.

В кроне 5-6 скелетных ветвей, расположение которых на центральном проводнике может быть как ярусным (два яруса) так и безъярусным. Три-четыре нижние ветки располагают как у канало-веерной кроны - под углом 35-45° к оси ряда, а две верхние - вдоль оси ряда. Довольно рано (обычно к 4-5 годам) для предотвращения смыкания крон в междурядьях проводят контурную (ограничивающую) обрезку, оставляя «рабочие коридоры» шириною 2-2,5 м.

В результате создается, сплошная «плодовая стена» вдоль ряда шириною 2,5-3 м и высотой 4-4,5 м.

Крона создавалась из расчета широкого использования машин для ограничения роста деревьев в ширину и в высоту.

В настоящее время такой тип кроны применяется редко.

Искусственные кроны

История создания искусственных крон, не присущих природе плодовых деревьев, насчитывает более двух столетий.

При создании этих крон преследуются две основные цели: создание в кроне оптимального светового режима с отсутствием в ней зон затенения и обеспечение раннего и обильного плодоношения деревьев.

Решение этих задач было найдено при применении двух систем формирования искусственных крон, получивших название малообъемные кроны и плоские кроны.

Малообъемные кроны. К этой группе крон относятся различные разновидности веретеновидной кроны - веретеновидный куст (шпindelьбуш), русская веретеновидная крона, стройное веретено (грусбек), свободное веретено, колоновидная крона (пиллар) и др.

ШПИНДЕЛЬБУШ (веретеновидный куст)

Объемная искусственная крона, в которой все ветви размещены горизонтально, безъярусно (по спирали). Наиболее пригодна для яблони на средне-рослых подвоях груши на айве, а также для сильнорослых сортов яблони на слаборослых подвоях.

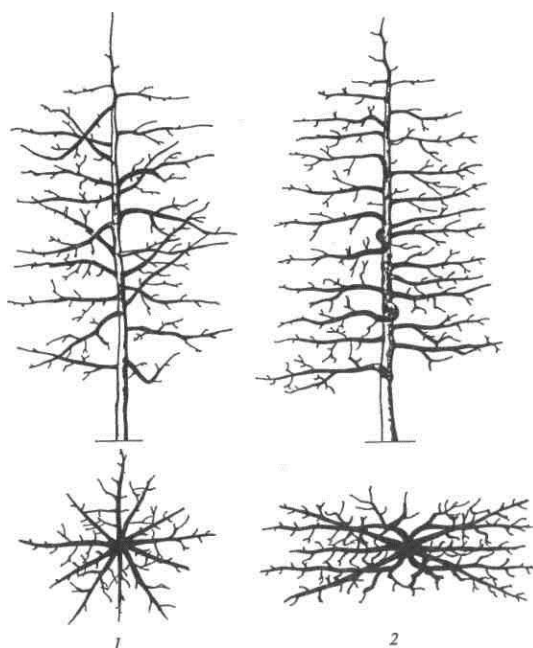


Рис.43. Веретеновидный куст (шпindelьбуш):

1 — объемный; 2 — плоский

Однолетку обрезают на высоте 70-90 см. Весной следующего года нижним 2-3 ветвям придают угол наклона 60-70°, все остальные отгибают до горизонтального положения, закрепляя при помощи специально изогнутой проволоки или подвязкой к штамбу, соседним веткам или колышкам, забитым в землю.

На второй год побег продолжения укорачивают на 25-30 см выше последней отогнутой ветки. Появившимся побегам придают горизонтальное положение. Конкуренты вырезают. В последующие годы продолжают закладку новых веток. Таким образом, на центральном проводнике равномерно вокруг ствола размещают 15-20 одиночных полускелетных ветвей длиной до 1,5 м.

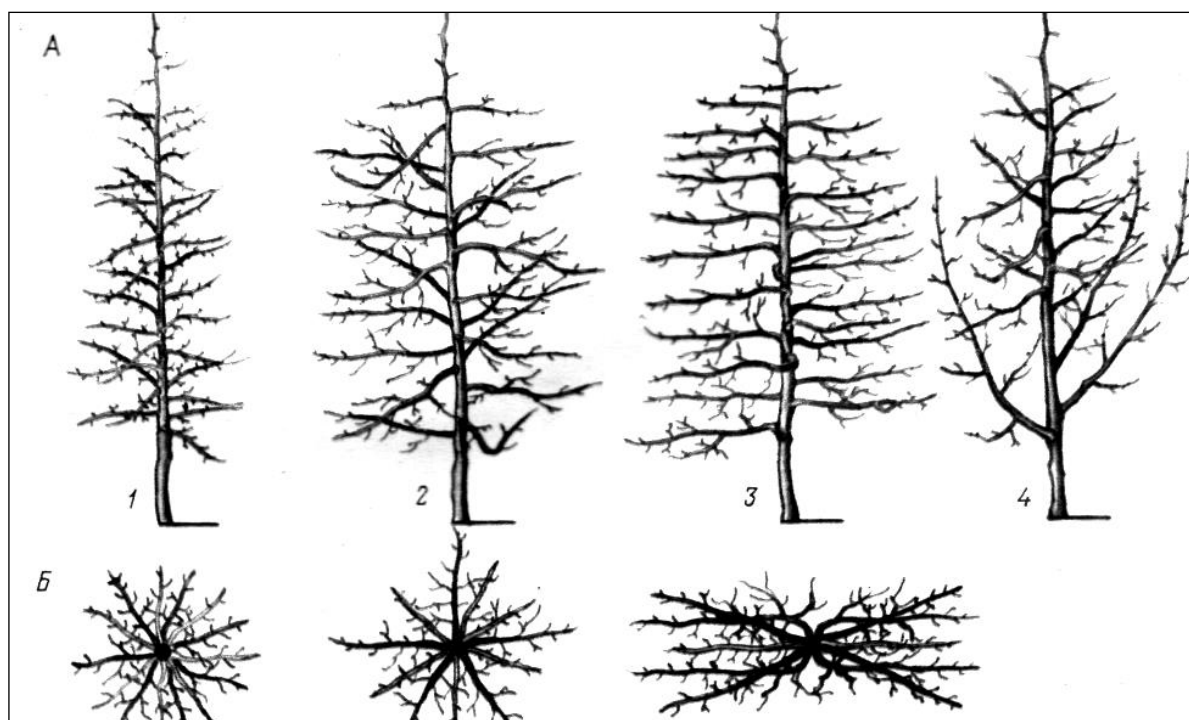


Рис.44. Объемные искусственные формы крон

1 - веретено; 2 - веретенovidный куст (шпindelь-буш); 3 - плоский шпindelьбуш; 4 - комбинированная крона. А - вид в плоскости ряда; Б - в горизонтальной проекции ряда.

Над последней ветвью проводник отклоняют или обрезают. Высота деревьев 2,5-3 м, диаметр кроны у основания 2,5-3 м. Формирование веретенovidного куста длится 6-7 лет. В период формирования крону

прореживают, а также не допускают угнетения нижних ветвей. Для этого сильно обвисающие нижние ветки обрезают на ответвление до горизонтального положения. Когда рост ослабевает, приступают к омолаживающей обрезке, сохраняя горизонтальное положение ветвей.

Крона хорошо освещена, рано вступает в плодоношение, не вытягивается в высоту, но рано стареет (12-15 лет).

УПЛОЩЕННЫЙ ВЕРЕТЕНОВИДНЫЙ КУСТ (ПЛОСКОЕ ВЕРЕТЕНО)

От описанной выше формы отличается тем, что нижние, более сильные ветви направляют вдоль ряда. В сторону междурядий, особенно если они узкие (2-3 м), оставляют расти только слабые ветви, которые вместо отклонения - деформируют - скручивают и надламывают верхушкой вниз, когда они находятся в молодом (1 -2 летнем) возрасте.

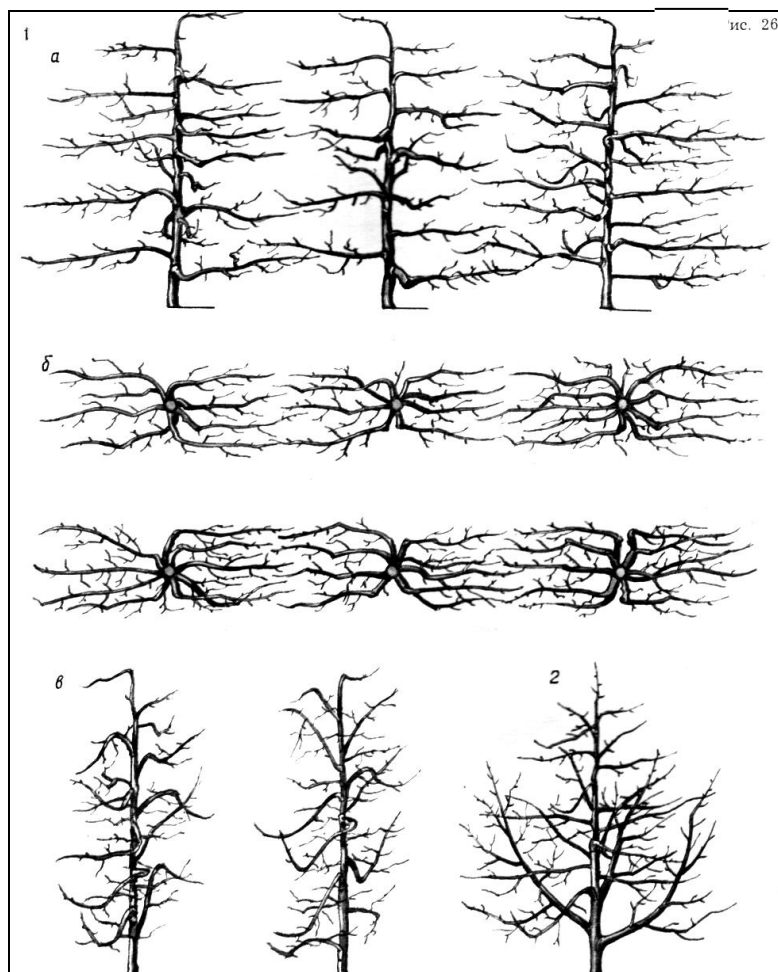


Рис.45. Некоторые разновидности кроны типа веретеновидного куста

1 - плоский шпindelбуш крона, (а - вид в сечении ряда; б - в горизонтальной проекции; в - в плоскости ряда); 2 - комбинированная крона.

Уход за кроной такой же, как и за базовой формировкой - веретеновидный куст.

СТРОЙНОЕ ВЕРЕТЕНО (ГРУСБЕК)

Крона применяется в суперинтенсивных садах (2,5-6,5 тыс.дер./га) для деревьев яблони и груши, привитых на карликовых подвоях.

Крону формируют, исходя из следующих принципов. Высота штамба - 30-40 см, высота кроны - 2,5 м. На центральном проводнике равномерно (через 15-20 см) вокруг него оставляют и отгибают до горизонтального положения только ветви, естественно расположенные под большими (60° и $>$) углами отхождения. Сильные боковые ветви, особенно растущие под острыми углами, вырезают «на кольцо». Длина основных боковых ветвей не должна превышать 60-75 см. Общая ширина кроны 1,2-1,5 м.

Ветви, обильно плодоносящие в результате их горизонтального положения, регулярно (через 3-4 года) омолаживают сильным их укорачиванием.

ПИЛЛАР (КОЛОННА, СТОЛБ)

В основе формирования кроны лежит принцип регулярной смены плодовых звеньев, как это имеет место в виноградарстве.

Крона особенно перспективна для сортов, формирующих генеративные почки на годичных приростах, хотя вполне приемлема и для традиционных сортов, плодоносящих на кольчатках, копьецах и прутиках.

Процесс формирования кроны не сложен.

На центральном проводнике оставляют практически все боковые ветви, за исключением сильно растущих, вертикально расположенных, которые вырезают «на кольцо».

Оставляемые однолетние ветки сильно укорачивают - на две нижние

почки. Из образовавшихся двух побегов, верхний оставляют нетронутым, а нижний укорачивают на две нижние почки.

У сортов с боковым плодоношением на верхних не укороченных ветках на втором году их жизни получают урожай и после его уборки ветви у основания вырезают, а из двух, выросших на нижнем сучке побегов, как и в первом случае, верхний оставляют на плодоношение, а нижний - укорачивают на две почки.

У сортов, плодоносящих на кольчатках, копьецах и прутиках на втором году жизни у неукороченных веток образуются названные плодовые веточки, которые дают урожай на третьем году жизни ветви. После первого плодоношения эти ветви вырезают на кольцо, а плодоношение будущего года будет обеспечено плодовыми звеньями, сформированными из нижних двух побегов.

Ко второй группе искусственных крон относятся плоские кроны

Плоские кроны. Принято делить на две группы - пальметты и шпалеры.

Различие между ними заключается в том, что пальметты - это плоские кроны, формируемые с использованием временных опор или вообще без опоры, а шпалеры - плоские кроны, имеющие на протяжении всей жизни растений постоянную, обычно проволочную опору.

Последние - предпочтительнее первых, так как плоские кроны обычно формируют у деревьев, привитых на клоновых слаборослых подвоях, имеющих, как известно слабую, ломкую корневую систему с поверхностным расположением корней в почве и склонность к повалу деревьев под тяжестью урожая или под напором ветра.

Все типы пальметт и шпалер формируются с использованием двух принципов.

Первый - размещение всех ветвей (4-8) в одной вертикальной

плоскости - одна ветвь над другой. Этим решается проблема оптимальной освещенности всех частей кроны.

Второй принцип - придание ветвям горизонтального или близкого к нему положения путем отклонения и подвязки их к временной или постоянной опоре.

Отгибанием ветвей решается проблема ускорения плодоношения деревьев.

Однако, придание ветвям строго горизонтального положения ведет к быстрому прекращению их роста и старению ветвей. По этой причине большинство современных пальметт строятся по принципу комбинирования или сочетания горизонтального положения ветвей с наклонным.

СВОБОДНАЯ (СВОБОДНО РАСТУЩАЯ) ПАЛЬМЕТТА

Это одна из наиболее распространенных на сегодняшний день пальметт, у которой имеются различные модификации – Крымская, Кубанская ярусная, Харьковская и др.

Крона наиболее целесообразна для слаборослых сортов яблони и груши, привитых на среднерослых и полукарликовых подвоях.

В кроне 8-10 скелетных ветвей. Высота штамба - 40 см, размещение ветвей ярусное или безъярусное одиночное.

Для ускорения плодоношения двум нижним ветвям придают горизонтальное положение. Ветвям последующих трех ярусов угол наклона уменьшают примерно на $8-10^\circ$ (90° , 80° , 70° , 60°).

Расстояние между ярусами 30-40 см. При одиночном (безъярусном) расположении ветвей расстояние между ними 20-40 см. Общая высота кроны - 2,5 м.

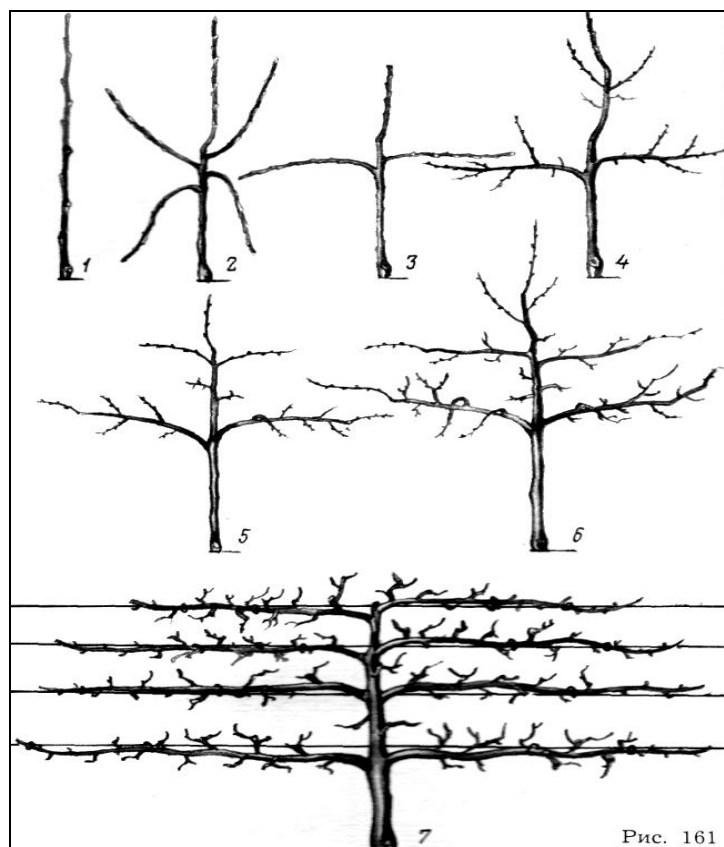


Рис.46. Формирование современной пальметты с горизонтальными ветвями

1 - обрезка однолетки на высоте 70 см от почвы; 2 - летнее отгибание побегов, не используемых для закладки скелетных ветвей; 3 - обрезка центрального проводника зимой и отгибание (4,5,6,7) ветвей

ВЕЕРНАЯ ПАЛЬМЕТТА

От описанной выше свободной пальметты отличается тем, что ветвям нижнего яруса придается не горизонтальное, а слегка приподнятое ($75-80^\circ$ к оси дерева) положение. Последующие ветви при их одиночном положении имеют угол наклона на $5-7^\circ$ меньше предыдущих. Ветви верхнего яруса вообще не отклоняются, имея, возможность расти в естественном положении.

У всех пальметт рост ветвей вне плоскости не допускается или очень сильно ограничивается их деформацией.

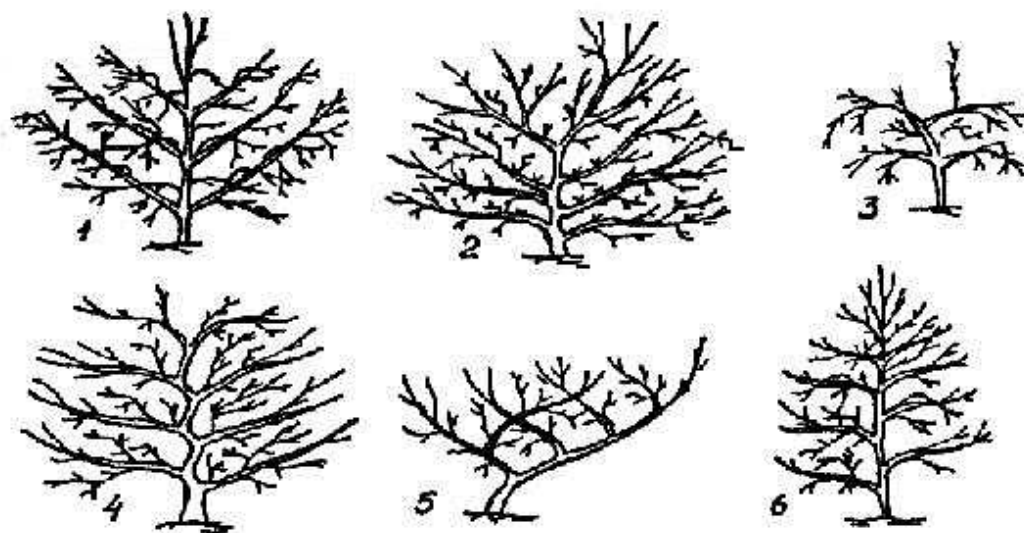


Рис.47. Основные искусственные формы крон:

1 - итальянская пальметта с наклонными ветвями; 2 - веерообразная пальметта; 3 - рузинская пальметта; 4 - неправильная пальметта с горизонтальными ветвями; 5 - пальметта Буше-Томе; 6 - веретеновидный куст (шпindelбуш).

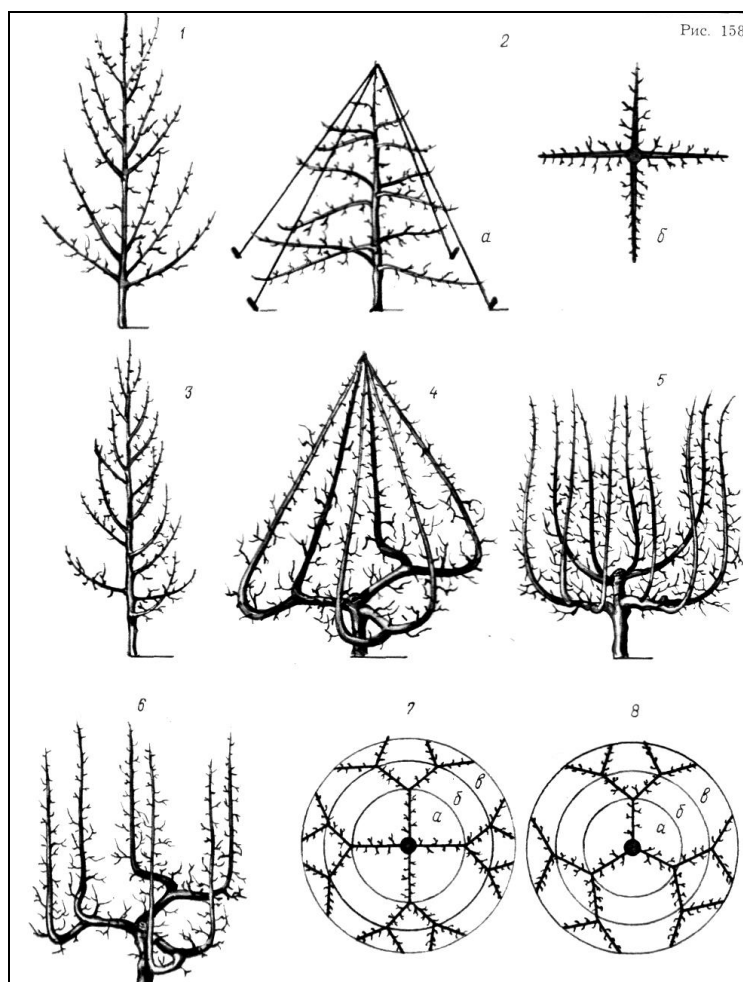


Рис.48. Искусственные классические объемные кроны

1 - правильная пирамида; 2 - крылатая пирамида: а - вид сбоку: б- вид сверху; 3 - веретенообразная пирамида: 4 - канделябровая охрар; 5 - ваза; 6 – кубок, 7- размещение ветвей в четырех- (а). восьми- (б) и шестнадцативеточных (в) канделябровых пирамидах и вазах; 8 - схема размещения ветвей в трех- (а), шести- (б) ; двенадцати-веточных (в) пирамидах и вазах. При формировании вазы ветви направляют вертикально, а у пирамиды все они сходятся к вершине центрального проводника.

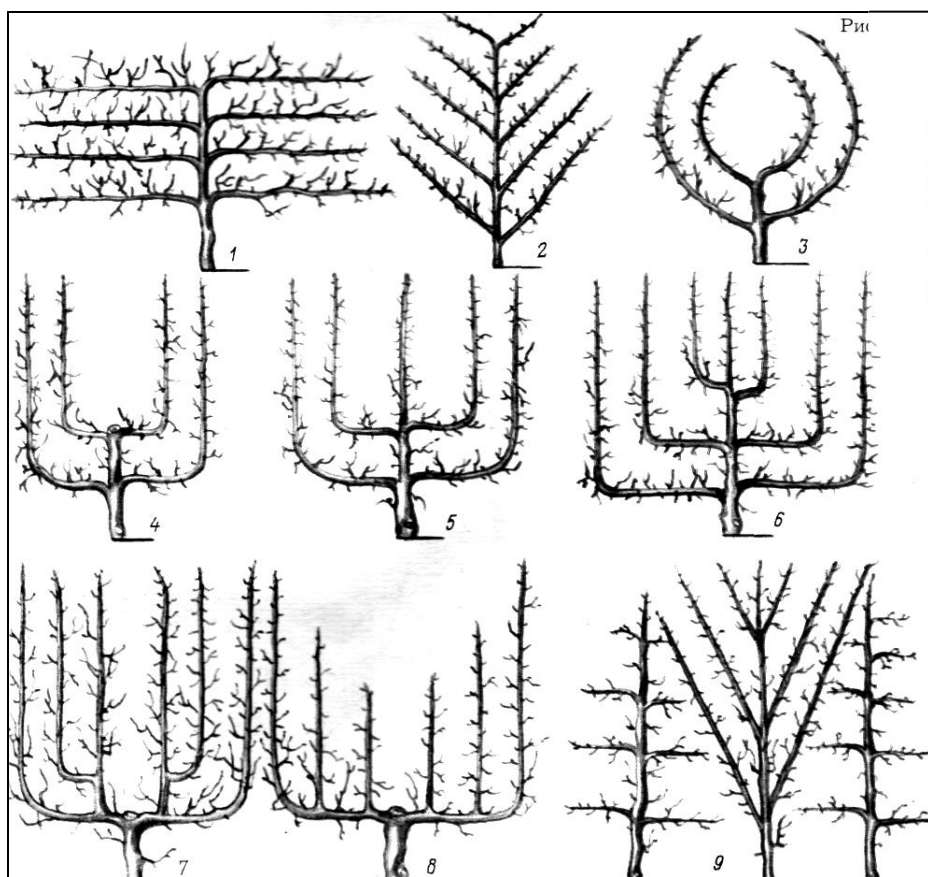


Рис.49. Правильные классические пальметты.

1 - с горизонтальными ветвями; 2 - с наклонными ветвями; 3 - круговая; 4, 5, 6 - пальметты Верье соответственно с 4, 5, 7-ю ветвями; 7 - двойная пальметта Верье; 8 - канделябровая; 9 - система Кессоне.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основные приемы и правила формирования крон плодовых деревьев.
2. Какие типы крон относятся к естественным кронам?

3. Какие типы крон относятся к искусственным кронам?

Тема 7

Обрезка ягодных кустарников

Общие сведения

1. ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА

Куст черной смородины состоит из 12-15, а иногда даже 20-25 разновозрастных ветвей нулевого порядка. В первый год нулевой побег сильно растет, в последующие - темп роста ослабляется, и к пятому-седьмому году прирост ветви составляет всего 3-5 см.

Цветковые почки черной смородины - вегетативно-генеративные, размещаются одиночно и группами.

Черная смородина плодоносит на однолетних ветвях и плодушках. Основной урожай размещается на 2-5 летних ветвях.

Формирование направлено на создание куста, состоящего из такого числа разновозрастных ветвей, которое соответствует схеме размещения, системе ухода и способу уборки урожая. Чем интенсивнее насаждение, тем меньше ветвей в отдельном кусте и тем больше кустов на единице площади. Формирование растений заканчивают к пятому или шестому году после посадки. К этому времени в кустах должно быть по 3-4 ветви различного возраста от однолетнего до пятилетнего.

В дальнейшем, после окончания формирования куста ежегодно оставляют по 2-4 наиболее сильных и удачно расположенных нулевых ветвей. Все лишние, в первую очередь слабые, поврежденные и возникшие в местах загущения ветви вырезают по уровень почвы. У оставленных ветвей срезают невызревшие верхушки. Если нулевых ветвей мало, их появление стимулируют вырезкой одной-двух наиболее старых ветвей.

Задача обрезки - стимулирование ежегодного появления достаточного количества нулевых побегов и своевременная замена ими стареющих,

малопродуктивных ветвей, усиление ветвления, увеличение длины побегов и предупреждение загущения.

Перед посадкой обрезают каждое разветвление саженца на 2-4 хорошо развитые почки.

Если куст хорошо сформирован, обрезка его проста. Здесь нужно лишь своевременно (ежегодно) вырезать старые (четырёх-пятiletние) ветви, утрачивающие способность к росту, а следовательно, и к плодоношению. Удаляют также поломанные, больные, усыхающие, загущающие и лишние нулевые побеги.

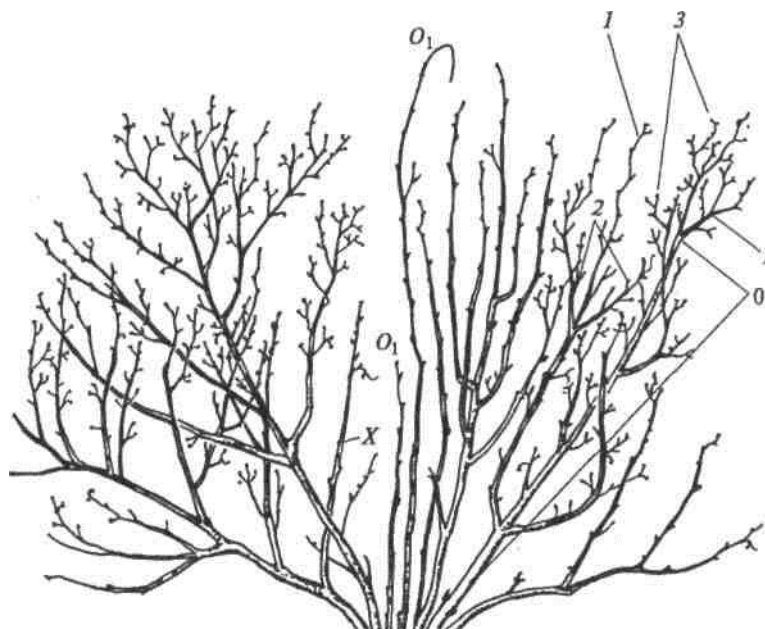


Рис.50. Схема строения надземной части смородины черной:
O — многолетние ветви нулевого порядка ветвления; 1, 2, 3 — ветви первого, второго и третьего порядков ветвления; O1 — побеги возобновления; X — однолетняя волчковая ветвь, образовавшаяся из спящей почки у основания многолетней ветви нулевого порядка

В запущенном кусте много старых, непродуктивных, загущающих ветвей. Молодые ветви - в основном волчкового происхождения. Такие кусты основательно прореживают, удаляя все старые малопродуктивные и ненужные нулевые ветви.



Рис.51. Схема обрезки всех видов смородины

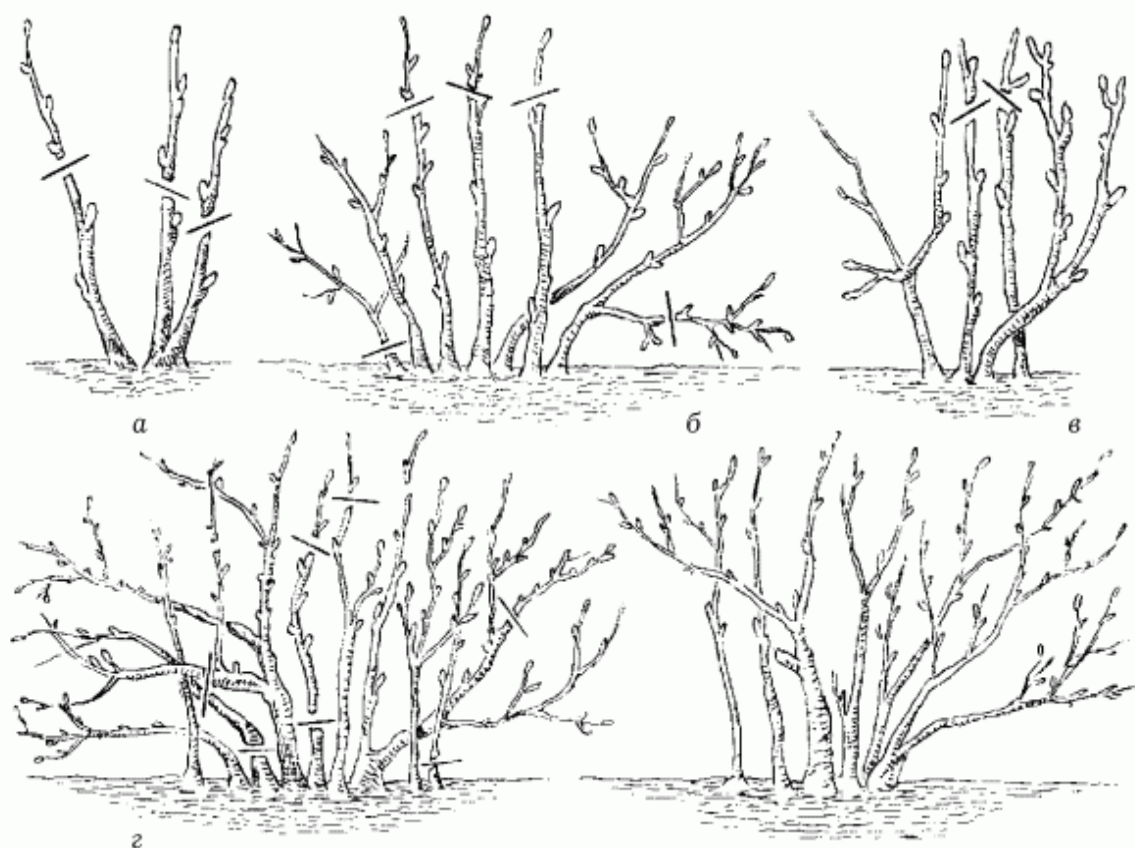


Рис.52. Формирование и обрезка куста черной смородины:

а – 1-й год после посадки (удаляют $\frac{1}{2}$ побега); б – 2-й год после посадки (удаляют $\frac{1}{2}$ побега); в – обрезка на 3-й год после посадки; г – обрезка плодоносящего куста

Вырезать ветви лучше поздней осенью, хотя можно и рано весной. Хорошие результаты дает механизированная обрезка смородины, при которой раз в 5-6 лет скашивают всю надземную часть на уровне почвы. Урожайность

восстанавливается через 2-3 года. Плантация очищается от многих вредителей и болезней.

2. КРАСНАЯ И БЕЛАЯ СМОРОДИНА

Красная и белая смородина отличаются от черной более сдержанным ростом нулевых побегов. Плодоносят они главным образом на букетных веточках и укороченных однолетних ветвях. Продолжительность жизни обрастающих ветвей до 7-8 лет. Следовательно, оголение ветвей происходит медленнее, продуктивный период их достигает восьми лет, урожайность кустов выше.

Одно из условий высокого ежегодного плодоношения - наличие ветвей разного возраста, особенно ветвей от двухлетних до однолетних на которых формируется урожай. Для предупреждения загущения куста нулевых ветвей оставляют не больше, чем нужно для замены стареющих. Верхнюю невызревшую часть нулевых побегов обрезают до здоровой почки.

Разветвления первого, второго и более высоких порядков ветвления не укорачивают, так как это может привести к снижению урожая. Не следует допускать, чтобы длина побегов была менее 20 см. Стареющие ветви можно омолаживать, делая обрезку переводом на сильное ответвление.

3. КРЫЖОВНИК

Перед посадкой крыжовника все разветвления обрезают на две почки - на слабых и на четыре - на сильных ветвях. Очень слабые разветвления вырезают на кольцо (рис.44

В следующем году из появившихся нулевых ветвей оставляют 3-5 наиболее сильных и удачно расположенных. Невызревшие концы обрезают.

Дальнейшее формирование куста заключается в ежегодном пополнении числа ветвей.



Рис.53 Обрезка крыжовника при посадке

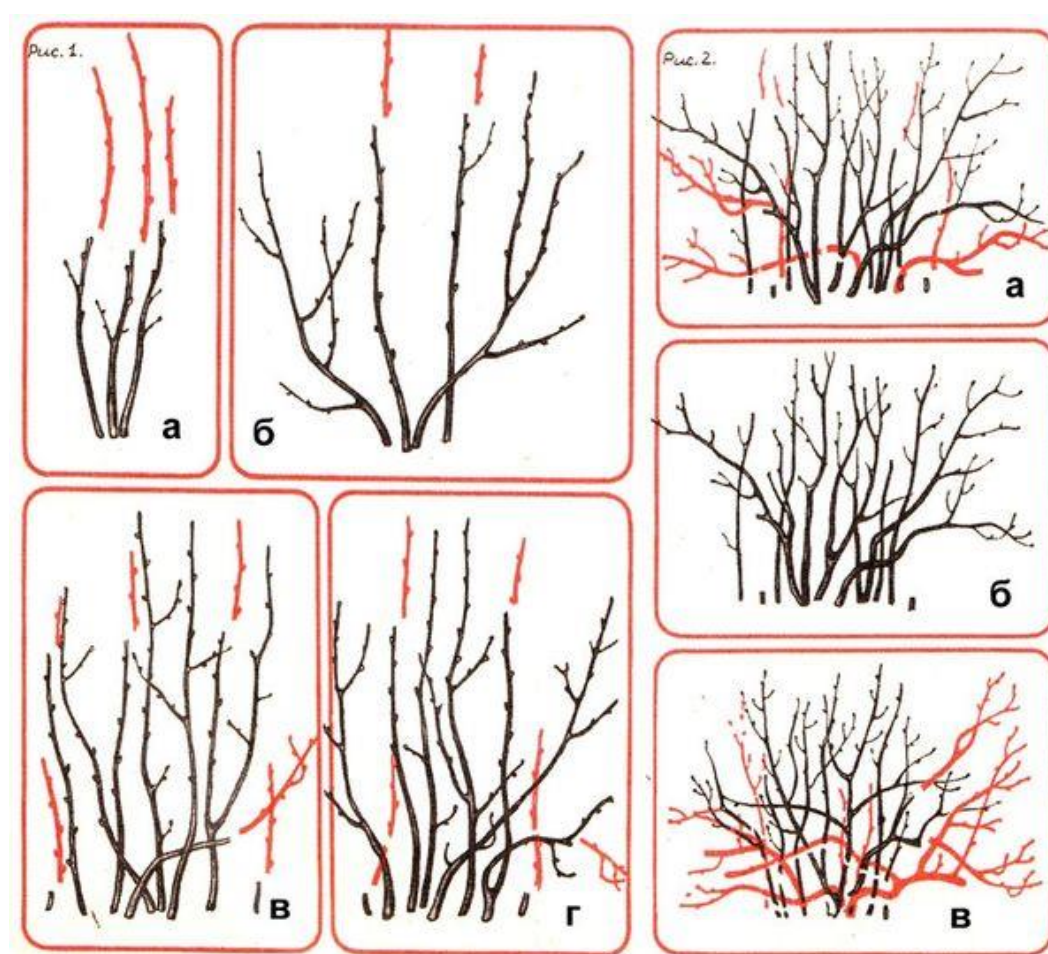


Рис.54. Обрезка крыжовника:

1 – а, б, в, г – ежегодное укорачивание ветвей; 2 – а, б, в – ежегодное удаление полежающих ветвей.

Ежегодная обрезка взрослых кустов крыжовника заключается:

- в регулировании числа ветвей путем удаления лишних нулевых;
- вырезке поломанных, слабо развитых, загущающих, малопродуктивных;
- обрезке концов подмерзших и пораженных ветвей. Оставляют 18-20 веток разного возраста. Самые продуктивные ветви у крыжовника с 2-х до 9 летнего возраста.

В связи с ранним затуханием роста ветви крыжовника подвергают легкой омолаживающей обрезке - переводом на сильное боковое разветвление. Вынужденное омолаживание старых ветвей приходится делать также при недостатке нулевых побегов.

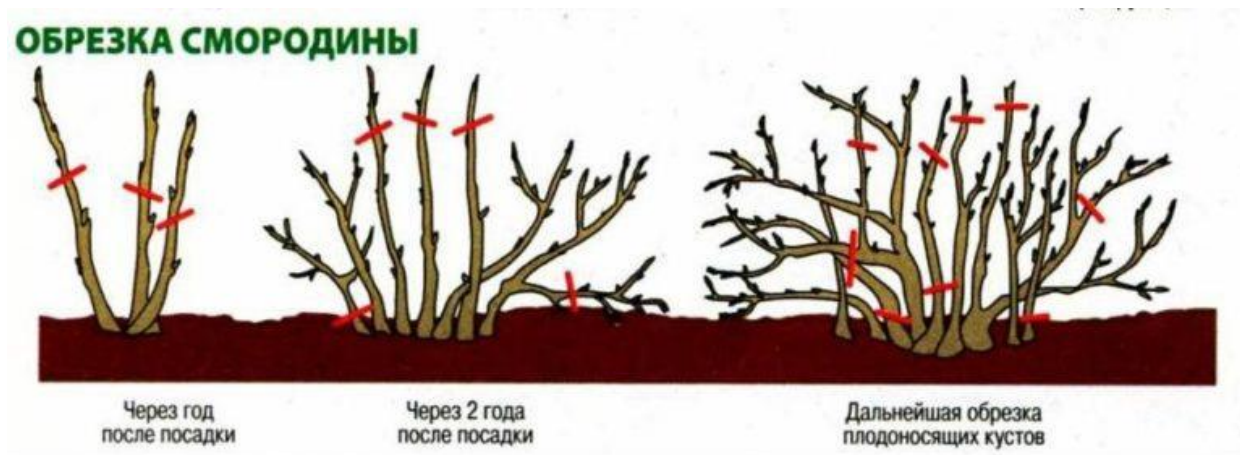


Рис.55 а. Обрезка черной смородины

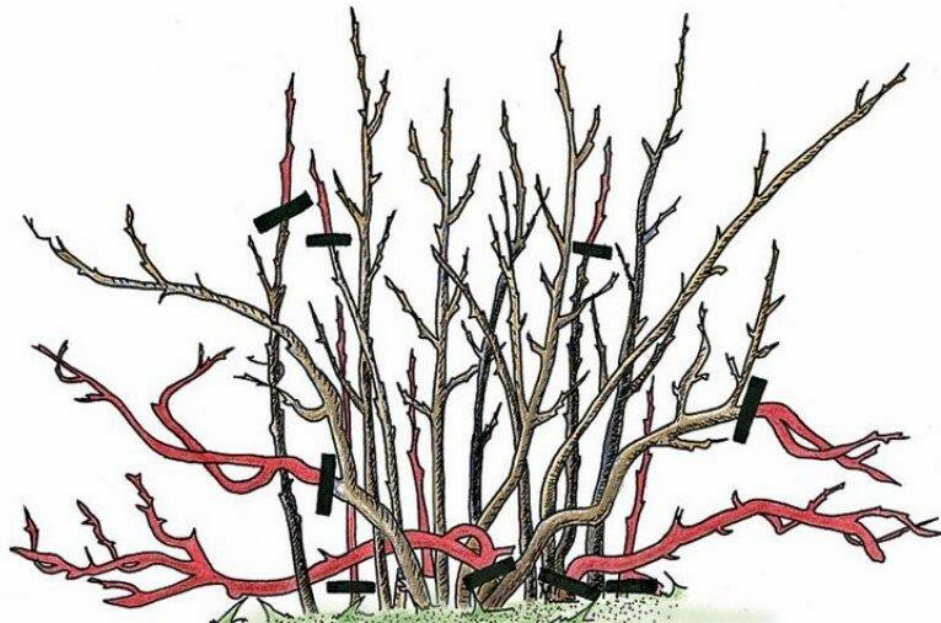


Рис.56 б. Обрезка черной смородины

Срок обрезки - в период покоя (ноябрь, декабрь, январь, февраль).

Весной проводить обрезку нецелесообразно, т.к. крыжовник рано начинает вегетацию. При обрезке крыжовника используют секаторы с длинными ручками.

4. МАЛИНА

Малина - типичный полукустарник с многолетней подземной частью, состоящей из корневища и боковых придаточных корней, и надземной из однолетних и двухлетних побегов.

Стебли малины имеют двухлетний цикл развития. В первый год дают прирост, во второй год плодоносят и к концу вегетации засыхают и подлежат удалению.

Возобновляется куст за счет побегов замещения и корневых отпрысков.

Обрезка малины достаточно проста. При посадке или после нее побеги обрезают так, чтобы над поверхностью почвы оставалось 4-5 почек - 15-20 см стебля.

Отплодоносившие двухлетние побеги лучше всего удалять сразу после плодоношения (летом): Это позволяет улучшить пищевой, воздушный и

световой режимы для однолетних побегов, что ведет к повышению количества и качества последующего урожая.

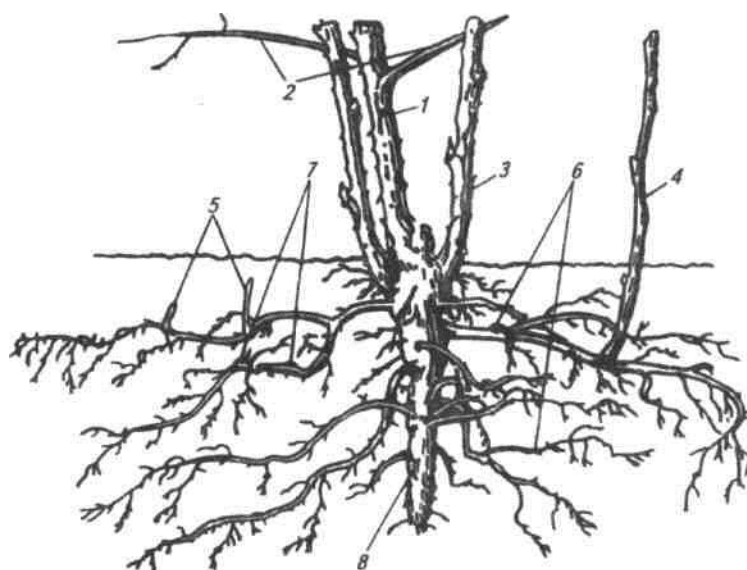


Рис.57. Строение куста малины (по Е. И. Ярославцеву):
1-плодоносящая ветвь; 2-боковая ветка; 3-побег замещения; 4-отпрыск; 5-этиолированные отпрыски; 6-корни; 7-адвентивные почки на корнях; 8-корневище



Рис.58. Виды обрезки малины:

а – нормировка поросли; б – укорачивание стеблей; в – вырезка отплодоносивших стеблей и лишней поросли; г – омолаживание куста.

При полосном размещении на один метр полосы оставляют 10-15, при ленточном 25-30, при кустовом - 8-10 однолетних стеблей с расстоянием между ними 10-15 см. В первую очередь удалению подлежат слабые и растущие группами стебли. Средняя площадь питания каждого побега должна составлять примерно 225 см².

Важный прием, способствующий лучшей подготовке побегов к перезимовке - прищипка их верхушек в конце вегетации (август). У оставленных однолетних побегов укорачивают верхушки (обычно не более 20-25 см) до хорошо развитой почки, а при подмерзании - до первой неподмерзшей почки.

5. ЗЕМЛЯНИКА

Земляника — самое слаборослое, скороплодное и недолговечное ягодное растение. Небольшой урожай оно может дать уже в год посадки, а максимальный — на второй год. Целесообразный срок эксплуатации ограничивается четырьмя годами. К этому времени плоды мельчают и снижается урожайность. У нее ежегодно отрастают короткие (0,5 - 2 см) побеги, которые называются рожками. Они ветвятся, образуя многолетние стебли высотой 12-15 см (не считая листьев). На верхушках рожков к осени формируются цветковые почки (1 - 3 шт.), а ниже в это же время закладываются зачатки новых рожков, прорастающих весной следующего года. Еще ниже на рожках отрастают придаточные корни. Земляника за год образует две генерации листьев – весенние и летние. Первые после созревания ягод отмирают, а на смену им отрастают новые. Они сохраняются до весны и тоже засыхают. У земляники летом образуется второй тип побегов — усы, в четных узлах которых формируются дочерние растения — розетки. Они связаны с материнским растением только до конца сезона. Весной розетки развиваются как самостоятельные растения.

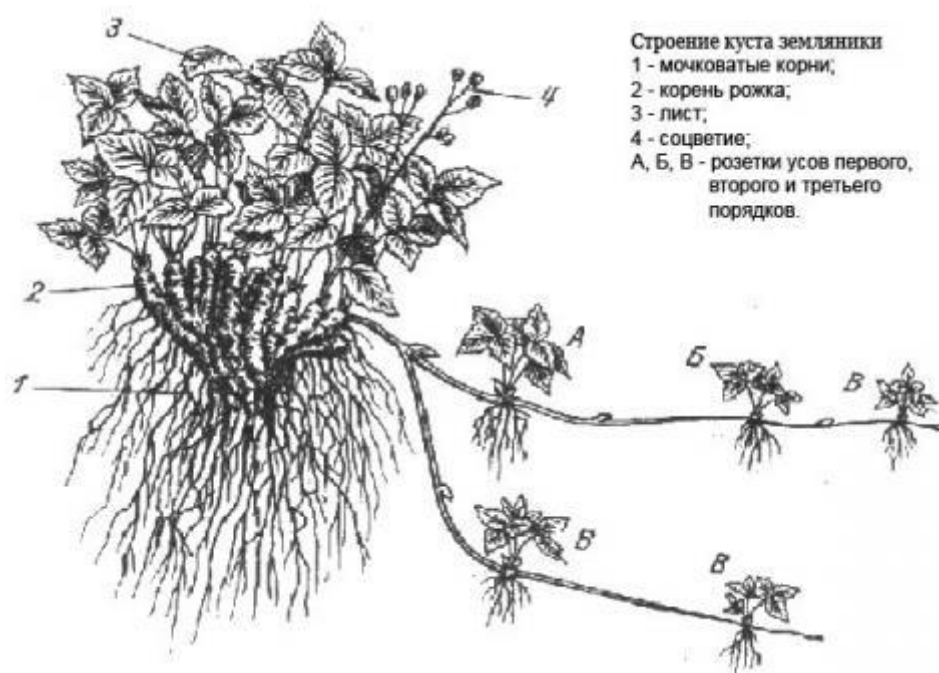


Рис .59. Строение куста земляники



Рис .60. Обрезка куста земляники

У взрослых кустов отрастает до 10 усов и более, на каждом из которых образуется до пяти розеток. Таким образом, коэффициент размножения достигает 50. Более качественная рассада получается из первых розеток и в первый год жизни. Землянику часто называют клубникой, но между ними при всем сходстве внешнего

вида есть существенные различия. Клубника распространена в лесостепной зоне и представляет собой двудомное растение с мелкими ароматными ягодами.

Вопросы для самоконтроля:

1. Особенности обрезки малины?
2. Особенности обрезки смородины и крыжовника?
3. Особенности обрезки земляники?

Раздел ОВОЩЕВОДСТВО

Тема 1

Характеристика овощных культур по ботаническим, производственным признакам, органам употребляемым в пищу и продолжительности жизни

Общие сведения

1. Семейство Капустные

1.1 Капуста белокочанная

Двулетнее растение. В первый год формирует укороченный стебель (кочерыгу) с листьями, собранными в кочан. На второй год из почки на кочерыге развивается цветоносный стебель с боковыми побегами. В пищу используют листья, образующие кочан, в свежем виде и в кулинарии для приготовления салатов, супов, щей, борщей, солянок и вторых блюд. Капусту солят, квасят, маринуют, сушат, замораживают и используют для консервирования.

1.2. Капуста краснокочанная

Двулетнее растение. Разновидность белокочанной капусты, отличающаяся красно-фиолетовой окраской листьев, которую ей придает пигмент антоциан. Используют в свежем виде для салатов и гарниров, а также маринуют и тушат. Хорошо хранится в течение 3-5 мес. Агротехника и сроки выращивания аналогичны как у среднеспелых сортов белокочанной капусты.

1.3. Капуста савойская

Двулетнее растение. По строению кочана напоминает белокочанную капусту, однако листья пузырчатые, интенсивно-зеленой или фиолетовой окраски. Кочаны используют в свежем, отварном и жареном виде. Для квашения непригодны. Агротехника во многом сходна со среднеспелыми сортами капусты белокочанной.

1.4. Капуста брюссельская

Двулетнее растение. На высоком стебле в очередном порядке (по спирали) расположены длинночерешковые листья, в пазухах которых формируются кочанчики размером от грецкого ореха до куриного яйца. На верхушке стебля листья собраны в пучок. Кочанчики отваривают, используют для приготовления салатов, супов, гарниров и мороженых суповых овощных смесей, тушат, жарят. Агротехника такая же, как у поздних сортов белокочанной капусты, за исключением декапитации - удаления верхушки стебля в конце вегетации для формирования более крупных кочанчиков.

1.5. *Кольраби*

Двулетнее растение. В первый год жизни развивается небольшой стебель, который разрастаясь, формирует продуктивный орган стеблеплод (утолщенная шаровидная нижняя часть стебля, напоминающая по внешнему виду репу). На второй год на стеблеплоде отрастают цветоносные побеги. Стеблеплод имеет фиолетовую или зеленую окраску. По вкусу кольраби похожа на кочерыгу белокочанной капусты, но нежнее, сочнее и слаще. Агротехника кольраби аналогична применяемой для ранней белокочанной капусты. Стеблеплоды убирают по достижении диаметра 7-8 см и массы 80-100 г. В пищу употребляют в свежем, жареном, тушеном, отваренном и сушеном виде.

1.6. *Капуста цветная*

Однолетнее растение. В пищу используют головку, состоящую из укороченных, разветвленных цветоносов. Агротехника близка используемой при выращивании ранних сортов белокочанной капусты. Прямые солнечные лучи у начинающих формироваться головок вызывают пожелтение, порозовение, быстрое рассыпание, поэтому головки притеняют, надламывают один или два верхних листа. В пищу употребляют отваренные головки с маслом. Отварные головки тушат, жарят их можно солить и мариновать.

1.7. *Репка огородная*

Двулетнее корнеплодное растение. Корнеплоды используют в сыром, варенном, пареном и жареном виде. Корнеплод - мясистый, округлой формы,

желтой, зеленой, фиолетовой или кремовой окраски. Мякоть сочная, белая, со сладковатым редечным привкусом.

1.8. *Брюква*

Двулетнее овощное и кормовое растение. По питательности превосходит репу, однако по вкусу уступает ей. Потребляют брюкву, как и репу, в свежем, тушеном, жареном, печеном виде для приготовления салатов, гарниров, супов и рагу. Отличается высокой сохраняемостью.

1.9. *Редька посевная*

Однолетнее или двулетнее корнеплодное растение. Сорта европейской зимней и ряд сортотипов китайской редьки, обладающих лежкостью, - двулетние, сорта японской редьки - однолетние растения. В Европе и Северной Америке распространены сорта зимней и летней редьки, в Юго-Восточной Азии - сорта японского дайкона и китайской лобы. Редька хорошо хранится. В пищу используют тертые или шинкованные корнеплоды в салатах с майонезом, сметаной или растительным маслом.

1.10. *Редис*

Однолетнее корнеплодное скороспелое растение длинного дня. Европейские сорта имеют сильно рассеченные листья с тремя-пятью парами боковых долей. Ряд сортов японской и китайской групп являются озимыми, их листья цельные, нерассеченные. Корнеплоды характеризуются разнообразной формой и окраской. Особо ценится как ранняя культура, употребляют его в свежем виде для приготовления окрошек и салатов.

1.11. *Хрен обыкновенный*

Многолетнее корневищное растение. Размножается вегетативным способом: обрезками боковых корней (черенками), делением куста. Корни используют в качестве приправы к мясным, рыбным и овощным блюдам. Свежие корни натирают на терке, добавляют сахар, соль и уксус. Листья - используют в качестве приправы при засолке и консервировании овощей, что придает им упругость, приятный вкус и аромат.

2. Семейство Сельдерейные

2.1. *Морковь посевная*

Двулетнее корнеплодное растение. Морковь широко применяется в пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и в домашней кулинарии. В пищу употребляют в сыром, вареном, тушеном, жареном, пареном, сушеном и замороженном виде, а также перерабатывают на сок.

2.2. *Петрушка кудрявая, или огородная*

Двулетнее пряновкусное растение. Вид подразделяется на две группы: петрушка листовая и петрушка корневая. Группа корневых включает две разновидности: с обыкновенными и кудрявыми листьями. Корнеплоды и листья употребляют в пищу в свежем или сушеном виде в качестве приправы к супам и вторым блюдам из мяса, рыбы и овощей. Листья используют в свежем виде для салатов и мясных блюд, а также при засоле и мариновании овощей.

2.3. *Сельдерей пахучий*

Двулетнее травянистое ароматическое растение. В культуре встречаются листовые, черешковые и корнеплодные сорта. Наибольшую ценность и распространение имеют корнеплодные сорта, у которых развиваются мясистые корнеплоды плоско-округлой или округлой формы, серовато-белой или буроватой окраски.

У листовых сортов формируются многочисленные розеточные листья.

У черешковых сортов черешки листьев толстые, мясистые, широкие. Листья сельдерея используют в качестве приправы к супам, гарнирам, соусам, а также в салатах и как специю при солении и мариновании овощей и приготовлении мясных консервов. Кроме того, в пищу пригодны свежие, засоленные или сушеные листья и черешки, а также свежие, отваренные, жареные, тушеные и сушеные корнеплоды.

2.4. *Пастернак посевной*

Двулетнее пряновкусное, корнеплодное растение. В первый год пастернак образует мясистый корнеплод округло-сплюснутой или

конусовидной формы с желтовато-бурой или желтоватой наружной окраской с белой мякотью. В пищу употребляют корнеплоды пастернака. В свежем виде их употребляют в разнообразных салатах, консервируют, тушат. Корнеплоды используют при варке супов и борщей, различных тушеных блюд, гарниров к мясу как приправу.

2.5. Фенхель аптечный

Многолетнее пряновкусовое, лекарственное и овощное растение, возделываемое в зависимости от климатических условий как однолетнее или двулетнее. Известны две разновидности фенхеля: обыкновенный (посевной) и овощной, у которого из расширяющихся листовых черешков образуется мясистое утолщение - "кочанчик", употребляемый в пищу. В пищу используют плоды, листья, стебли и основания черешков листьев.

2.6. Укроп пахучий или огородный

Однолетнее скороспелое пряновкусовое растение. Молодая зелень используется в свежем виде в салатах, для ароматизации. Листья вместе со стеблями и зонтиками применяют как приправу в соленьях и мариновании.

3. Семейство пасленовые

3.1. Томат

Однолетнее растение. Известно свыше 100 способов приготовления и потребления плодов томатов: свежими, вареными, жареными, фаршированными, в салатах, винегретах, супах, солеными, консервированными, маринованными; из них готовят соусы, томат-пюре, томат-пасту, томатный сок и т.д.

3.2. Перец стручковый

Однолетнее растение. В пределах вида различают две культуры - перец сладкий или овощной и перец пряный или горький (острый). Сладкий овощной перец используют в свежем, тушеном, жареном, фаршированном, маринованном и сушеном виде. Острые сорта перца применяют как приправу

ко всевозможным блюдам и в качестве специй при солении и консервировании различных продуктов.

3.3. Баклажан

Однолетнее растение. Плоды его используют в вареном, жареном, маринованном, соленом, сушеном виде. Из баклажанов готовят икру, соусы и подливы к мясным блюдам. Обычно употребляют в пищу незрелые плоды в возрасте 25-40 дней.

3.4. Физалис

Род объединяет однолетние и многолетние растения. В России получили распространения три вида: мексиканский, земляничный и перуанский.

Перуанский физалис

Многолетнее растение. Плоды оранжевой окраски, заключенные в чашечку, похожую на японский фонарик оранжевого цвета. Плоды сладкие, съедобны в свежем виде и пригодны для кондитерских изделий. Выращивают на юге страны в однолетней культуре рассадным способом.

Земляничный физалис

Однолетнее растение со стелющимися густоопушенными стеблями. Плоды желтые, очень сладкие, ароматные, с земляничным привкусом. Их используют свежими и высушенными - для приготовления компотов, пудингов, для варенья.

Мексиканский физалис

Однолетняя овощная культура. Плоды плоскоокруглые, светло-желтые, зеленые или фиолетовые с крупными плодами (30-80г). Их используют в основном для переработки. Для этого плоды предварительно очищают от чехликов и промывают горячей водой, чтобы удалить с поверхности клейкие и воскообразные вещества, а затем приготавливают из них икру, рагу, пюре, винегреты, салаты, борщи, соусы и приправы, цукаты, джем, варенье. Их солят и маринуют как томаты.

3.5. Ранний картофель

Ранний картофель относится к овощным культурам. Многолетнее клубненосное растение, но возделывают как однолетнее. Размножают в основном вегетативно - клубнями. Размножение семенами используют в основном в селекционно-семеноводческой работе. Используют в кулинарии для приготовления разнообразных блюд.

4. Лилейные

4.1. Лук репчатый

Двулетнее растение. При посеве семенами в первый год образует луковицу, во второй - цветоносы (стрелки) с соцветиями и семенами. В более северных районах - трехлетняя культура. В первый год выращивают севок, во второй - техническую луковицу, в третий получают семена. В северной зоне России в первый год получают севок из семян, во второй - из севка вырастает лишь часть товарных луковиц. Остальные недоразвитые луковицы, называемые выборок, используют на третий год для получения товарного лука. Луковицы и зеленые листья острых и полуострых сортов лука используют в качестве пряновкусовой острой приправы. Их добавляют в салаты, винегреты, в мясные, овощные и рыбные первые и вторые блюда, а также в соусы, подливы, фарши. Зеленые листья и луковицы салатных сортов используют в свежем виде.

4.2. Лук-шалот

Отличается от репчатого лука сильным ветвлением, поэтому его часто называют "сорокозубка". Двулетнее растение. В первый год из семян получают мелкие луковицы, во второй из них формируются более крупные луковицы, часть которых может стрелковаться и дать семена.

4.3. Лук-порей

Двулетнее растение, культивируемое иногда как однолетнее. По внешнему виду напоминает чеснок. Однако растение крупнее и листья значительно шире. Разводят из-за отбеленных оснований стеблей (ножки), которые употребляют в пищу отварном виде. В пищу используют и перо в сыром виде в салатах и гарнирах.

4.4. *Лук-батун*

Многолетнее растение. Рано весной, примерно на месяц раньше, чем репчатый лук, дает съедобные листья. За один сезон получают три-четыре урожая. Используют в свежем и вареном виде.

4.5. *Лук многоярусный*

Многолетнее, морозостойкое, ветвящееся растение. Называется так потому, что на стрелке образуется два-четыре яруса воздушных луковичек (бульбочек). Образует и подземные луковицы. В нижнем ярусе бульбочки крупные, до 3 см в диаметре, на верхних их больше, но они мелкие. Может расти на одном месте до пяти лет и более. Лук-перо и луковицы употребляют в свежем виде.

4.6. *Чеснок посевной*

Яровой чеснок не стрелкуется, у него узкие листья. Озимый может быть стрелкующимся и нестрелкующимся. Листья у него широкие. Озимый чеснок урожайнее ярового, но плохо хранится. Яровой чеснок сохраняется до нового урожая. Культурный чеснок семян не дает, а образует в соцветии от 60 до 450 воздушных луковичек (бульбочек) и 120-300 цветков. Чеснок употребляют в свежем виде. Его можно мариновать и солить.

5. Тыквенные

5.1. *Огурец*

Однолетнее растение. В пищу употребляют недозрелые плоды-зеленцы, в свежем, соленом и маринованном виде. На одном растении имеются мужские и женские цветки: в пазухе одного листа 5-7 мужских и 1-2 женских. Созданы также сорта, у которых на растении преобладают женские цветки.

5.2. *Кабачок*

Однолетнее растение. Кустовая разновидность твердокорой тыквы. Плоды в технической зрелости используют в пищу в печеном, жареном и консервированном виде.

5.3. *Патиссон* (тарельчатая тыква)

Однолетнее растение. Плоды сплюснутые, диско или медузовидные с сигментированными краями. В пищу употребляют молодые плоды (6-12 см) или трех-пяти дневные завязи (3-6 см). Используют их в жареном, вареном и соленом виде, а также для соления и маринования.

5.4. *Цуккини*

Однолетнее растение, являющиеся разновидностью твердокорой тыквы. В пищу употребляют молодые завязи, которые готовят и перерабатывают так же, как обычные кабачки.

6. Астровые

6.1. *Салат* - Однолетние растения

6.1.1. Салат листовой. Образует листовую розетку без кочана.

6.1.2. Салат кочанный. Образует наряду с листовой розеткой кочан плоско-округлой или округлой формы.

6.1.3. Салат ромен

Листовая розетка крупная, вертикально расположенная, образует крупные, рыхлые, удлинено-овальные кочаны. Употребляют зелень салата в свежем виде. Кочанный салат, кроме того, тушат и отваривают.

6.2. *Эстрагон, тархун, полынь эстрагоновая*. Многолетнее травянистое растение. В пищу употребляют молодые побеги и листья эстрагона в свежем или сушеном виде как столовую зелень и пряную приправу, а также при консервировании огурцов, томатов, грибов. Из цветущих растений получают эфирное масло. Размножают эстрагон зелеными черенками, корневыми отпрысками, делением куста и семенами.

6.3. *Артишок*

Многолетнее растение. По внешнему виду напоминает чертополох, но отличается, более крупными фиолетовыми или синими соцветиями. В пищу используют мясистое цветоложе и сочные основания чешуи, обертки соплодия

артишока. Их жарят, отваривают, фаршируют, маринуют, готовят пюре и соусы. Размножают семенами и вегетативно - отводками.

7. Мятликовые

7.1. Кукуруза сахарная

Однолетнее однодомное растение с раздельнополыми соцветиями. Мужское соцветие - верхушечная развесистая метелка, женская - початок. На растении развиваются и достигают полной зрелости один - два початка. Зерно стекловидное, морщинистое, в фазе молочной зрелости обладает хорошими пищевыми и вкусовыми качествами. Зерна кукурузы употребляют в пищу свежееотваренными, консервированными, сушеными или замороженными, жареными, печеными, приготавливая из них разнообразные блюда (салаты, винегреты, супы, запеканки и пр.).

8. Маревые

8.1. Столовая свекла

Двулетнее корнеплодное растение. Корнеплоды используют в пищу в свежем, отварном, маринованном, квашеном виде, борщах, винегретах и т.д.

8.2. Мангольд

Листовая свекла. Двулетнее растение. Существуют две группы сортов мангольда: черешковая и листовая. Наиболее распространены черешковые сорта. Листья мангольда употребляют в пищу свежими или вареными, черешки - в тушеном или отварном виде для приготовления салатов, супов и других блюд.

8.3. Шпинат

Однолетнее двудомное растение. Мужские растения менее облиственны, раньше цветут, женские более облиственны, позднее образуют цветоносы, урожайны. Используют в консервной промышленности и в кулинарии (главным образом для детского питания) в свежем, тушеном, сушеном или

консервированном виде, для приготовления салатов, супов, зеленых щей, пюре, соусов, гарниров и соков.

9. Бобовые

9.1. Горох овощной

Однолетнее травянистое растение. Плоды - лущильного или сахарного типа с гладкими или морщинистыми (мозговыми) зернами. Возделывают овощной горох для использования в свежем и замороженном виде, для приготовления зеленого консервированного горошка и сладких бобов.

9.2. Фасоль овощная

Однолетнее растение. Наибольшую ценность представляют сорта без пергаментного слоя со слабо развитым волокном на створках или без него. Промышленным способом (консервирование) перерабатывают зерно, также в пищу употребляют и зеленые бобы (лопатки). Широко применяют при приготовлении супов, соусов, гарниров и салатов.

9.3. Боб овощной

Однолетнее растение. В пищу пригодны зрелые семена диаметром до 1 см и зеленые плоды (лопатки), собранные в период, когда створки боба нежные, сочные. Потребляют в свежем, консервированном или замороженном виде. Зерна используют для приготовления супов.

10. Гречишные

10.1. Щавель кислый

Многолетнее растение. На одном месте выращивают четыре-пять лет. В пищу употребляют прикорневые розеточные листья. Из них варят зеленые щи, делают начинки для пирогов, заготавливают на зиму.

10.2. Ревень

Многолетнее растение. На одном месте может расти до 10 лет. Из черешков ревеня готовят компоты, кисели, супы, различные напитки, варенье, мармелад, цукаты, начинки для пирогов, из молодых листьев делают зеленые щи. Размножают обычно семенами, но можно и вегетативным способом (делением кустов).

11. Спаржевые

11.1. Спаржа

Многолетнее растение. На одном месте растет 10-15 лет. В пищу употребляют побеги длиной 18-20 см с еще не распустившейся головкой, из которых готовят салаты, гарниры, супы, бульоны. Их употребляют в отварном, жаренном и консервированном виде.

Таблица 1

Классификация овощных растений по ботаническим признакам

Семейство		Род и вид
Русское название	Латинское название	
Капустные		
Пасленовые		
Тыквенные		
Астровые		
Сельдерейные		
Лилейные		
Маревые		
Гречишные		
Бобовые		
Мятликовые		
Спаржевые		
Грибы (пластинниковые)		

Таблица 2

Классификация овощных культур по органам употребляемым в пищу

Листо- вые	Листо- стебель- ные	Цветков ые	Лукови- чные	Корнеп- лоды	Клубне- носные	Корневи щные	Ростко- вые	Плодо- вые	Пряные овощи	Грибы

Таблица 3

Классификация овощных культур по производственным признакам

Паслено- вые	Тыквен- ные	Бобовые	Капуст- ные	Корнепло- дные	Клубне- плодные	Лукович- ные	Мятлико- вые	Листовые однолет- ние	Многолет ние	Грибы

Таблица 4

Классификация овощные растений по продолжительности жизни

Однолетние	Двулетние	Многолетние

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основные семейства овощных культур?
2. Назовите овощные культуры однолетние, двулетние и многолетние.

Тема 2**Изучение семян овощных культур****Общие сведения**

Семенной или **посевной материал** - семена, плоды, соплодия, части сложных плодов, используемые для посева. Иногда ошибочно к семенному материалу относят клубни, луковицы, севок, зубки чеснока и другие части растений, используемые для размножения вегетативным путем. Правильнее их называть посадочным материалом.

Семя растений зачаток, развивающийся из семяпочки после оплодотворения яйцеклетки. Оно состоит из зародыша, тканей с запасными питательными веществами и кожуры (оболочки).

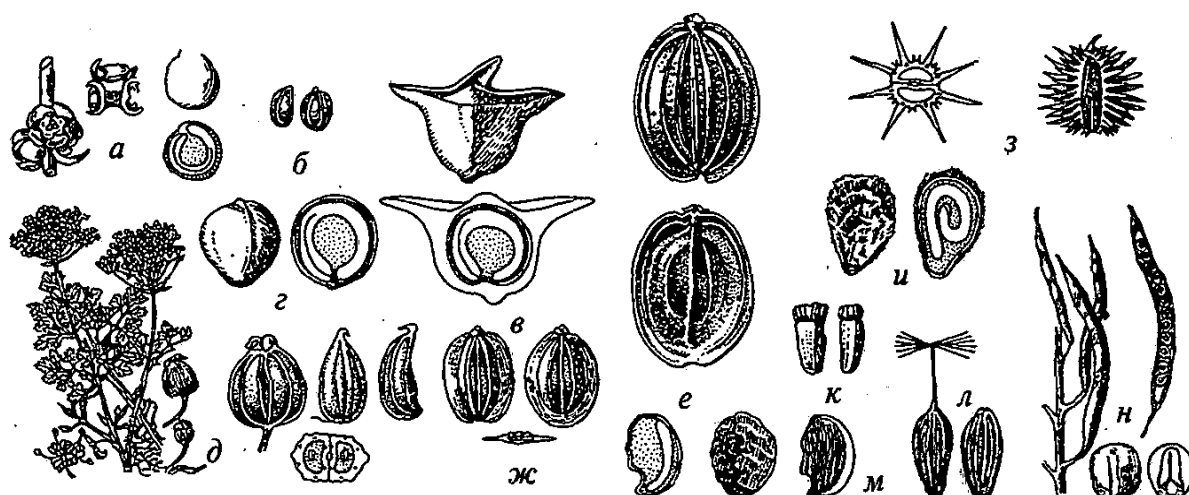


Рис.61. Общий вид семян овощных культур (по В. И. Эделынтейну):

а — свекла; б — сельдерей (гладкое семя); в — шпинат (семя с колючками); г шпинат (семя без колючек); д — петрушка; е — пастернак; ж укроп; з — морковь; и — томат; к — цикорий; л — салат; м — лук репчатый; н — капуста

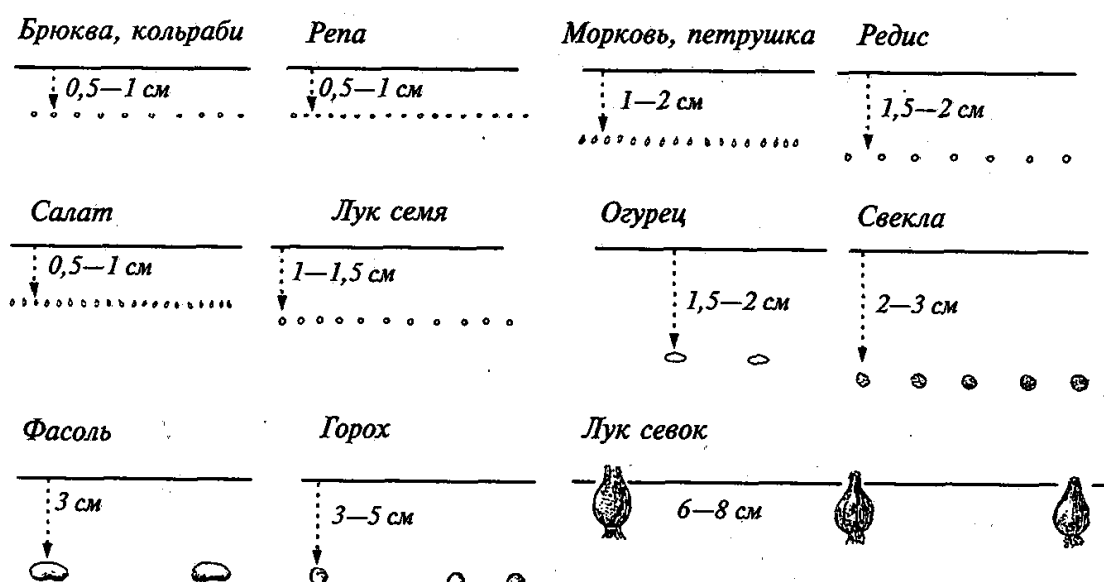


Рис.62 Глубина заделки семян различных овощных культур (по Н. П. Родникову)

Плод - орган покрытосеменных растений, развивающийся из цветка, после оплодотворения семяпочки. Плод образуется из пестика (завязи) и других частей цветка. Односемянные плоды образуются из одной семяпочки (у салата, шпината, ревеня, щавеля, артишока). Они служат и посевным материалом. Все культуры семейства сельдерейные образуют сухие двусемянные плоды, которые свободно разделяются на две самостоятельные семянки. У свеклы

завязь имеет одну семяпочку, но из околоплодников, компактно сидящих в соцветии цветков, которые срастаются и при созревании отвердевают, образуется клубочек - твердое соплодие.

Таблица 5

Классификация семян овощных культур по размеру

Класс	Число семян в 1 г	Культура
Очень крупные	1-10	Бобы, горох, кукуруза, тыква, фасоль, сахарная кукуруза
Крупные	10-110	Арбуз, артишок, дыня, огурец, ревень, редис, редька, свекла
Средние	110-350	Баклажан, брюква, лук, капуста, перец, томат
Мелкие	350-900	Морковь, репа, укроп, петрушка
Очень мелкие	900-6000	Картофель, салат, сельдерей, щавель, эстрагон

Клубочек состоит из двух-четырех и более плодиков, которые, как единое целое используют при посеве. У односемянных форм столовой свеклы каждый цветок дает настоящий плод - односемянную коробочку.

Плоды делят на сухие и сочные. К сухим относятся: бобы, стручки, коробочки, орех и орешек, зерновка и другие. К сочным: яблоко и другие. Овощные культуры формируют плоды разнообразного типа: капуста и редис - стручок, горох - боб, томат - сочную ягоду, баклажан - ягоду, перец - ложную ягоду. Семена этих культур выделяют из плодов и используют для посева.

Физиологически зрелые семена овощных растений приобретают характерные для каждого из них размеры, блеск, окраску кожуры, запах, что позволяет визуально определить их подлинность, то есть соответствие их названию. Однако семена всех видов капусты, брюквы, а так же редиса и редьки, кормовой, сахарной, столовой свеклы и мангольда трудноотличимы и поэтому подлинность посевного материала у них проще устанавливать по всходам. Для оценки потенциальной способности семян давать сильные

всходы, а в последующем - урожайные растения обычно, обращают внимание на их размер (табл.5).

Методы распознавания семян

1. Органолептический – по запаху.
2. Метод морфологических отличий (по внешним признакам). Этот метод отличается простотой, доступностью и не требует сложного оборудования.
3. Анатомический – по строению клеток семени. Делают срез семени и анализируют под микроскопом расположение клеток. Сравнивая с эталоном определяют вид растения.
4. Химический – по окраске вытяжки. Пригоден для определения семян семейства Капустных. Небольшое количество анализируемых семян насыпают в пробирку. К семенам добавляют несколько капель 10 % раствора едкого натра и пробирку помещают на 2 часа в термостат при температуре 25-28°C. По окраске раствора определяют культуру: капуста белокочанная – вишневый цвет; капуста цветная, краснокочанная – от вишневого до розового; капуста брюссельская, савойская – цвет крепкого чая; брюква – светлый, почти белый; турнепс – светло-зеленый (салатный).
5. Метод ослизнения. Семена Капустных, замоченные в теплой воде в течение 1-2 часов, становятся скользкими, за исключением семян капусты, которые не ослизняются.
6. Метод грунтового контроля – по всходам растений. Четыре пробы семян по 125 штук высевают в прокаленный песок влажностью 60 %. По всходам определяют, к какому виду принадлежат семена.

Морфологические признаки семян овощных культур

Семейство капустные

Капуста. Семена средние, округлые, угловатые. Окраска от коричнево-красноватой до черной, с коричневатым оттенком. У всех разновидностей капусты семена морфологически не отличаются.

Брюква. Семена морфологически не отличаются от семян капусты, но несколько мельче.

Рена. Семена мелкие, округлые, красновато-коричневые.

Редька. Семена средnekрупные, неправильно-яйцевидные, окраска светло-коричневая с красноватым оттенком.

Редис. Семена морфологически не отличаются от семян редьки.

Семейство сельдерейные

Семена обладают специфическим для вида запахом и вкусом.

Пастернак. Семена средние, плоские, округло-овальные, с крылаткой вокруг. Спинная сторона слегка выпуклая, на ней отчетливо видны пять ребрышек. Окраска светло-коричневая. Вкус резкий, неприятный, с запахом клопа.

Укроп. Семена мелкие, плоские, овальные, с крылаткой вокруг. Спинная сторона выпуклая, на ней отчетливо видны пять ребрышек. Окраска серо-коричневая, с более светлыми крыльями. Вкус приятный свойственный укропу.

Морковь. Семена мелкие плоско-яйцевидные. На спинной стороне три ребрышка и четыре ряда с основаниями ресничек. Окраска коричневая с темно-зеленым оттенком. Вкус нерезкий, слабо напоминает вкус моркови.

Петрушка. Семена мелкие, яйцевидно-вытянутые, с носиком. Брюшная сторона слегка вогнута, спинная выпукло-изогнутая. Семя лежит на боку. На спинке три ребрышка и два по бокам. Окраска серовато-зеленая. Вкус нерезкий, напоминает вкус петрушки.

Сельдерей. Семена очень мелкие, полушаровидные, с мелким носиком. На выпуклой стороне три ребрышка и два по бокам. Окраска буро-коричневая, с сероватым оттенком. Вкус резкий с сильной остротой сельдерея.

Семейство пасленовые

Томат. Семена средние, округлые, плоско-сдавленные. Окраска серовато-желтая. Покрyты мохнато-войлочным опушением.

Перец. Семена средние, плоско-сдавленные, почковидные, окраска светло-желтая. Поверхность шероховатая.

Баклажан. Семена средние, плоские, слегка выпуклые, неправильно почковидные. Окраска желтовато-коричневая. Поверхность гладкая.

Физалис. Семена мелкие, плоские, слегка выпуклые. Окраска беловато-желтая. Поверхность гладкая. Похожи на семена баклажана, но мельче.

Семейство лилейные

Лук репчатый. Семена средние, угловато-вдавленные, трехгранные, окраска угольно-черная. Поверхность матовая.

Лук-батун. Семена средние, слабовыпуклые, слабоморщинистые, поверхность слегка блестящая, с сизоватым оттенком.

Лук-порей. Семена мелкие, сморщенные, грани выражены слабо.

Семейство тыквенные

Огурец. Семена среднекрупные, овально-вытянутые, выпуклые. Форма эллиптическая, заостренная, со слаборазвитым носиком, ободок почти не заметен. Окраска белая или светло-кремовая.

Кабачок. Семена крупные, плоские, удлинено-овальные. Окраска кремовая. По краю семени хорошо выражен рубчик.

Патиссон. Семена крупные, удлинено-овальные. Окраска кремовая. По краю семени хорошо выражен рубчик. Семена более округлые, чем у кабачка.

Семейство астровые

Салат. Семена очень мелкие, удлинено-цилиндрические, вытянуты к летучке (с клювиком). Окраска серебристо-белая или темно-коричневая, темно-коричневато-черная. По окружности семени семь-восемь ребрышек.

Артишок. Семена крупные, цилиндрические, серо-зеленые, мраморные, ребрышки слабо выраженные.

Семейство мятликовые

Кукуруза сахарная. Семена крупные, зубовидные, сморщенные. Окраска в зависимости от сорта белая, или прозрачно-стекловидная.

Семейство маревые

Свекла столовая. Клубочки крупные, неправильно-округлые. Окраска светло-коричневая. Фактически в клубочке находятся три-пять мелких семян.

Шпинат. Семена средние, неправильно-округлые, с двумя колючками в форме воловьих рогов. Окраска светлая, серо-желтая, поверхность шероховатая.

Семейство бобовые

Горох. Семена очень крупные, округлые, неправильно-округлые. У сортов гороха сахарного семена шаровидные, поверхность гладкая. Окраска в зависимости от сорта желтая или зеленая. У сортов гороха мозгового семена угловато-шаровидные, поверхность вдавленная, морщинистая.

Фасоль. Семена очень крупные, круглые и выпуклые почковидные. Окраска в зависимости от сорта белая, черная, пестрая однотонная, сплошная или с различными оттенками. Поверхность гладкая, иногда блестящая.

Бобы овощные. Семена очень крупные, плоско-округло-почковидные. Поверхность неровная, вдавленная, окраска однотонная, без рисунка. Окраска в зависимости от сорта фиолетово-черная или зеленовато-коричневая.

Семейство гречишные

Щавель. Семена мелкие, трехгранные, ярко коричневые. Поверхность глянцевая, блестящая.

Ревень. Семена, среднекрупные, трехгранные, с крылаткой по граням. Окраска темно-коричневая, крылатка более светлая, поверхность матовая.

Семейство спаржевые

Спаржа. Семена среднекрупные, округло-трехгранные, почти шарообразные. Поверхность шероховатая, окраска сизовато-черная. Оболочка очень плотная.

Вегетативное размножение овощных культур

Вегетативное размножение - основано на способности растений образовывать новые экземпляры, организмы из отдельных частей материнского стебля, листа, корня, луковицы, клубня, корневища и т.д. В таблице 6 в представлены формы вегетативного размножения овощных культур.

Порядок выполнения работы: В представленной коллекции внимательно рассмотреть семена овощных культур, сгруппировать их по семействам, в пределах семейств установить сходные морфологические признаки. Обратит внимание на размер и форму семян, окраску оболочки (кожуры), характер ее поверхности, наличие опушения, запаха.

Полученную смесь семян высыпать на разборную доску и с помощью лупы и шпателя разобрать. Опознанные семена наклеить и сделать соответствующие надписи. Перенести к себе в тетрадь таблицы 5, 6, 7.

Таблица 6

Формы вегетативного размножения

Культура	Вид посадочного материала
Чеснок, Лук многоярусный	Бульбочки (воздушные луковички)
Лук репчатый, лук многоярусный, лук-шалот	Мелкие луковицы (почвенные)
Хрен, спаржа, эстрагон, мята	Корневища и корни (делением)
Артишок, мята	Корневые отпрыски
Эстрагон, мята	Черенки
Лук-батун, щавель, эстрагон	Деление куста
Картофель	Клубни
Пасленовые, тыквенные и др.	Рассада

Характеристика семян овощных культур

Название культуры	Характеристика семян				Наклейка семян
	Величина	Форма	Окраска	Отличительные особенности	

Материалы и оборудование: Коллекция семян овощных культур в пробирках. Смесь семян овощных культур. Разборные доски, лупы, шпатели, клей (скотч).

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие морфологические особенности семян моркови?
2. Семена каких овощных культур имеют эфирные масла?

Тема 3

Защищенный грунт, его устройство и назначение

Общие сведения

Защищенным грунтом называют сооружения и земельные участки, где поддерживают благоприятный естественный или искусственный микроклимат для внесезонного выращивания растений. Специально созданные конструкции, позволяющие улучшить условия выращивания, называются *культивационными сооружениями* защищенного грунта.

По конструктивным признакам культивационные сооружения делят на три вида: утепленный грунт, парники, теплицы.

1. Утепленный грунт - это земельные участки с простейшими временными укрытиями на биотопливе или солнечном обогреве. Основное назначение утепленного грунта - производство рассады для открытого грунта средне и позднеспелых сортов холодостойких культур, а также получения ранних овощей, особенно огурцов и томатов.

Виды утепленного грунта

Утепленный грунт. Из всех видов защищенного грунта этот способ — самый древний и рассчитан на использование доступных средств для создания благоприятных условий выращивания овощных растений ранней весной. Издревле применяют органические отходы сельскохозяйственного производства (прежде всего навоз) для обогрева почвы. Это дает возможность выращивать овощные растения на паровых гребнях, грядах, кучах, ямах (рисунок 47).

Паровая куча — уложенный саморазогревающийся навоз диаметром 50 см и высотой 30 см, засыпанный почвой слоем 15-20 см, на которой выращивают растения. Паровая яма отличается от кучи тем, что часть навоза размещена в углублении и лишь сантиметров 20 его располагается выше уровня почвы.

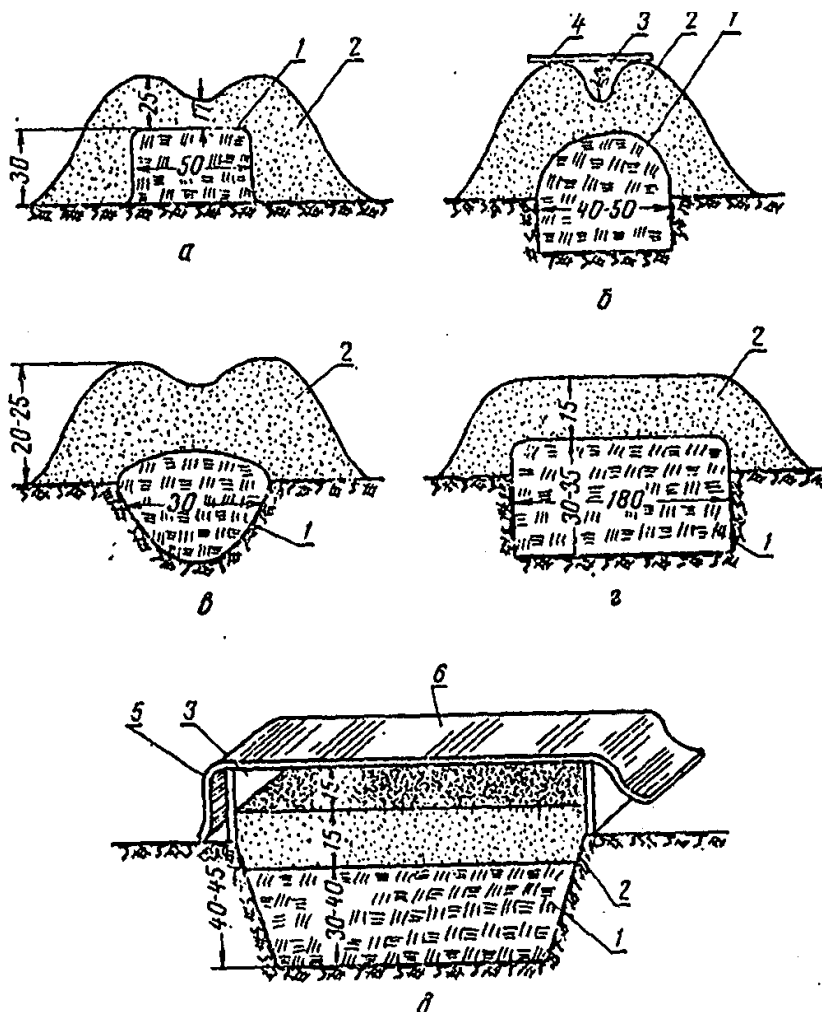


Рис. 63. Утепленный грунт на биологическом обогреве:

а — паровая куча; б — паровая яма; в — паровой гребень; г — паровая гряда; д — теплый рассадник; 1 — навоз; 2 — почва; 3 — воздушное пространство; 4. — стекло; 5 — борта короба из досок; 6 — соломенный (или из другого материала) мат

Паровые гребни сходны с паровой ямой, но навоз укладывают в сплошную борозду. Гряды отличаются от гребней более широкими размерами. Иногда на небольшие земельные участки укладывают навоз на всю площадь и закрывают слоем плодородной земли. Такой вид утепленного грунта называют навозной постелью.

К утепленному грунту относят также открытые рассадники (без ограждений), холодные рассадники, рассадные гряды, располагаемые в местах с благоприятным микроклиматом (южные склоны, участки, защищенные со стороны холодных ветров и др.). В критические периоды их можно укрыть теплоизоляционным материалом (маты, пленки), для чего делают специальные приспособления, а при наличии боковых ограждений можно обходиться без вспомогательных средств.

Теплый рассадник — более совершенный вид утепленного грунта. Он состоит из траншеи глубиной до 45 см, в которую укладывают разогретый навоз толщиной до 30-40 см, засыпанный сверху плодородной почвой или специальной смесью (15 см). Над траншеей устанавливают боковые ограждения из досок (короб), которые нужны при укрытии рассадника в случае заморозков. Паровая гряда с боковыми ограждениями — тот же теплый рассадник. Их можно использовать за полмесяца до начала полевых работ.

Малогабаритные пленочные укрытия

Бескаркасные пленочные укрытия. Специальный агрегат формирует земляной валик высотой 20-25 см, высевают семена по обе стороны валика, укрывает посевы пленкой и закрепляет ее края землей. Снимают укрытия с помощью другой установки, когда растения достигнут поверхности пленки.

Используют такие укрытия для выращивания огурцов, реже других теплолюбивых культур. Под укрытиями создается более благоприятный микроклимат, улучшаются температурный и водный режимы почвы, что позволяет получать более высокий урожай огурцов на 1,0-15 дней раньше, чем в открытом грунте.

101

Тоннельные пленочные укрытия. Каркас тоннельных укрытий состоит из дуг, изготовленных из стальной проволоки диаметром 5-6 мм. Длина дуг 1,5-1,8 м. Дуги заглубляют в почву на глубину 15-20 см на расстоянии 1,0-1,5 м друг от друга. Высота тоннеля 50-60 см, ширина 75-120 см.

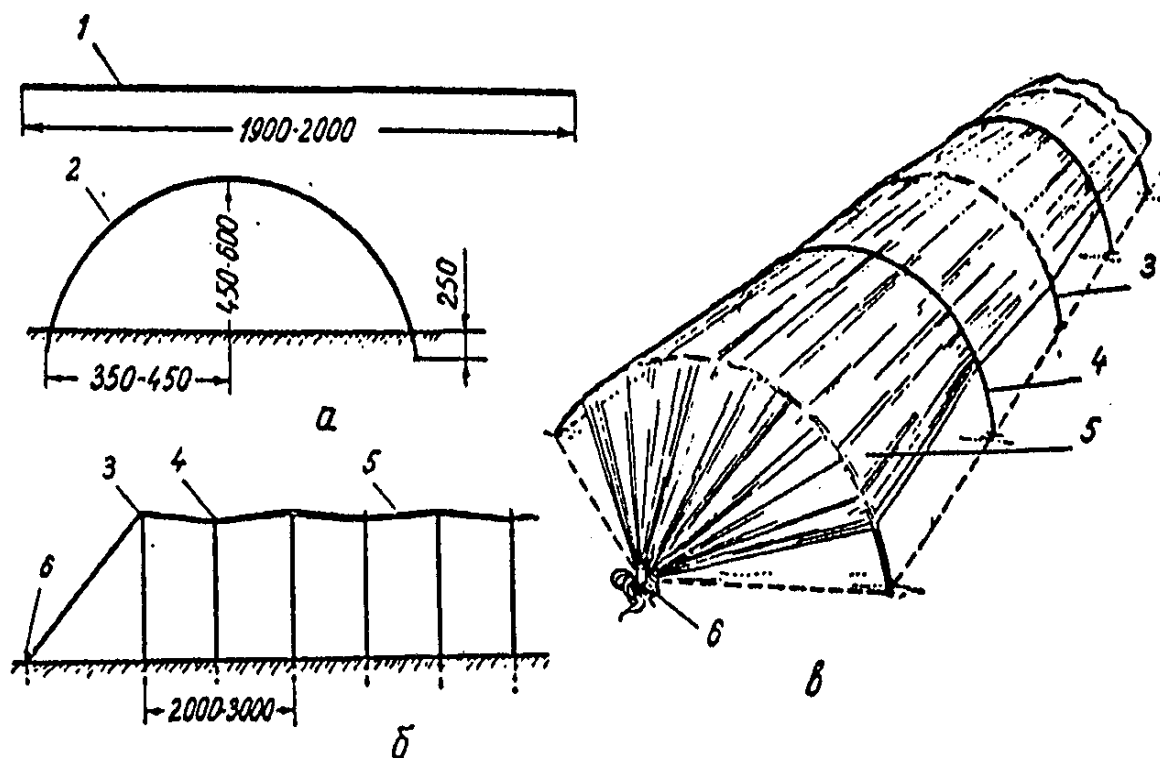


Рис.65. Временное укрытие тоннельного типа:

а — заготовка и дуга каркаса из проволоки; б — схема размещения деталей тоннеля; в — вид тоннельного укрытия с поднятым для вентиляции краем пленки; 1 — заготовка из проволоки; 2 — дуга каркаса; 3 — опорные дуги; 4 — крепящие дуги; 5 — пленка; в — кол для крепления пленки (размеры в мм)

Каркас покрывают пленкой, концы которой присыпают почвой. Концы полотнищ собирают и прикрепляют к кольям, или используют торцевые дуги, которые крепят крестообразно (поперек) дополнительными дугами. В этом случае концы полотнищ на торцах тоннелей наглухо заделывают почвой во избежание вредных для растений сквозняков. Установку дуг и укрытие пленкой выполняют после обработки почвы, внесения удобрений и посадки или посева огурца, томата или других культур. Поверх натянутой пленки для большей

ветроустойчивости через 2-3 м друг от друга устанавливают крепящие (прижимные) дуги, концы которых закрепляют в почве глубже опорных дуг.

Укрытия шатрового типа. В поперечном сечении укрытия напоминают двухскатную крышу. Разборно-переставные укрытия (УРП-20) получили распространение благодаря скорости монтажа и удобству вентиляции. Типовое укрытие состоит из 25 разборно-переставных каркасов устанавливаемых встык друг к другу. Размеры каркаса 1,6 х 6 м. Основные конструктивные элементы: стропильная рама, коньковый брус, бортовые доски, пленочное покрытие и бобины для наматывания пленки. Под этими укрытиями выращивают рассаду капусты, после нее томаты или огурцы.

Парники

Используют парники в основном для выращивания рассады на высадку открытый грунт, а также для получения ранних овощей. По конструктивным особенностям различают: **наземные и котлованные парники**. В зависимости от числа скатов прозрачной кровли парники делят на: **односкатные и двухскатные**. У двухскатных скаты располагают на восток и запад, у односкатных - на юг. В производстве распространены односкатные котлованные парники с деревянной или бетонной обвязкой.

Основными элементами конструкции углубленного парника являются прозрачная кровля, короб (обвязка) и котлован. Парниковую раму изготавливают из дерева. Длина ее 1,60 м, ширина 1,06 м. Длинные стороны короба называют парубнями, короткие - торцовыми парубнями (приголовками). Котлован - представляет собой траншею, вырытую в земле. Ее длина и ширина должна быть на 15 см меньше внутренних размеров короба.

Русский углубленный парник с биологическим обогревом. Проект 810-60 представляет односкатный парник. Боковое ограждение железобетонное или деревянное. Рамы стандартные, стекловидные. Длина парника 21,2 м (20 рамомест). Глубина котлована 70 см.

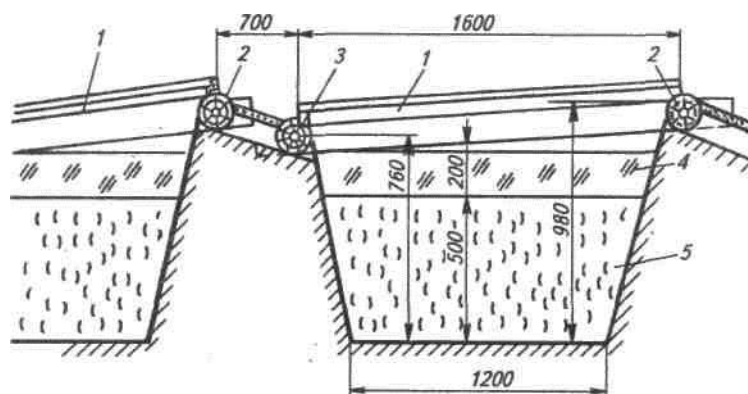


Рис.66. Поперечный разрез парника на биологическом обогреве (размеры в мм):

1 — рамы; 2 — северный парубень; 3 — южный парубень; 4 — грунт; 5 — биотопливо

Северный парубень выше южного на 10-15 см, благодаря чему светопрозрачное ограждение парника имеет уклон в южном направлении. Общая площадь парникового хозяйства 2000 рамо-мест, размещенных в четырех кварталах по 500 рамо-мест. Набивка биотопливом и насыпка почвогрунта механизированы. Предусмотрен водопровод.

Парник на электрическом обогреве. Проект 810-61 представляет парник с электроотоплением специальными проводами типа ПОСХ, односкатный. Боковое ограждение железобетонное, рамы остекленные. Длина парника 21,2 м (20 рамо-мест). Всего 1920 рамо-мест, размещенных в четырех кварталах по 480 рамо-мест в каждом. Предусмотрены: автоматическое регулирование теплового режима, водопровод, механизированная замена почвогрунта. Котлованы электропарников неглубокие (60-65 см), выложены по дну теплоизоляцией из шлака или других материалов (15-20 см). Провод укладывают в слой песка или асбоцементные трубы, а сверху насыпают почвогрунт.

Проект 810-75. Это аналогичный парник, но только обеспечен электроотоплением асфальтобетонным нагревательным устройством вместо нагревательного провода.

Парник на водяном обогреве. Проект 810-62 предусматривает парник с водяным отоплением, односкатный общей площадью 2000 рамо-мест, размещенных в четырех кварталах по 500 рамо-мест в каждом. Котлован

парника на водяном обогреве устраивают глубиной 50 см. На дне котлована и вдоль его стенок насыпают теплоизоляционный слой из шлака 15-20 см. В слое песка монтируют стальные трубы, по которым циркулирует вода от котельной или от промышленных предприятий. Для обогрева воздушного пространства вдоль южного и северного парубней парника укладывают стальные трубы диаметром 50-70 мм.

Теплицы

По назначению их делят на *овощные и рассадные (разводочные)*. По конструктивным особенностям различают теплицы *ангарные, одиночные и блочные*; по количеству скатов кровли *одно-, двускатные и полигональные*; по типу несущих конструкций - *каркасные (стропильные, арочные и вантовые) и бескаркасные (воздухо-опорные)*; по применяемой кровле *остекленные и пластмассовые (светопрозрачные пленки и пластики)*.

По технологии или способу выращивания теплицы бывают *почвенные (выращивание овощных культур на почвогрунтах) и беспочвенные (выращивание на искусственных субстратах - гидропонике, в том числе и малообъемной и аэропонике)*, по способу обогрева - *зимние* с искусственным обогревом и *весенние* с обогревом за счет солнечной радиации. В большинстве случаев в весенних теплицах предусматривают дополнительный обогрев, чаще всего воздушно-калориферный.

По объемно-планировочным решениям теплицы делят на: *однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные)*.

Современные тепличные комбинаты представляют собой комплекс производственных зданий и сооружений, обеспечивающих производство овощей и рассады. Рассадные отделения составляют 8-10% всей площади блока теплиц.

Строительство тепличных комбинатов осуществляют по действующим типовым проектам специализированными предприятиями из металлоконструкций заводского изготовления. Типовые проекты включают

теплицы, бытовые и вспомогательные помещения, котельную, объединенные с помощью соединительного коридора в единый технологический комплекс.

Ангарные теплицы. Ангарными называют однопролетные с полусферической (арочной) или двускатной кровлей теплицы, не имеющие внутренних опорных стоек. Строят их в основном в северных и северо-восточных районах страны. Основные конструктивные элементы ангарных теплиц: фундамент, цоколь, стойки и фермы каркаса.

Для строительства фундаментов используют железобетон или камень. Расположенную на фундаменте нижнюю часть стен теплиц - цоколь строят из непрозрачных строительных материалов высотой 0,3 м. Стены из стекла или пленки. Несущими элементами стен и всего каркаса являются опорные стойки из металла, железобетона или дерева. Высота стоек в ангарных теплицах 1,8 м, шаг стоек 6 м. Пролет ангарных теплиц-12 и 18 м.

Самую верхнюю часть кровли называют *коньком*. Горизонтальные элементы каркаса расположенные ниже конька и параллельно ему - *прогонами*. Несущие элементы кровли, установленные под прямым углом к коньковому брусу и прогонам - *стропилами*. Если стропила и опорные стойки составляют единое целое, то их называют *фермами*.

Наклонные элементы фермы называют *ригелями*, горизонтальную часть - *затяжкой*. Затяжка крепится к ригелям с помощью подвесок. К прогонам крепят шпросы, на которых закрепляют стекло.

Остекление теплицы проводят внахлест. Используя стекло толщиной 4 мм, шириной 600 и 750 мм, которое на шпросах закрепляют при помощи герметизирующий мастики «Галан» или «Гемаст». Вентиляционные проемы в ангарных теплицах устраивают в боковых стенах и в коньке. В теплицах предусмотрено автоматическое управление температурным и водным режимами, а также подкормкой растений. Обогрев технический.

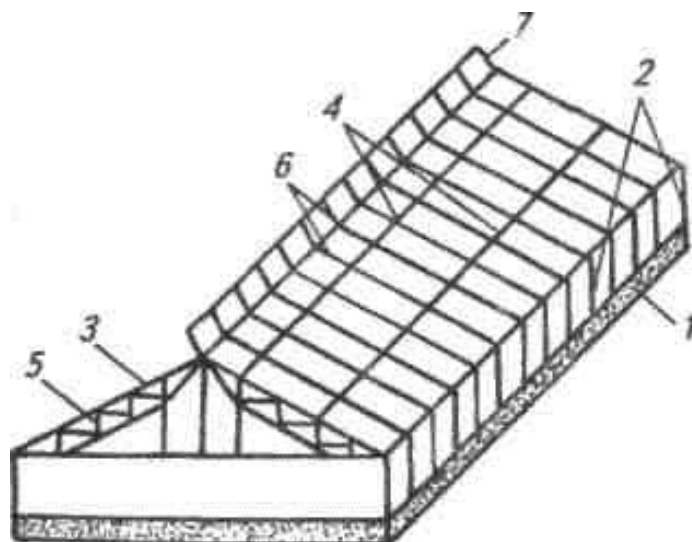


Рис.67. Устройство ангарной теплицы:

1 — цоколь; 2 — стойка; 3 — ригели; 4 — прогоны; 5 — ферма; 6 — шпросы; 7 — форточка

Отсутствие опорных столбиков внутри помещений улучшает фитосанитарные условия, повышает производительность гряда. Ангарные теплицы характеризуются лучшим, чем у блочных теплиц, световым режимом, т.к. присутствуют затеняющие лотки.

Широкий пролет теплицы создает большие возможности для механизации работ. Снег почти не задерживается на кровле ангарных теплиц. Однако эти теплицы обладают большим коэффициентом ограждения, следовательно требуют больших затрат материалов и средств на единицу инвентарной площади.

Блочная теплица. Блочная теплица представляет собой объединение двухскатных звеньев (секций) под одной кровлей. Между скатами смежных звеньев устанавливают непрозрачные желоба (лотки) шириной до 25 см. Они служат для отвода осадков. Лотки опираются на стойки вдоль звеньев теплицы.

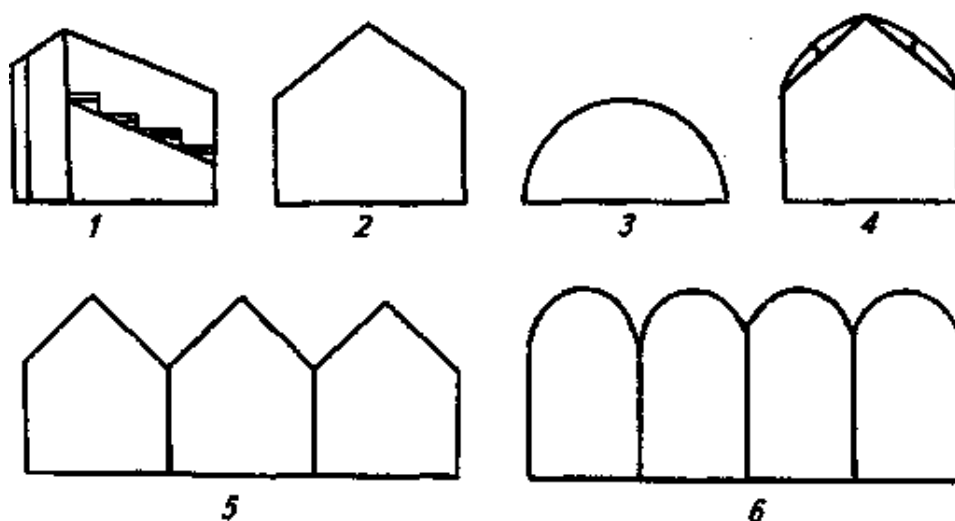


Рис.68. Схемы теплиц различного типа:

1 — односкатная; 2 — ангарная двускатная; 3 — арочная; 4 — полигональная с равными скатами; 5, 6 — блочные

Высота стоек - 2,2 м. Величина пролета зимних блочных теплиц принята равной 6,4 м. Меньшая ширина затрудняет механизацию работ. Каркас металлический из оцинкованных профилей. Вентиляционные проемы в блочных теплицах устанавливают только в коньке каждого пролета. Блочные теплицы строят в южных и центральных районах России, т.к. в районах с многоснежными зимами необходимо предусматривать специальные устройства по ускоренному таянию снега на кровле теплиц.

Блочные теплицы имеют ряд преимуществ перед ангарными. В них в связи с меньшим коэффициентом ограждения (отношение общей площади остекления к инвентарной площади) по сравнению с ангарными, стоимость и расход топлива на 15-18% ниже. В них легче механизировать и экономически выгоднее автоматизировать технологические процессы, так как одной крышей перекрываются значительные площади теплиц. Однако коэффициент пропускания естественного света в блочных теплицах несколько ниже, чем в ангарных и в летние месяцы необходимо значительно усиливать вентиляцию.

Весенняя пленочная теплица. Весенняя пленочная теплица предназначена для выращивания рассады овощных культур и ранних овощей в весенний и осенний периоды. От зимних теплиц они отличаются тем, что для

их ограждения используют полимерную пленку толщиной 0,12-0,15 мм. Поэтому несущие конструкции у них более легкие, менее металлоемкие.

На юге, в районах с высокой ветровой нагрузкой строят простейшие арочные теплицы. Каркас простейших теплиц выполняют из труб, согнутых в виде арок (дуг), которые располагают на расстоянии 3 м одна от другой и концами укрепляют в фундаменте. По верху дуги стягивают трубой, а для поддержания пленки прокладывают проволоку (по 2 ряда с каждой стороны).

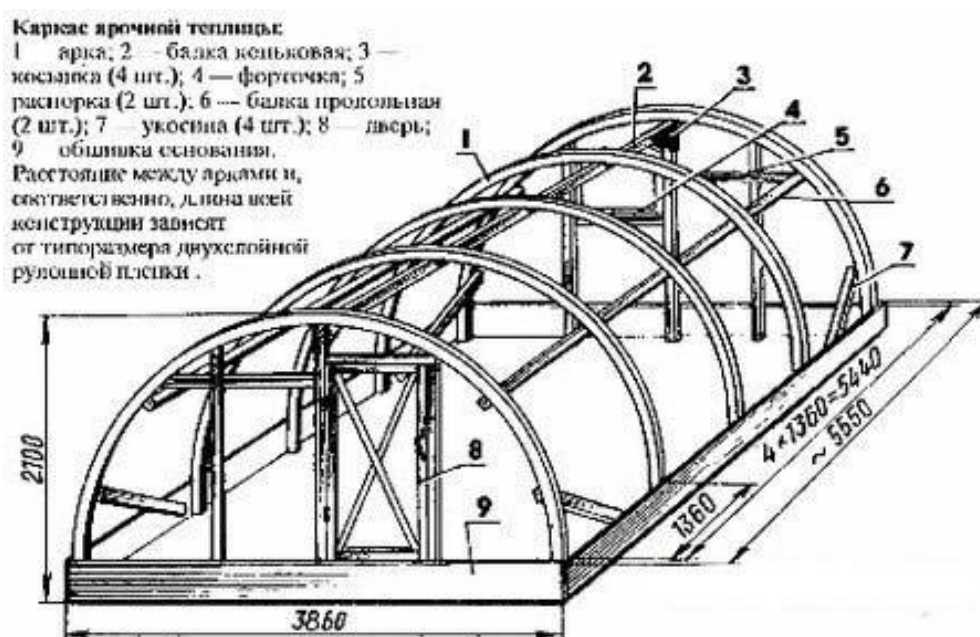


Рис.69. Схема весенней пленочной теплицы

Размер теплиц обычно небольшой: ширина 6-8 м, длина 35-50 м и высота 2,5м. Каркас теплицы укрывают полиэтиленовой пленкой. Полотнища пленки сваривают, а по низу ее хорошо закрепляют почвой. Против ветра располагают вдоль господствующих ветров, а пленку накрывают сеткой. Оба торца теплицы обтягивают армированной пленкой и устанавливают легкие пленочные двери. Весенние пленочные теплицы бывают *обогреваемые и необогреваемые*.

Размер теплиц обычно небольшой: ширина 6-8 м, длина 35-50 м и высота 2,5м. Каркас теплицы укрывают полиэтиленовой пленкой. Полотнища пленки сваривают, а по низу ее хорошо закрепляют почвой. Против ветра располагают

вдоль господствующих ветров, а пленку накрывают сеткой. Оба торца теплицы обтягивают армированной пленкой и устанавливают легкие пленочные двери. Весенние пленочные теплицы бывают *обогреваемые и необогреваемые*. Обогрев теплиц осуществляют с помощью теплогенератора. Подаваемый нагретый воздух распределяется с помощью перфорированного пленочного рукава.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите виды утепленного грунта
2. Назовите основные виды мологабаритных пленочных укрытий
3. Назовите основные виды теплиц

Тема 4

Способы размещения овощных растений.

Расчет площади питания, густоты стояния и нормы посева овощных растений

Общие сведения

Площадь питания - площадь земельного участка, включающая объем почвы и воздуха, приходящиеся на одно растение. Представление о площади питания растений дает густота стояния, т.е. число растений на единице площади (тыс.шт./га, шт./м²).

От размера площади питания зависит урожайность и качество продукции. Оптимальные площади питания устанавливают по культурам. Они зависят от биологических особенностей вида, сорта овощных культур, агротехники, условий выращивания.

При увеличении густоты стояния растений до определенного предела урожайность с единицы площади повышается с одновременным снижением средней урожайности растения. Дальнейшее повышение густоты стояния ведет к снижению урожайности как с растения, так и с единицы площади.

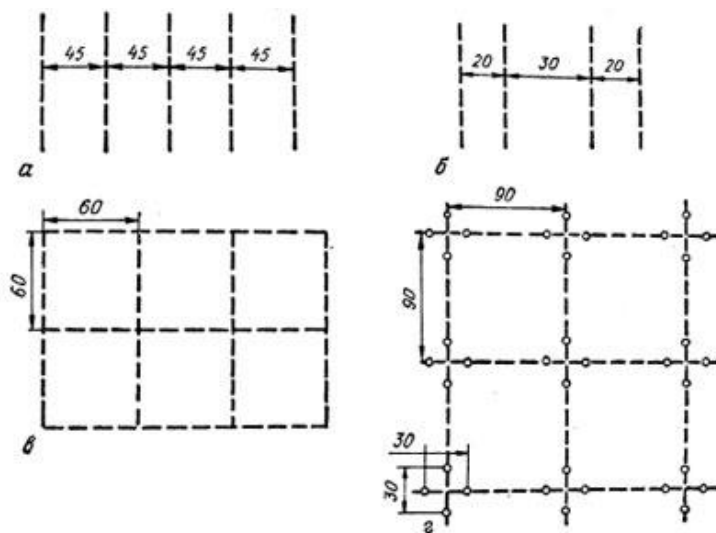
Стандартные термины и определения способов посева (ГОСТ 1625-89)

Термин	Определение
Разбросной посев	Посев семян без рядков
Рядовой посев	Посев с размещением семян рядками
Узкорядный посев	Рядовой посев с междурядьями не более 10 см
Обычный рядовой посев	Рядовой посев с междурядьями от 10 до 25 см
Широкорядный посев	Рядовой посев с междурядьями более 25 см
Полосный посев	Разбросной посев с расположением семян полосами шириной не менее 10 см
Ленточный посев	Рядовой посев, в котором два или несколько рядков с расстоянием между ними от 7,5 см до 15 см, образующих ленты, чередуются с более широкими междурядьями
Гребневой посев	Посев на специально образуемых гребнях
Пунктирный посев	посев строго определенного количества семян в рядке, обеспечивающий оптимальную площадь питания
Точный посев	Рядовой посев с одиночным равномерным распределением семян в рядках

Различные культуры неодинаково реагируют на загущение. Например, лук репчатый в условиях большого загущения относительно быстро (при наличии одного, двух настоящих листьев) переходит к образованию луковицы. Чем выше густота стояния, тем раньше растения лука прекращают рост и вступают в период покоя.

Растения с небольшим кустом розеточной формы, а также более скороспелые (лук репчатый, корнеплоды, салат, шпинат, укроп) нуждаются в меньшей площади питания, чем мощно развитые многостебельные ветвящиеся растения с продолжительным вегетационным периодом (большинство культур семейства Тыквенные и Пасленовые).

Чем плодороднее почва, чем выше обеспеченность растений элементами питания и влагой, чем выше уровень агротехники; тем в меньшей площади питания нуждаются растения. Оптимальной с биологических позиций формой площади питания признана *квадратная*.



Способы посева и посадки овощных культур (размеры в см)
а - рядовой; б - ленточный; в - квадратный; г - квадратно-гнездовой

Рис.70. Способы посева и посадки овощных культур

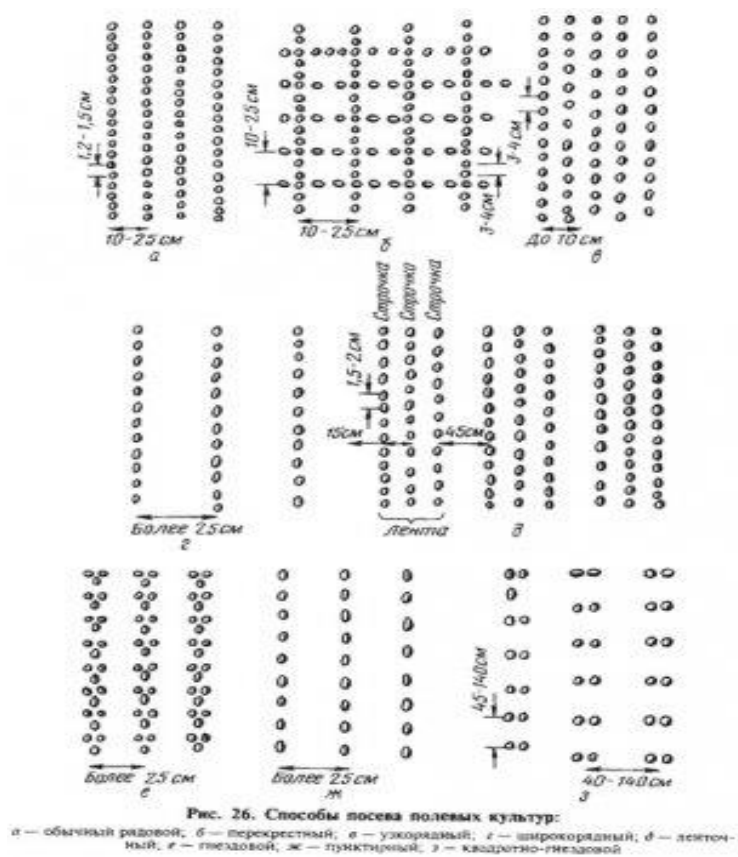


Рис. 26. Способы посева полевых культур:
а - обычный рядовой; б - перекрестный; в - узорчатый; г - широкорядный; д - ленточный; е - гнездовой; ж - пунктирный; з - квадратно-гнездовой

Рис.71. Способы посева овощных культур

Такую конфигурацию используют для поздних сортов капусты, бахчевых, кабачка, ревеня, спаржи, артишока. Однако для большинства овощных культур она неприемлема, т.к. растения с небольшой надземной частью (морковь, петрушка, лук, столовая свекла и др.) нецелесообразно размещать таким образом. Поэтому их выращивают с широкими междурядьями и загущением в ряду. Конфигурация площади питания в этом случае имеет вид ***вытянутого прямоугольника***.

Учитывая возможность прохода колес трактора с базовой шириной колеи 140 или 180 см и биологические особенности растений в производственных условиях, разные овощные культуры на площади размещают преимущественно ***рядовым*** и ***ленточным*** способами. Применяют также ***широкополосный, разбросной, точный*** посев и ***кулисный***.

1. Рядовой способ применяют для культур со средними и большими площадями питания. При рядовом способе семена высевают с междурядьями 15 см. Этот способ применяют при выращивании культур, не требующих междурядных обработок и убираемых в один прием (редис, укроп, лук на севок, чеснок воздушными луковичками, лущильные сорта гороха). Рядовой посев при междурядьях 45 см и более называют ***широкорядным***. Для моркови, свеклы, петрушки, редьки, салата кочанного используют рядовой посев с междурядьем 45 см. Широкорядный посев (или посадку) с междурядьями 70. 90 и 140 см, используют при выращивании огурца и томата по астраханской технологии, а также при выращивании многолетников (артишок, спаржа, хрен). Более широкие междурядья (140, 180, 210 и 280 см) используют при выращивании бахчевых культур.

2. Пунктирный (точный) посев - это рядовой посев овощных культур с распределением семян в рядке одно от другого на одинаковое расстояние. Его проводят сеялками точного высева СУПО-6 и СОПГ-4,8. Точный (пунктирный, по одному семени) и гнездовой (по два-четыре семени в гнезде) способы посева

не только создают близкие к идеальным условия для роста и развития растений, но и позволяют уменьшить посевные нормы и затраты на прореживание.

Схемы посева или посадки при рядовом способе записывают как произведение ширины междурядий на расстояние между растениями в ряду. Например: схема посадки ранней капусты - 70х30 см, где 70 - расстояние между рядами (междурядье) см, а 30 - расстояние между растениями в ряду, см. Площадь питания одного растения определяют путем умножения ширины междурядья на расстояние между растениями в ряду и выражают в см или м.

$$П = Л \times Р$$

где, П - площадь питания, см²;

Л - расстояние между рядами (междурядье), см;

Р - расстояние между растениями в ряду, см.

$$П = 70 \times 30 = 2100 \text{ см}^2 (0,21 \text{ м}^2).$$

3. Ленточный или многострочный посев - несколько узких междурядий чередуются с одним широким. Расстояние между посевными рядами (строчками) обычно не менее 15-20 см, а между лентами 55-90 см и более. В ленте может быть в зависимости от культуры 2-6 строчек и более. Ленточным способом чаще всего выращивают растения со средними и малыми площадями питания. Его используют при возделывании моркови, петрушки, лука на репку, зеленных, репы, томата, огурца, перца, баклажана и др.

Схему посева или посадки при ленточном способе записывают как арифметическую сумму расстояния между лентами и расстояния между строчками (см) умноженную на расстояние между растениями в рядке, см. Например: схема посадки раннеспелых сортов томата 90+50х30 см, где 90 - расстояние между лентами, 50 - расстояние между строчками, 30 - расстояние между растениями в ряду. Площадь питания при ленточном строчном способе размещения определяют путем сложения расстояний между лентами и

строчками в ленте. Полученную сумму необходимо разделить на количество междурядий, а результат умножить на расстояние между растениями в ряду.

Для расчета используют формулу:

$$П = (Л + С) \times (Ч - 1) / Ч \times Р$$

где, П - площадь питания одного растения, см²;

Л - расстояние между лентами, см;

С - расстояние между строчками в ленте, см;

Ч - количество рядков (строчек) в ленте, шт.;

Р - расстояние между растениями в ряду, см.

Пример 1. Вычислить площадь питания одного растения лука при двухстрочном посеве 55+15х6 см, если расстояние между лентами 55 см, между строчками в ленте - 15 см, между растениями в рядке - 6 см.

$$П = (55 + 15) \times (2 - 1) / 2 \times 6 = 210 \text{ см}^2 (0,021 \text{ м}^2).$$

Пример 2. Вычислить площадь питания одного растения лука при трехстрочном посеве 60+40+40х4.

$$П = (60 + 40) \times (3 - 1) / 3 \times 4 = 267 \text{ см}^2 (0,027 \text{ м}^2).$$

3. Широкополосный (разбросной) посев проводят сошником ВИМ-Филатова, который позволяет вместо посева в одну строчку высевать семена полосой шириной 8-12 см и более. В результате растения размещаются по два-четыре в ряду, что дает возможность увеличить общее число растений. Этим способом в открытом грунте высевают корнеплоды, луковые и зеленные культуры.

Однако разбросной посев чаще всего используют в защищенном грунте, для посева салата, укропа и других зеленных культур. При этом семена

разбрасывают вручную, с последующей присыпкой почвой, а также с помощью сеялок со снятыми сошниками и семяпроводами или специальных сеялок.

Густоту стояния растений (количество растений на 1 га) определяют путем деления площади 1 га (10^8 см^2) на площадь питания одного растения, см^2 . Или разделив 10000 м^2 на площадь питания одного растения (м^2), получают число растений на 1 га - густоту стояния растений. Ее выражают в тыс.шт./га.

Исходя из оптимальных площадей питания и густоты стояния растений на единице площади в практическом овощеводстве используются нормы высева семян (или высадки рассады) на 1 га (в кг).

Норма высева - количество высеваемых на 1 га семян (или посадочного материала), обеспечивающее оптимальную густоту стояния растений. Определяется по формуле:

$$H = (Г \times M) / (X \times 10000)$$

где, Г - густота стояния растений, шт.;

М - масса 1000 шт. семян, г;

Х - хозяйственная годность семян, %.

Определяется хозяйственная годность в лабораторных (комнатных) условиях, подсчетом семян основного сорта (чистоты) и всхожих семян.

$$X = (A \times Ч) / 100, \%$$

где, А - лабораторная всхожесть, %;

Ч - чистота семян, %.

Схема посева и посадки, площади питания овощных культур

Культура	Схема посева и посадки, см	Площадь питания растений, м ²	Кол-во растений, тыс.шт./га	Примерная норма высева, кг/га
1	2	3	4	5
Капуста:				
ранняя	70x25			0,5
среднеспелая	70x35			0,4
среднепоздняя	70x50			0,4
позднеспелая	70x60			0,3
Томаты:				
раннеспелые	90+50x30			0,5
среднепоздние	90+50x35			0,4
Перец сладкий	90+50x20			1,0
Баклажаны	90+50x25			0,5-0,8
Огурцы:				
короткоплетистые	100+40x12			6,0-8,0
среднеплетистые	100+40x15			6,0-8,0
длинноплетистые	100+40x25			6,0-8,0
Лук репчатый	60+10x5			5,0-7,0
	60+40+40x4			
Морковь столовая	60+10x4			5,0-7,0
	60+40+40x3			
Свекла столовая	55+15x6			10,0-18,0
	60+10x7			
Пастернак	55+15x5			5

Вопросы для самоконтроля:

1. Определение площади питания овощных культур и как ее рассчитать?
2. Что такое нормы высева овощных культур и как ее рассчитать?

Тема 5**Выращивание рассады овощных культур****для открытого грунта****Общие сведения**

Рассада - молодое растение, выращенное при загущенном посеве в защищенном грунте и предназначенное для посадки с большей площадью питания на постоянное место в открытый грунт. Главное преимущество рассадного метода состоит в ускорении получения раннего урожая за счет забега в росте и развитии растений.

Забег - выражают числом дней, на которое ускоряется поступление урожая. По особенностям технологии, используемым культивационным сооружениям, срокам выращивания и назначением рассаду подразделяют на: раннюю, среднюю и позднюю.

Ранняя рассада. Предназначена для получения возможно ранних урожаев, к ней относят рассаду ранней белокочанной и цветной капусты, кольраби, раннего томата, лука репчатого, лука-порея и сельдерея. Выращивают раннюю рассаду в обогреваемых теплицах и парниках преимущественно горшечным способом, так как здесь особенно важно сохранить забег. Продолжительность выращивания ранней рассады примерно 50-60 дней.

Средняя рассада. Ее выращивают в более поздние сроки в необогреваемых пленочных теплицах и необогреваемых парниках. К средней рассадке относят рассаду перца, баклажана, среднеспелых сортов томата и среднеспелой капусты.

Поздняя рассада. Ее выращивают в холодных рассадниках в открытом грунте.

Рассаду выращивают с пикировкой и без нее. Пикировку применяют для экономии дорогостоящей площади защищенного грунта. При этом в течение 12-20 дней сеянцы размещены загущено, а затем их пикируют (пересаживают) с предоставлением большей площади питания. Пикировку приходится проводить за короткий промежуток времени, на выполнение ее требуется большое количество рабочей силы. Поэтому многие хозяйства выращивают рассаду беспикировочным способом.

Потребность в рассаде для открытого грунта рассчитывается с учетом плановых площадей по культурам и установленным схемам посева и посадки растений. Для посадки рассады в случае гибели растений предусматривают страховой фонд порядка 10%. Выполнение расчетов потребности в сооружениях защищенного грунта для выращивания рассады необходимо начинать с заполнения графы 3, табл. в приложении, куда вписывают схемы посева и посадки овощных культур, перечисленных в графе 1 задания.

В графе 4 рассчитывают число растений на 1 га в тыс. шт. и прибавляют страховой фонд в размере 10%. Например: при посадке ранней капусты по схеме 70х25 см площадь питания одного растения составит $0,7 \text{ м} \times 0,25 \text{ м} = 0,175 \text{ м}^2$. Число растений на 1 га составит 57 тыс. шт. ($10000:0,175$). Страховой фонд составит примерно (округленно) 6 тыс. шт. Общая потребность в рассаде на 1 га составит 63 тыс. шт. ($57+6$). В графе 5 записывают сроки посева или посадки овощных культур для Ростовской области (табл. 9).

Сроки посева семян овощных культур в парники и весенние пленочные теплицы, и сроки высадки рассады в открытый грунт в условиях Ростовской области представлены в табл. 9. При выращивании без пикировки к посеву приступают на 5-7 дней позже, чем с пикировкой.

Для расчета потребности в парниковой площади за основу берут единицу измерения - парниковую раму. Ее площадь составляет $1,5 \text{ м}^2$ ($1,06 \text{ м} \times 1,6 \text{ м}$). Выход деловой рассады зависит от площади питания растений (табл. 10).

Так, при схеме посева капусты ранней 6х5 см площадь питания одного растения составит $6 \times 5 = 30 \text{ см}^2$. Чтобы рассчитать выход деловой рассады с одной рамы (графа 6) делят площадь парниковой рамы 15000 см^2 на площадь питания одного растения ($15000:30=500$). При схеме посева 5х1 см выход сеянцев с одной рамы составит $15000:5=3000$ шт.

Таблица 9

Сроки посева и посадки овощных культур

Культура	Сроки посева на рассаду	Сроки посадки в открытый грунт
Капуста ранняя	20-25.01 по 1-5.02	5-10.04
Капуста средняя	20-25.03 по 30.03	25-30.04
Томаты ранние	20-25.02	1-10.05
Томаты среднепоздние	20-25.03	10-15.05
Перец, баклажаны	10-15.03 по 25.03	10-15.05

Для расчета количества парниковых рам необходимых для выращивания сеянцев (графа 8) необходимо число растений на 1 га (графа 4) разделить на выход сеянцев с рамы (графа 6). Например, $63000:3000=21$ парниковая рама. Если под ранней капустой будет занято в открытом грунте 4 га (графа 2), то потребность в парниковых рамах для выращивания сеянцев составит 84 рамы (21×4). Чтобы рассчитать потребность в парниковых рамах для выращивания рассады без пикировки (графа 9) число растений на 1 га (графа 4) делят на выход деловой рассады с одной рамы (графа 7). Например, $63000:500=126$ парниковых рам. Если под ранней капустой занято 4 га, то общая потребность в парниковых рамах составит 504 рамы. (126×4).

Таблица 10

Схема посева и выход деловой рассады и сеянцев
с одной парниковой рамы

Культура	Схема посева в парниках, см	Выход рассады с 1 рамы, шт.
Сеянцы капусты	5x1	3000
Сеянцы томата	5x1,5	2000
Капуста ранняя	6x5	500
Капуста средняя:	6x5	500
	5x5	600
Томаты ранние:	8x8	230
	7x7	300
	6x6	400
Томаты среднепоздние	6x5	500
Баклажаны	6x4	600
Перец	6x3	800

Затем вычисляют количество биотоплива для набивки парников (графа 10). Для набивки ранних парников требуется 0,7 т навоза крупного рогатого скота в смеси с опилками и соломой, для средних 0,5 т на одну раму. Например, если посев осуществляют в ранние парники, то количество парниковых рам (графа 9) умножают на расход биотоплива 0,7 т на 1 парниковую раму. В этом случае для набивки парников потребуется примерно 350 т навоза.

Почвенную смесь для насыпки в парники готовят из двух частей дерновой земли и одной части перегноя. Расход почвенной смеси зависит от способа выращивания рассады. При выращивании в горшочках толщина почвенного слоя составляет 7 см, а расход смеси на одну парниковую раму 0,15 м³. При выращивании без горшков почвенную смесь насыпают толщиной 15 см, а расход ее на одну парниковую раму составляет 0,3 м³.

Так, при выращивании в горшочках потребность в почвенной смеси в нашем примере всего (графа 11) составит 75 м³ (500 х 0,15), куда входит одна часть перегноя (75:3=25 м³) и две части дерновой земли (25х2=50 м³).

Сроки освобождения парников - это сроки посадки рассады овощных культур в открытый грунт, (таблица 9).

Задание 2. Рассчитать количество рассады на 1 га и заданную площадь открытого грунта, а также необходимую для этого площадь пленочных теплиц. Расчеты занести в таблицу с заданием 2. Например, требуется вырастить рассаду раннеспелых сортов томата для 10 га открытого грунта.

Схема посадки раннеспелых сортов томата 90+50х25 см. (графа 3) В графе 4 рассчитывают число растений тыс.шт. на 1 га со страховым фондом (10%). Сначала рассчитывают площадь питания по формуле для ленточных посевов:

$$П = (Л + С) \times (Ч - 1) / Ч \times Р$$

где, П - площадь питания одного растения, см²;

Л - расстояние между лентами, см;

С - расстояние между строчками в ленте, см;

Ч - количество рядков (строчек) в ленте, шт.;

Р - расстояние между растениями в ряду, см.

Подставим данные нашего примера, получим:

$$\Pi = (90 + 50) \times (2-1) / 2 \times 25 = 1750 \text{ см}^2 \text{ или } 0,175 \text{ м}^2$$

$$10000 : 0,175 = 57 \text{ тыс.шт./га}$$

На 1 га открытого грунта при этой схеме со страховым фондом потребуется $57+6=63$ тыс.шт./га растений томата.

Сроки посева находим в таблице 9 (в конце февраля - начале марта).

Выход рассады с 1 м² теплицы зависит от площади питания. Так при площади питания 36 см² (схема посадки 6х6 см) выход рассады с 1 м² (10000 см²) - 280 шт. (10000:36). Схемы посева на рассаду следующие:

- - для раннеспелых сортов томата 6х6 см и 6х5 см;
- - для среднеспоздних сортов томата 6х5 см и 6х4 см;
- - для баклажана 6х5 и 6х4 см;
- - для перца 6х4 и 6х3 см;
- - для капусты ранней 6х5 см.

Рассчитываем выход деловой рассады и данные заносим в графу 6. Далее продолжаем расчеты в графе 7. Находим сколько метров квадратных пленочной теплицы необходимо для выращивания на 1 га открытого грунта. Для этого число растений на 1 га тыс. шт. (графа 4) делят на выход деловой рассады с 1 м² полезной площади теплиц (графа 6). В теплицах различают инвентарную площадь, то есть произведение внутренней ширины и длины теплицы и полезную площадь, то есть площадь, на которой размещают растения.

Например, на 1 га открытого грунта высаживают 63000 растений. Выход деловой рассады с 1 м² полезной площади теплицы составит 280 шт. В этом случае на каждый гектар открытого грунта потребуется 225 м² полезной площади пленочных теплиц (63000:280).

Инвентарная площадь теплиц на 20% больше полезной. Таким образом, на 1 га открытого грунта требуется: $225+45 = 270 \text{ м}^2$, записываем данные в графу 7.

Считаем, сколько м^2 пленочных теплиц требуется на заданную площадь. Для этого данные графы 7 умножаем на данные из графы 2. Так, в нашем примере $270 \times 10 \text{ га} = 2700 \text{ м}^2$. Итак на 10 га открытого грунта необходимо 2700 м^2 инвентарной площади теплиц. Заносим этот результат в графу 8.

Для покрытия теплицы необходимо рассчитать потребность в пленке. Нормы расхода пленки на 1 м^2 инвентарной площади определяются видом и проектом теплицы и коэффициентом его ограждения, толщиной и массой 1 м^2 пленки, дополнительным расходом ее на сварку, крепления на конструкциях, форточках, дверях, на отходы и ремонт (таблица 11).

Так, при толщине пленки 0,20 мм для ангарных пленочных теплиц полиэтиленовой пленки необходимо 5,02 т/га. А в нашем примере 2700 м^2 теплиц или 0,27 га. Умножим 5,02 на 0,27 и получим, что в нашем примере необходимо приобрести 1,355 т пленки для однослойного покрытия теплицы. Записываем результат в графу 10.

Таблица 11

Расход пленки при однослойном покрытии теплиц, т/га

Вид пленки	Толщина пленки, мм	Масса пленки площадью 1 м^2 , г	Тип теплиц	
			Ангарный	Блочный
Полиэтиленовая свободная	0,12	114	3,01	2,46
	0,15	142	3,75	3,08
	0,2	190	5,02	4,11
Полиэтиленовая армированная	0,33	312	8,24	6,74
Поливинилхлоридная свободная	0,15	195	5,15	4,21

Срок освобождения теплиц - это срок посадки рассады в открытый грунт. В Ростовской области срок посадки рассады томатов раннеспелых в открытый грунт с 1 по 5 мая (таблица 9).

Вопросы для самоконтроля:

1. Как рассчитать полезную площадь теплицы?
2. Схема размещения сеянцев овощных культур?

Тема 6

Морфобиологическая характеристика и сорта основных овощных культур

Капусты

Капуста относится к роду одно-, дву- и многолетних растений семейства капустные. Дикая капуста, которую и сегодня можно встретить на побережье Средиземного моря, — это многолетнее растение с жесткими, несъедобными листьями, без кочана. В современном мировом овощеводстве насчитывается более 100 видов капусты, но самые распространенные из них — белокочанная, савойская, цветная, брюссельская, кольраби, брокколи, пекинская.

Капуста белокочанная

Капуста белокочанная — древнейшая и самая распространенная овощная культура у нас в стране. Выращивают ее повсеместно.

Двулетнее растение. В первый год жизни образует кочан, а на второй год — цветоносные побеги и семена. Корни веретеновидные, разветвленные. При безрассадном способе выращивания капусты развивается более мощная корневая система, чем при рассадном способе. Стебли белокочанной капусты прямостоячие и полуприподнятые. Стебель капусты называют кочерыгой. Различают внутреннюю и наружную кочерыги.

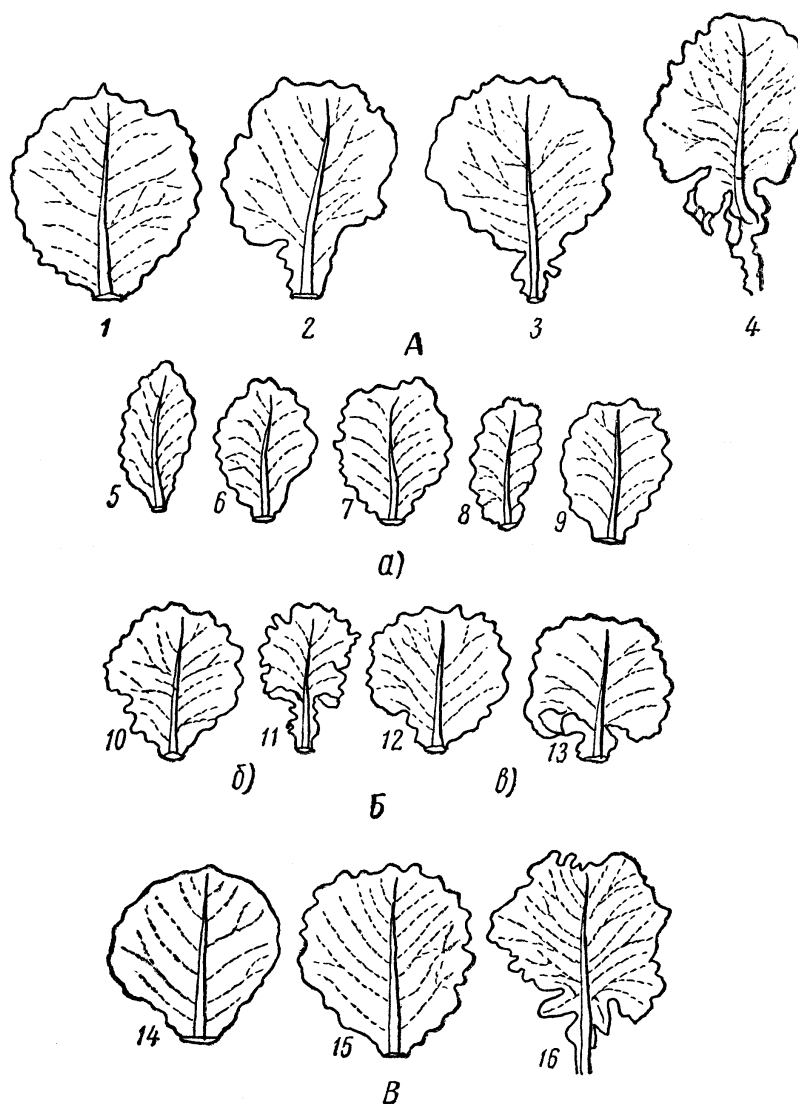


Рис. 72. – Листья капусты белокочанной:

А – нижние: 1 – цельный сидячий, 2 – цельный с черешком, 3 – слаболировидный, 4 – лировидный; **Б – форма пластинок листьев:** а – удлинённых, б – округлых, в – широких; 5 – широколанцетная, 6 – овальная, сбежистая книзу и кверху, 7 – овальная, 8 – обратнойцевидная, 9 – широкообратнойцевидная, 10 – округлая, 11 – усеченно-овальная, 12 – поперечно-овальная, 13 – почковидная; **В – край листа:** 14 – гладкий, 15 – волнистый, 16 – фестонобразно-волнистый.

Съедобной частью является кочан, представляющий собой разросшуюся верхушечную почку с плотно прилегающими один на другой сидячими белыми листьями, в пазухах которых также имеются спящие почки. Форма, размер и плотность кочана могут быть различными (рис.8). Листья крупные, очередные, чаще цельнокрайние, сидячие, зеленой окраски различной интенсивности.

Растения второго года жизни образуют разветвленный цветonoсный стебель высотой до 175 см. Цветки с четырьмя желтыми или белыми лепестками собраны в длинные кисти или щитки. Капуста — перекрестноопыляющееся растение. Плод — стручок. Семена настоящие, шаровидные, желтой и бурой окраски, масса 1000 шт. — 2,5-5,0 г.

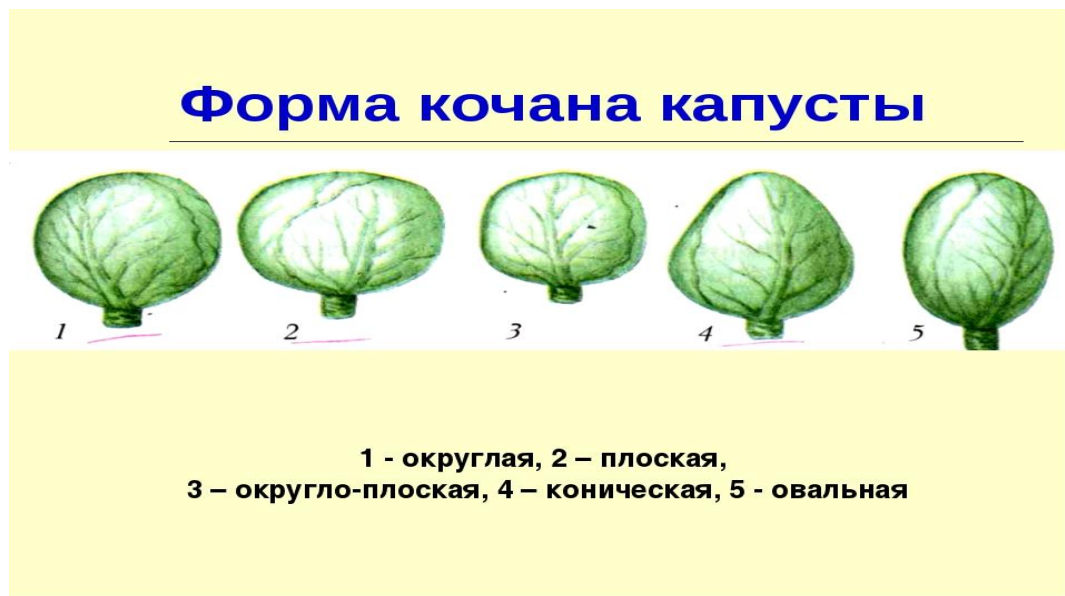


Рис.73. Форма кочана капусты

Посеянные семена быстро дают всходы (на 4-5-е сутки), образуя почковидные, мясистые, темно-зеленые семядоли. Первый настоящий лист без опушения, гладкий блестящий, зеленый, по краям мелкие зубчики.

Капуста — культура длинного светового дня, она отличается высокой требовательностью к влажности почвы и воздуха, но не переносит переувлажнения. Наиболее благоприятная влажность почвы — 70-80 % НВ, она изменяется в зависимости от фазы роста и развития растения: после высадки рассады и в период активного роста вегетативной массы — 80 %, в период созревания кочана — 70 %; относительная влажность воздуха — 80-90 %.

Кочаны капусты обладают высокими вкусовыми качествами и лечебными свойствами. Они содержат необходимые для организма человека витамины, углеводы, органические кислоты, минеральные соли, фитонциды и другие ценные вещества.

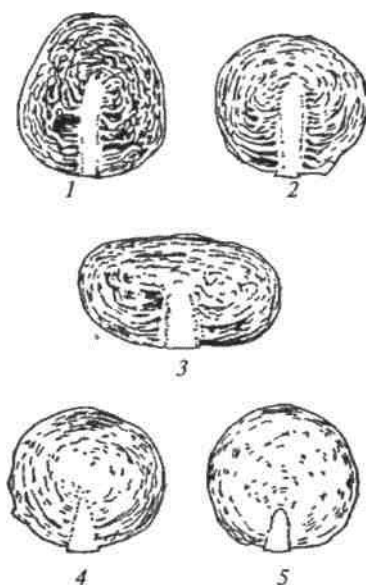


Рис.74. Шкала плотности кочана: 1 — очень рыхлый; 2 — рыхлый; 3 — средней плотности; 4 — плотный; 5 — очень плотный

Белокочанную капусту можно назвать универсальной овощной культурой. Она употребляется в пищу в свежем, квашеном, вареном, жареном и маринованном виде.

Сейчас известно более 140 районированных сортов и гибридов белокочанной капусты, и с каждым годом ее сортимент увеличивается.

Сорта и гибриды белокочанной капусты

Раннеспелые

Июньская. Для потребления в свежем виде. Сорт раннеспелый. Техническая спелость кочанов наступает на 79-126-е сутки после появления полных всходов. Розетка листьев полуприподнятая (диаметр 45-70 см). Кочан округлый, средней плотности, масса 1,9-2,4 кг. Товарная урожайность 36-65 т/га. Ценность сорта: пластичность. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуется для всех регионов России.

Номер первый Грибовский 147. Для потребления в свежем виде. Техническая спелость кочанов наступает на 93-103-и сутки после появления полных всходов. Розетка листьев полуприподнятая. Кочан круглый, средней плотности, масса 1,9-3 кг. Товарная урожайность 25-67 т/га. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуется для всех регионов России.

Среднеспелые

Слава 1305. Для квашения и потребления в свежем виде. Сорт среднеспелый. Техническая спелость кочанов наступает на 125-158-е сутки после появления полных всходов. Розетка листьев полуприподнятая (диаметр 70-85 см). Кочан округлый, среднеплотный, масса 2,4-4,5 кг. Товарная урожайность 57-93 т/га. Ценность сорта: высокое качество квашеной продукции. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуются для всех регионов России.

Среднепоздние

Подарок. Для потребления в свежем виде в осенне-зимний период и квашения. Техническая спелость кочанов наступает на 138-154-е сутки после появления полных всходов. Розетка листьев диаметром 72-80 см. Кочан округло-плоский до округлого, плотный, масса 2,6-4,4 кг. Товарная урожайность до 58-91 т/га. Ценность сорта: высокая урожайность, универсальное использование продукции. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуются для всех регионов России.

Позднеспелые

Амагер 611. Для зимнего хранения и квашения. Техническая спелость кочанов наступает на 117-140-е сутки после появления полных всходов. Розетка полураскидистая, с приподнятыми листьями (диаметр 70-80 см). Кочан округло-плоский, плотный, масса 1,8-4,1 кг. Товарная урожайность 35-60 т/га. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуются для всех регионов России, кроме Северного.

Крюмон F₁. Техническая спелость кочанов наступает на 165-170-е сутки после появления полных всходов. Розетка листьев полуприподнятая (диаметр 59-75 см). Кочан округлый и округло-плоский, очень плотный. Наружная кочерыга высотой 18-23 см. Масса кочана 1,9-2,1 кг. Товарная урожайность 41-51 т/га. Ценность гибрида: дружное формирование урожая, высокая плотность кочанов, устойчивость к растрескиванию, пригодность для механизированной уборки и длительного хранения. Выведен А.В. Крючковым, Г.Ф. Монахосом,

Д.В. Пацурия, А.А. Лежниной и В.Г. Суденко. Рекомендуются для всех регионов России, кроме Северного.

Харьковская зимняя. Для хранения и квашения. Техническая спелость кочанов наступает на 149-175-е сутки после появления полных всходов. Розетка листьев слабоприподнятая (диаметр 80-110 см). Кочан округло-плоский, плотный, масса 1,9-3,5 кг. Товарная урожайность 58-83 т/га. Выведен в Украине. Рекомендуются для всех регионов России, кроме Северного.

Описать районированные сорта белокочанной капусты по форме:

Таблица 12

Сорта белокочанной капусты

Сорт, гибрид	Вегетацион- ный период, дней	Диаметр розетки, см	Кочан			Урожайно- сть, т/га	Назначение	Сохране- мость
			форма	плот- ность	масса, кг			
Раннеспелые								
Среднеспелые								
Среднепоздние								
Позднеспелые								

Капуста краснокочанная

Это двулетнее растение. Относится к тому же виду, что и белокочанная капуста, имеет то же происхождение, но менее распространена. В Россию завезена из Западной Европы в XVII в. В пищу употребляют в основном в сыром и маринованном виде.

От белокочанной капусты краснокочанная отличается в основном окраской листьев: наружные и внутренние листья красного или сизо-фиолетового цвета, обычно с восковым налетом. Как и белокочанная капуста, краснокочанная капуста в первый год жизни образует короткий утолщенный стебель с листьями, которые к осени формируются в кочан. Кочаны очень плотные, обычно короткоовальной, округлой или округло-плоской формы, редко конусовидные. Цветет на 2-й год, плод — стручок длиной 8-12 см.

Семена округло-угловатые, коричневато-бурого цвета, сохраняют всхожесть 4-5 лет.

Краснокочанная капуста содержит углеводы, белки, соли натрия, калия, магния, кальция, железа, фосфора, йода, витамины (В₁, В₂, В₆, РР, С), пантотеновую кислоту; количество каротина в ней в несколько раз больше, чем в белокочанной капусте. В краснокочанной капусте обнаружено большое количество цианидина, который оказывает регулирующее действие на проницаемость стенок кровеносных сосудов и способствует предупреждению сосудистых заболеваний. Краснокочанную капусту можно использовать в свежем виде с сентября (при посеве на рассаду в марте-апреле) до мая-июня (из хранилища).

Сорта и гибриды краснокочанной капусты

Гако. Сорт среднепоздний (180-200 суток). Кочан округлый, плотный, темно-фиолетовый, масса 2-3 кг. Ценность сорта: устойчивость к растрескиванию кочанов, отличные лежкость и транспортабельность, холодостойкость. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуется для всех регионов России.

Каменная головка 447. Сорт среднеспелый (125-155 суток). Кочан округлый, плотный, красно-фиолетовый, масса 1,2-2,5 кг. Недостаточно устойчив к растрескиванию кочанов, лежкость средняя, транспортабельность хорошая. Ценность сорта: отличные вкусовые качества. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуется для всех регионов России.

Капуста цветная

Цветная капуста — одно из самых вкусных и полезных овощных растений. Происходит из Средиземноморья. Широко распространена в Европе и Америке. В России занимает второе место после белокочанной капусты, хотя по питательной ценности превосходит ее.

Цветная капуста — однолетнее растение длинного дня. Сокращение его, особенно при выращивании рассады, ведет к удлинению вегетации и снижению

урожайности. Продолжительность вегетационного периода у скороспелых сортов составляет 80-100, позднеспелых — 140-160 суток.

Получение будущего урожая цветной капусты во многом зависит от выбора сорта. Так, для весенне-летней культуры рекомендуются Отечественная, Царевна, Сноуболл 123 и др.; для летне-осенней лучшими являются Ранняя Грибовская 1355, МОВИР 74, Гарантия и др.

Цветная капуста — ценный диетический продукт, она содержит витамины (С, В₁, В₂, РР, К), провитамин А, аминокислоты, много белка, соли калия, кальция, фосфора, магния, железа, биологически активные вещества. В пищу употребляют плотно сомкнутое нераспустившееся соцветие — головку белого или кремового цвета (в зависимости от сорта). Цветную капусту варят, жарят, тушат, маринуют, готовят из нее супы, гарниры, запеканки, пюре.

Сорта и гибриды цветной капусты

Гарантия. Сорт раннеспелый. Головка округло-плоская, мелкозернистая, белая или кремовая, масса 210-470 г. Выведен учреждением «Селекционная станция им. Н.Н. Тимофеева». Рекомендуется для всех регионов России.

Отечественная. Сорт среднеранний. Головка округло-бугорчатая, белая, мелкозернистая, масса 230-450 г. Выведен Московским отделением ВНИИР. Рекомендуется для всех регионов России.

Вопросы для самоконтроля:

1. Формы кочана белокочанной капусты?
2. Морфологические особенности краснокочанной капусты?
3. Морфологические особенности цветной капусты?

Тема 7

Плодовые растения семейства пасленовые

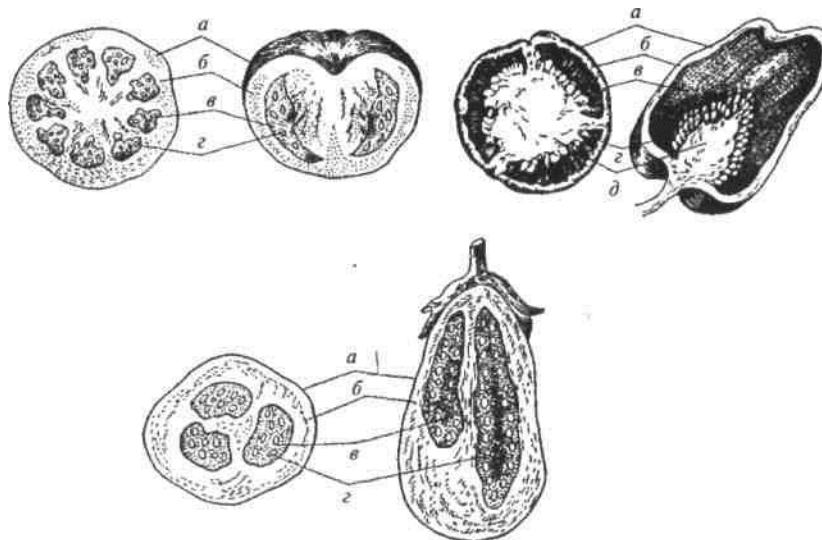


Рис.75. Сравнительная характеристика строения плодов томата, перца и баклажана: *а* — кожа; *б* — мякоть; *в* — семенная камера; *г* — семена; *д* — семеносец

К семейству пасленовые относятся: томат, перец, баклажан, физалис и картофель. Плод — ягода. В пищу используют как зрелые, так и незрелые плоды в свежем и консервированном виде.

Томат

Родина томата — тропические районы Южной и Центральной Америки. В этих условиях он развивается как многолетнее вечнозеленое растение, образующее в пазухах листьев побеги, которые при соприкосновении с почвой укореняются, формируя мощный куст. В Европу томат попал после открытия Америки Колумбом. В Италии плоды этой культуры получили название — «помодоро», что в переводе означает золотое яблоко. Отсюда и пошло второе название этого растения — «помидоры». С XVIII в. томат выращивают в России.

Томат является одной из самых распространенных овощных культур, выращивается как однолетнее растение в открытом грунте и во всех видах сооружений защищенного грунта.

Современная систематика (классификация Д. Д. Брежнева) насчитывает три разновидности томата: *дикий* (смородиновидный, кистевидный), *полукультурный* (вишневидный, грушевидный, сливовидный) и *культурный*. Из культурных томатов наиболее распространены крупноплодные сорта. Мелкоплодные сорта томата выращиваются реже. Смородиновидные и вишневидные томаты встречаются еще реже. Наибольшее практическое применение они получили в селекции. Однако в последнее время у населения стали популярными вишневидные томаты — так называемые черри.

По форме куста культурные томаты делят на кустовые, или сильно ветвящиеся, и штамбовые, или слабо ветвящиеся (стебли которых долгое время сохраняют вертикальное положение).

Стебель томата травянистый, постепенно древеснеющий. После образования 7-14-го листа формируется соцветие — завиток, в овощеводстве его называют кистью. Рост растения продолжается побегом, развивающимся из пазушной почки верхнего листа.

По характеру роста растения сорта томата делят на индетерминантные (высокорослые), полудетерминантные (среднерослые) и детерминантные (низкорослые). У индетерминантных сортов побеги продолжают образовываться непрерывно, соцветия на стеблях размещаются через три листа. У полудетерминантных сортов на главном стебле образуется 7-8 соцветий, после чего рост растений может прекращаться. Соцветия на стеблях размещаются через 2-3 листа. У сортов с детерминантным типом роста растения слабо ветвятся, рост побегов ограничивается цветочной кистью. Соцветия закладываются через 1-2 листа.

У томата встречаются следующие типы соцветий:

- 1) простая кисть — неразветвленный завиток;
- 2) полусложная кисть — однократно разветвленное соцветие;

3) сложная кисть — дву- и многократно разветвленное соцветие.

Цветки желтые, пятерного типа (у мелкоплодных сортов) или фасциированные (сросшиеся между собой простые цветки), с большим количеством лепестков и сложной завязью.

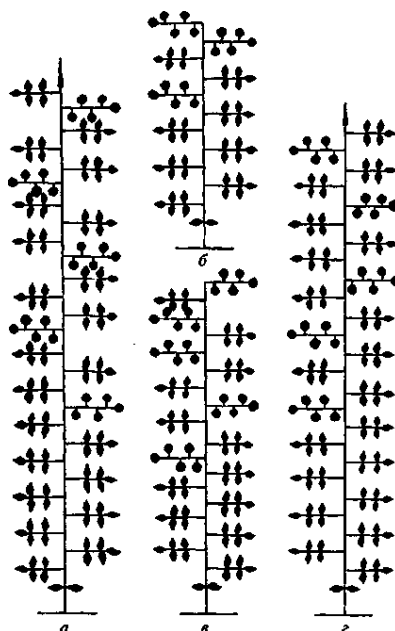


Рис.76. Схема расположения листьев и соцветий на главном стебле у индетерминантных (а), детерминантных (б, в) и полудетерминантных (г) сортов и гибридов томата

Томат является самоопыляющейся культурой, плохо посещаемой насекомыми (за исключением трипсов и муравьев). Иногда для дополнительного опыления в защищенном грунте устанавливают ульи со шмелями.

Плод томата — сочная двух- или многогнездная ягода массой от 1 г до 500 г и более. Форма плода томата может быть разнообразной (чаще всего округлая или сливовидная). Встречается следующая окраска спелых плодов: красная, розовая, оранжевая, желтая, темно-коричневая и различные оттенки этих цветов.

По количеству семенных камер в плоде сорта томата делят на малокамерные (2-5 камер), среднекамерные (6-9 камер) и многокамерные

(более 9 камер). Семенные камеры могут располагаться радиально и смешанно (бессистемно). Семена томата сохраняют всхожесть в течение 6-8 лет.

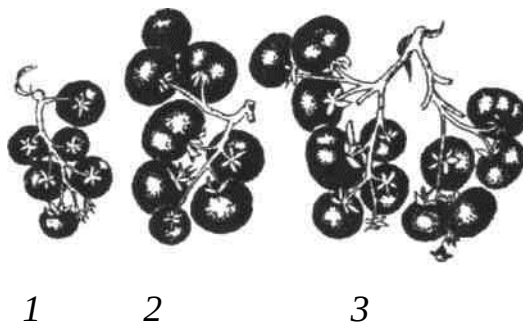


Рис.77. Кисти томата: 1 — простая; 2 — полусложная; 3 — сложная

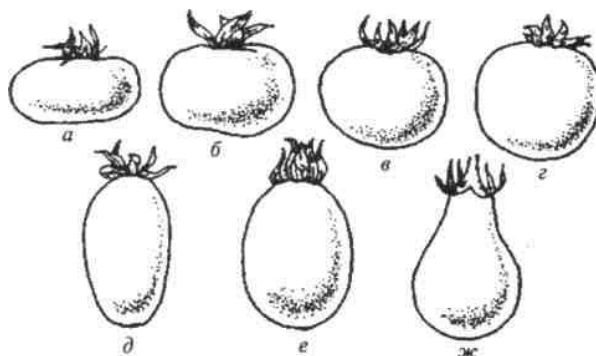


Рис.78. Форма плодов томата: *а* — плоская; *б* — плоскоокруглая; *в* — шаровидная; *г* — эллипсовидная; *д* — удлиненная; *е* — сливовидная; *ж* — грушевидная

Различают следующие степени зрелости плодов томата: зеленую, молочную, бурую (бланжевую), розовую (или лимонную у желтоплодных плодов) и полную (соответствующую каждому сорту). У некоторых сортов зеленая стадия отсутствует.

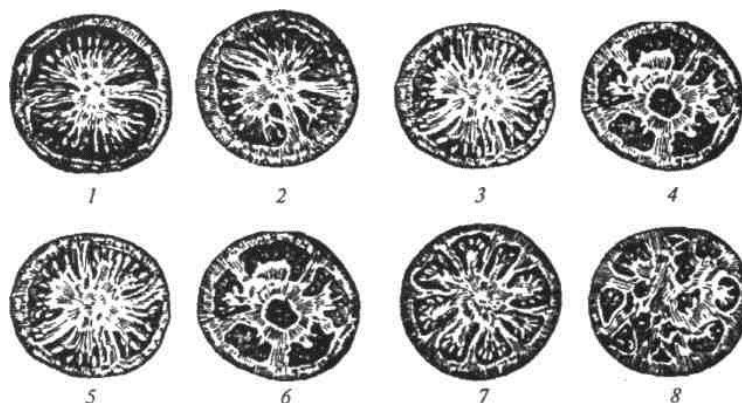


Рис.79. Камерность плодов томата:

1, 2 — малокамерные с правильным расположением камер; 3 — среднекамерные с правильным расположением камер; 4 — среднекамерные с

неправильным расположением камер; 5, 6, 7 — многокамерные с правильным расположением камер; 8 — многокамерные с неправильным расположением камер

Растение томата имеет сильно разветвленные стержневые корни. Листья очередные, различных типов: обыкновенные, картофельные и гофрированные. Могут иметь доли, дольки и долечки.



Рис.80. Листья томата: 1 — обыкновенный; 2 — картофельного типа; 3 — сильно рассеченный; 4 — слабо рассеченный; 5 — гофрированный

Томат — культура, требовательная к теплу. Оптимальная температура для прорастания семян, роста и развития растений $+20-25^{\circ}\text{C}$, заморозков они не переносят. Растения относительно устойчивы к засухе, но хорошо реагируют на поливы. Оптимальная влажность почвы — 70-80 % НВ, а относительная влажность воздуха — около 60 %. Томат — культура, требовательная к условиям освещенности; большинство сортов южного происхождения короткодневные, а северного — нейтральные к длине дня.

В настоящее время томат занимает первое место среди овощных культур по общему мировому сбору продукции. Причина такой популярности в высоких вкусовых качествах и способности успешно расти и плодоносить в самых разных условиях.

Плоды томата отличаются высокими вкусовыми, питательными и диетическими качествами. Они содержат 3,5-9,0 % сухого вещества, от 1,8 до 4,1 % сахаров, а также крахмал, органические кислоты, клетчатку, пектин, минеральные соли, витамины, особенно много в них витамина С (до 50-55 мг %). Плоды томата широко используются в питании: в свежем виде, в салатах, идут на приготовление томатопродуктов (томатная паста, пюре, сок, разнообразные консервы, приправы), не теряя при переработке своих ценных диетических качеств. Особая ценность томата состоит в том, что его свежую продукцию можно получать в течение всего года (в открытом и защищенном грунте).

Сорта и гибриды томата

Андромеда F₁. Раннеспелый. Созревание плодов наступает на 89-118-е сутки после появления полных всходов. Растение детерминантное. Плод плоскоокруглый, гладкий, красный, масса 73-121 г. Урожайность товарных плодов от 12,8 до 72,2 т/га. Ценность гибрида: высокая урожайность, пластичность, хорошие вкусовые качества. Выведен Приднестровским НИИСХ. Рекомендуются для Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского, Средневолжского, Нижневолжского, Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского регионов России.

Банан красный. Раннеспелый. Созревание плодов наступает на 107-114-е сутки после появления полных всходов. Растение детерминантное, требует прищипки над третьей-четвертой кистью, сильноветвистое, среднеоблиственное, высотой менее 1 м. Плод цилиндрический, гладкий, красный, масса около 70 г. Урожайность товарных плодов 2,5-3 кг с одного растения. Ценность сорта: высокая урожайность, хорошие вкусовые качества и лежкость плодов, пригодность их для консервирования. Выведен ООО «Агрофирма Гавриш». Рекомендуются для всех регионов России.

Волгоградский 5/95. Выведен на Волгоградской опытной станции ВНИИР.

Растение штамбового индетерминантного типа, компактное, высота главного стебля 70-100 см.

Лист типичный для штамбовых, темно-зеленый, сильно гофрированный. Первое соцветие закладывается над 6-8 листом, последующие - через 2-3 листа. На главном стебле 4-7 соцветий.

Плод плоскоокруглый (индекс 0,70-0,86), среднего размера и крупный (90-150 г). Окраска плода красная.

Сорт среднепоздний, от всходов до созревания плодов 116-130 дней. Урожайность на сортоучастках Ростовской области от 59 до 72 т/га. Назначение - для выращивания в открытом грунте с использованием плодов в свежем виде и в консервной промышленности для переработки на томатопродукты.

Титан. Выведен на Крымской опытно-селекционной станции ВНИИР. Сорт среднепоздний, вегетационный период 116-120 дней. Куст обыкновенный, детерминантный.

Лист обыкновенный, слаборассеченный, крупный, соцветие простое. Первая кисть закладывается над 5-7 листом, последующие - через 2 листа.

Плоды красные, округлые (индекс 0,89-1,02). Масса плода 91-111 г. На Семикаракорском ГСУ получили урожай 93 т/га.

Ермак. Сорт выведен на Бирючукской овощной селекционной опытной станции.

Позднеспелый - вегетационный период в рассадной культуре 125-135 дней, в безрассадной - 90-110 дней.

Куст обыкновенный, детерминантный, средневетвистый. Тип листа картофелевидный. Первая кисть закладывается над 7-9 листом, последующие через 2-3 листа.

Плоды округло-овальные (индекс 1,1-1,2), красные и оранжево-красные, гладкие. Масса плода 60-70 г.

Транспортабельность высокая, лежкость хорошая. На Семикаракорском ГСУ урожайность достигла 59 т/га.

Назначение - для потребления в свежем виде, цельноплодного консервирования и транспортировки в отдаленные районы. Пригоден к механизированной уборке урожая.

Новичок. Выведен на Волгоградской опытной станции ВНИИР.

Сорт среднеранний с длиной вегетационного периода 114-127 дней. Растение обыкновенное, детерминантное. Первое соцветие закладывается над 6-7 листом, последующие через 1-2. Соцветие простое. Плоды овальные, гладкие, оранжево-красные, массой 73-102 г. Используется для приготовления в свежем виде, в консервной промышленности (переработка на томатопродукты и цельноплодное консервирование). Урожайность 41-51 т/га. Пригоден к редким сборам и одноразовой механизированной уборке.

Дар Заволжья. Выведен на Волгоградской опытной станции ВНИИР.

Сорт среднеранний.

Растение обыкновенное, детерминантное, средневетвистое, среднеоблиственное. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 6-7 листом, последующие через 1-2 листа. Плод округлый, гладкий. Окраска плода оранжево-красная, число гнезд 3-6. Масса плода 83-87 г.

Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработки на томатопродукты и вывоза в северные промышленные центры.

Урожайность на ГСУ Ростовской области составила от 37 до 92 т/га.

Волгоградец. Выведен на Волгоградской опытной станции ВНИИР. Сорт среднеспелый, с длиной вегетационного периода от массовых всходов до начала созревания плодов 105-115 дней.

Растение обыкновенное, детерминантное. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие через 1-2. Плоды округлые, слаборебристые, красные, массой 58-79 г с числом гнезд 2-3. Вкусовые качества хорошие. Пригоден для потребления в свежем виде, переработки на томатопродукты и вывоза в северные промышленные центры. Пригоден для одноразовой механизированной уборки.

Новинка Приднестровья. Выведен в НИИ овощеводства Молдовы.

Куст обыкновенный, детерминантный. Лист обыкновенный, зеленый, слабогфрированный. Соцветие простое. Первое соцветие закладывается над 6-7 листом, последующие - через 1-2 листа.

Плод цилиндрический (индекс 1,55-1,70), гладкий с гранями, мелкий и средний (35-56 г). Окраска зрелого плода - красная. Плоды двухкамерные, легко отделяются от плодоножки. Сорт среднеранний, от всходов до созревания плодов 104-130 дней. От массовых всходов до одноразовой уборки 150-153 дня.

Урожайность на Семикаракорском ГСУ составляет свыше 50 т/га. Сорт предназначен для употребления в свежем виде и в консервной промышленности (цельноплодное консервирование и переработка на томатопродукты).

Гибриды для защищенного грунта

Верлюка F₁. В плодоношение вступает на 115-126-е сутки после появления полных всходов в зимних теплицах и на 94-122-е сутки — в весенних пленочных. Растение детерминантное. Плод плоскоокруглый со слаборебристой поверхностью, красный, масса 63-89 г. Ценность гибрида: высокие урожайность и товарность, раннеспелость, дружное и интенсивное формирование урожая в условиях недостаточной освещенности, устойчивость к вирусу табачной мозаики. Выведен ТОО «ГИСОК». Рекомендуется для выращивания во всех световых зонах.

Де Барао золотой. Созревание плодов наступает на 120-е сутки после появления полных всходов. Растение индетерминантное. Плод овальный, гладкий, желтый, масса 79-83 г. Основание плода со слабым углублением, вершина гладкая. Ценность сорта: высокая урожайность, хорошие вкусовые качества и пригодность плодов к консервированию. Выведен ТОО «ГИСОК». Рекомендуется для выращивания во всех световых зонах России в весенне-летнем обороте (пленочные укрытия).

Де Барао розовый. Созревание плодов наступает на 117-е сутки после появления полных всходов. Растение индетерминантное. Плод овальный, гладкий, розовый, масса 50-70 г. Ценность сорта: высокая урожайность, пригодность плодов к консервированию, хорошие вкусовые качества свежих и консервированных плодов. Выведен ТОО «ГИСОК». Рекомендуется для

выращивания во всех световых зонах России в весенне-летнем обороте (пленочные укрытия).

Комета. Созревание плодов наступает на 107-110-е сутки после появления полных всходов. Растение детерминантное. Плод округло-овальный, гладкий, вершина гладкая, основание ровное без темного пятна, красный, масса 60-70 г. Ценность сорта: пластичность, дружная отдача урожая, отличные вкусовые качества и пригодность плодов к цельноплодному консервированию, хорошая завязываемость плодов при высоких температурах, устойчивость к растрескиванию. Выведен ООО «Хардвик». Рекомендуется для выращивания во всех световых зонах России в весенне-летнем обороте (пленочные укрытия).

Оля F₁. Созревание плодов наступает на 105-е сутки после появления полных всходов в продленном обороте и на 90-100-е — в весенне-летнем. Растение супердетерминантное, слабооблиственное, слабоветвистое. Лист короткий, дважды перистый, светло-зеленый. Плод округлый, слаборебристый, красный, масса до 180 г. Ценность сорта: высокая продуктивность, ограниченная побегообразовательная способность, практически исключая пасынкование; холодостойкость; жаровыносливость; устойчивость к пониженной освещенности, вирусу табачной мозаики, фузариозу, фузариозной шейковой гнили, галловой нематоде. Выведен ВНИИО и агрофирмой «Ильинична». Рекомендуется для выращивания во всех световых зонах России в весенне-летнем, зимне-весеннем и продленном оборотах.

Описать сорта и гибриды томата для открытого и защищенного грунта по следующей форме:

Таблица 13

Сорта и гибриды томата

Сорт (гибрид)	Форма куста	Зрелый плод			Вегетацион- ный период	Урожайнос- ть, т/га	Назначение	Транспорта- бельность
		форма	окраска	масса, г				

Перец овощной

Перец — одна из ценнейших овощных культур. Его плоды богаты биологически активными веществами, отличаются высокими вкусовыми качествами, обладают лечебными и целебными свойствами.

Перец введен в культуру в Центральной и Южной Америке около 6 тыс. лет назад. После открытия Америки культура перца начала очень быстро распространяться по странам Европы и Азии.

Появление перца в России относят к концу XVI в., но широкое распространение его началось только в XVIII в., промышленное значение приобрел в середине XIX в. В мире культура перца занимает около 250 тыс. га, в России — 15-20 тыс. га.

Корень. Корневая система по своей природе стержневая, однако, в связи с пересадкой рассады происходит сильное разветвление, и она приобретает признаки мочковатой. Основная масса корней расположена в пахотном горизонте, обычно в слое почвы 30-40 см, на тяжелых почвах мельче. Корневая система проникает в почву на глубину 60-70 см, при безрассадной культуре глубже.

Стебель одревесневает лишь у основания, вся остальная часть его травянистая. По всей длине стебель 4-5 гранный, а в самой нижней части округлый. Высота растения от 25 до 65 см, но у некоторых сортов до 125-135 см. Ветвление сильное.

Листья цельнокрайные. Форма их изменяется от яйцевидной до ланцетно-эллипсовидной. Окраска листьев зеленая различных оттенков. Цветки обоеполые, одиночные, реже собраны в кисти. Венчик белого или фиолетового цвета.

Плод - 2-4-гнездная ягода. По форме плода могут быть сплюснутые, кубовидные, цилиндрические, конусовидные, пирамидальные, хоботовидные (рис.16). Толщина стенок плода (перикарпия) составляет 1-8 мм. Окраска кожицы плодов в технической зрелости светло-зеленая, зеленая, темно-зеленая, молочно-белая, желтая, фиолетово-зеленая, а в период созревания семян

красная, оранжево-красная, темно-красная, желтая, оранжевая. Окраска мякоти белая или зеленоватая.

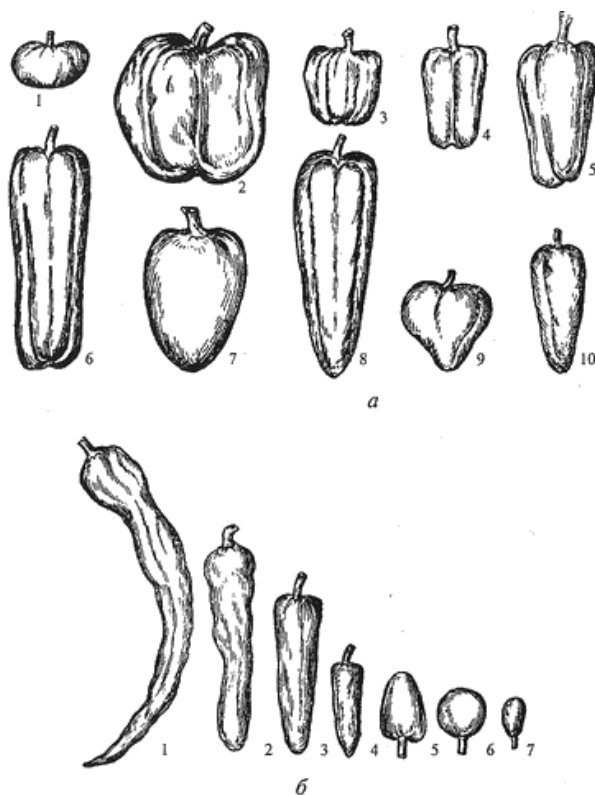


Рис.81. Формы плодов перца:

а — большого (1 — округло-сплюснутая; 2 — призмовидная вздутая; 3 — кубовидная; 4 — призмовидная; 5 — усеченно-пирамидальная; 6 — цилиндрическая; 7 — конусовидная; 8 — пирамидальная; 9 — укороченно-конусовидная; 10 — удлиненно-конусовидная), б — малого (1 — хоботовидная; 2 — удлиненно-конусовидная тупоконечная; 3, 4 — конусовидная; 5 — яйцевидная; 6 — шаровидная; 7 — овальная) диаметра

В зависимости от особенностей ветвления стебля у перца выделяют три формы растений:

- штамбовые (одностебельные, ветвящиеся только у вершины главного стебля);
- полустамбовые (имеют в нижней части главного стебля 1-3 коротких побега);
- кустистые (главный стебель ветвится от самого основания, длина боковых побегов составляет больше половины высоты куста).

Основное достоинство перца заключается в большом количестве витаминов, содержащихся в его плодах. В зависимости от условий выращивания и степени созревания плода витамина С в нем может содержаться до 400 мг на 100 г сырой массы.

По вкусовым качествам перец условно делят на две формы: острый (горький) и сладкий (овощной). В плодах острого перца содержится от 0,05 % до 1,9 % (на сухую массу) жгучего вещества — алкалоида капсаицина, сладкий перец накапливает его в 10-100 раз меньше. Горький перец используют в стручках и размолотыми (паприка) в качестве специй. Плоды сладкого перца используют как в технической, так и в биологической (семенной) спелости в сыром и переработанном виде.

Сорта перца сладкого

Ласточка. Среднеранний. От всходов до технической спелости проходит 120-122 дня, период плодоношения в открытом грунте составляет 56-60 суток, в защищенном грунте — 120-125 суток. Растение полураскидистое, штамбовое, высотой 45-50 см в открытом грунте и 85-100 см — в зимних теплицах. Стебель угловатый, междоузлия зеленые, узлы темно-коричневые. Плоды одиночные, конусовидные, средних размеров (длина 8-10 см), светло-зеленые в технической спелости, красные — в биологической. Масса плода 50-80 г. Мякоть сочная, сладкая, толщиной 0,4-0,6 см. Урожайность в открытом грунте 22-58 т/га, в теплицах 7-8 кг/м². Выведен в Молдове. Сорт предназначен для выращивания в открытом и защищенном грунте.

Подарок Молдовы. Выведен в НИИ овощеводства Молдовы. Растение полуштамбовое, хорошо облиственное, низкорослое (35-45 см). Листья темно-зеленой окраски, расположение плодов пониклое, компактное. Плоды конусовидной формы, гладкие. Окраска в технической зрелости светло-зеленая, в биологической - красная. Масса плода 55-60 г. Толщина стенок мякоти 4,5-5,5 мм. Урожайность от 25 до 54 т/га. Сорт среднеспелый, от всходов до первого

сбора плодов 102-135 дней. Плоды используют в технической и биологической зрелости в консервной промышленности и домашней кулинарии.

Катитовка. Выведен на Крымской опытно - селекционной станции ВНИИ. Среднеспелый сорт. Растение высотой 45-56 см, плоды усеченно-конусовидные, с тупой вершиной, массой 50-83 г. и более. Окраска в технической спелости зеленая и светло-зеленая, в биологической - красная. Техническая спелость наступает на 94-111 день после всходов. Урожайность 2,0-4,2 кг/м². Слабо поражается вершинной гнилью.

Сорта перца острого

Астраханский 147. От всходов до биологической спелости проходит 119-154 дня. Период плодоношения составляет 60-80 суток. Растение полураскидистое или сомкнутое, среднерослое (высота 48-55 см). Стебель округлый, зеленый с фиолетовыми узлами. Плоды пониклые, одиночные, конусовидные, зеленые в технической спелости и красные — в биологической, длина 6,7-8,5 см. Мякоть грубая, острая, толщина 0,1-0,2 см. Масса плода 12-15 г. Урожайность 9-21 т/га. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и использования в биологической спелости в качестве специй, острых приправ.

Описать районированные сорта перца сладкого по следующей форме:

Таблица 14

Сорта перца сладкого

Сорт	Тип куста	Высота растения, см	Вегетационный период, дни	Плод				Урожайность, т/га
				цвет в технической спелости	цвет в биологической спелости	масса, г	форма	

Баклажан

Баклажан – теплолюбивое растение семейства пасленовых. Родина – тропические районы Юго-Восточной Азии.

Вид *Solanum melongena* L. объединяет три подвида: восточноазиатский, западноазиатский и южноазиатский.

Корневая система сравнительно мощная, расположена в пахотном слое параллельно поверхности почвы. Распространяется она от центрального корня на 0,7-1 м в стороны и до 1,0-1,2 м в глубину, а в засушливые годы - до 1,5 м и более.

Стебель округлый, в основном зеленый, к вершине часто с антоцианом, иногда имеет фиолетовую окраску. Опушение стебля бывает очень слабым, средним, сильным и очень сильным. Растение может быть раскидистым, полураскидистым и сомкнутым, в зависимости от сорта и условий выращивания высотой от 20 до 150 см.

Листья крупные, цельные, цельнокрайные или выемчатые с коротким; черешком, опушенные. Форма листовой пластинки у разных, сортов меняется от широко- до удлинённо-овальной, яйцевидной и обратно-яйцевидной. Окраска листа: зеленая, желто-зеленая, зеленовато-фиолетовая, фиолетовая. Цветки одиночные или собраны в соцветие - завиток. Лепестки остроугольные или тупые, часто гофрированные, чашечка покрыта шипами. Окраска венчика: сине-фиолетовая, фиолетовая, сиреневая; голубая, белая.

Окраска плодов в технической зрелости может быть темно-фиолетовой, светло-фиолетовой, коричневатой-фиолетовой, сиреневой с полосами, белой и зеленой, в биологической зрелости - бурой-желтой, коричневой, серой, темно-коричневой, оранжевой, желтой. Мякоть белая, желтовато-белая и светло-зеленая с наличием или отсутствием горечи.

Плод – ягода, может иметь от 2 до 4 семенных гнезд.

Форма плодов: сплюснутая, шаровидная, укороченно-грушевидная, удлинённо-грушевидная, овальная, цилиндрическая, серповидная (рис. 17).

Размеры плодов: короткие (6-11 см); средние (12-25 см); длинные (26-40 см); очень длинные (40-70 см).

Баклажан возделывается во многих странах мира. Он ценится за высокие вкусовые и питательные качества плодов. В пищу употребляются 30-40-дневные плоды, у которых семена еще не приобрели светло-коричневую окраску и мякоть не загрубела. Кроме вкусового значения и определенной питательной ценности, баклажан обладает лечебными свойствами, снижая содержание холестерина в крови.

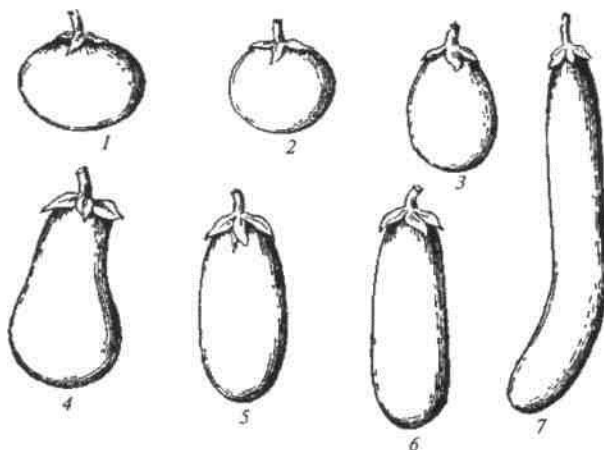


Рис.82. Форма плодов баклажана: 1 — сплюснутая; 2 — шаровидная; 3 — укороченно-грушевидная; 4 — удлиненно-грушевидная; 5 — овальная; 6 — цилиндрическая; 7 — серповидная

Сорта баклажана

Алмаз. Среднеспелый. От всходов до начала технической спелости проходит 109-149 суток. Куст компактный, высотой 45-56 см. Плод средней длины, цилиндрической формы, диаметром 3-6 см, поверхность глянцевая, плотная, без горечи. Окраска плода в технической спелости темно-фиолетовая, в биологической — коричнево-бурая. Сорт отличается ранним дружным ветвлением, что способствует формированию более высокого раннего урожая. Выведен в Украине.

Батайский. Выведен на Крымской опытно-селекционной станции ВНИИ. Растение компактное, средней облиственности, средней высоты (45-73 см), диаметр куста большой (95-160 см), стебель зеленый. Лист яйцевидно-заостренный, зеленый. Цветки одиночные, венчик сиреневый. Чашечка без

шипов. Плоды цилиндрические, длиной; 12 20 см, диаметром 4-8 см. массой от 140 до 222 г. Окраска в технической спелости темно-фиолетовая (до черной), в биологической - коричневая. Поверхность гладкая, матовая. Мякоть плода белая, без горечи. Сорт среднеспелый, от всходов до технической зрелости - 118-142 дня, до биологической - 150-165 дней. Урожайность от 40 до 81 т/га. Назначение для использования плодов в домашней кулинарии и в консервной промышленности.

Описать сорта баклажана по следующей форме:

Таблица 15

Сорта баклажана

Сорт	Высота растения, см	Вегетационный период, дни	Плод			Урожайность, т/га
			цвет в технической спелости	масса, г	форма	

Вопросы для самоконтроля:

1. Морфологические особенности перца?
2. Морфологические особенности томата?
3. Морфологические особенности баклажана?

Тема 8

Плодовые растения семейства тыквенные

Общая биологическая характеристика

К этой группе растений относятся огурец, арбуз, дыня, тыква, кабачок и патиссон. Культурные сорта тыквы принадлежат к трем ботаническим видам: крупноплодная, твердокорая и мускатная.

Семена у растений без эндосперма; питательные вещества для зародыша находятся в семядолях.

В пазухе листа наряду с боковыми ветвями, усиками и придаточными корнями образуются также мужские и женские цветки. Все растения семейства тыквенные однолетние с раздельнополыми (мужскими и женскими) цветками.

Корневая система у арбуза, дыни и тыквы стержневая, с многочисленными разветвлениями. Главный корень достигает глубины 2-3 м и более. У огурца корневая система размещается главным образом в пахотном слое, поэтому в засушливую погоду он быстро ощущает недостаток воды в почве.

Огурец

Родина огурца — Индия и Китай. Культивируют почти во всех странах мира. В России эта культура получила распространение с XVI в.

Огурец — однолетнее растение с лианообразным, ветвящимся и стелющимся стеблем длиной до 2 м и более. Различают кустовые и короткоплетистые формы с длиной стебля 20-60 см. Расположение листьев очередное, листовые пластинки цельные, слегка лопастные, пятиугольной формы, с опушением.

Длина корневой системы огурца достигает 1 м и залегает на глубине 15-20 см. Цветки раздельнополые, мужские цветки (по 5-7 шт.) образуют соцветия типа кисти или щитка, женские (с нижней завязью) одиночные или собраны по 2, 3, 4 шт. Имеются формы огурца с частичной двудомностью — с преобладанием мужских или женских цветков.

Огурец — перекрестноопыляющееся растение, но созданы и самоопыляемые (партенокарпические) гибриды, способные завязывать плоды без опыления.

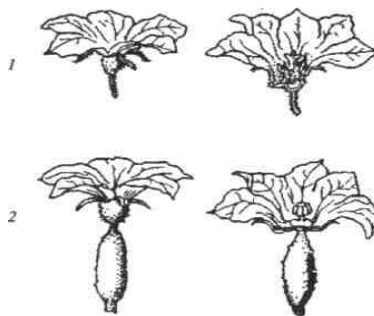


Рис.83. Типы цветков огурца: 1 — мужской цветок; 2 — женский цветок

Плод огурца — ложная ягода (тыквина) с тремя-пятью семенными камерами. Он может быть различного размера, формы, опушенности, окраски и рисунка. По форме различаются плоды: яйцевидные, цилиндрические, овальные, палицевидные с вытянутым основанием. По характеру поверхности плода их подразделяют на гладкие, мелкобугорчатые и крупнобугорчатые; по окраске шипов — на белошипые и черношипые.



Рис.84. Форма листьев и характер поверхности плодов огурца

По времени наступления съема (техническая спелость) недозрелого плода, употребляемого в пищу, различают пикули, корнишоны и зеленцы.

Пикулями называют 2-3-дневные завязи огурца длиной 3-5 см, корнишонами — 4-5-дневные завязи (длина 5-9 см), а зеленцами — 8-12-дневные завязи (длина 11-14 см).

Зрелые плоды огурца называют семенниками. Они значительно крупнее зеленцов, окрашены в белый, желтый, желто-коричневый и коричневый цвета, а также в различные оттенки этих цветов. На поверхности некоторых семенников имеются опробковелые трещины различной густоты, так называемая сетка.

Семена огурца белые, с желтоватым оттенком, масса 1000 семян составляет 16-35 г, сохраняют всхожесть до 7-8 лет.

Огурец — теплолюбивая культура: оптимальная температура для прорастания семян, роста и развития растений составляет 25 ± 7 °С. При

температуре ниже +15 °С рост и развитие растений задерживается, заморозков не переносит. Огурец требователен к влажности почвы и воздуха. Оптимальная влажность почвы 70-80 % НВ. Оптимальная влажность воздуха 80-90 %. Огурец более теневынослив, чем томат, но также светолюбив, хорошо реагирует в условиях защищенного грунта на дополнительное освещение.

Вегетационный период раннеспелых сортов огурца длится менее 45 суток, среднеспелых — 45-50, позднеспелых — более 50 суток.

Плоды огурца содержат в среднем 95-96 % воды, 4-5 % сухого вещества, в том числе около 2 % сахаров, 1 % белковых веществ, калий, фосфор и другие элементы, витамины С, А, В₁ В₂, ряд органических кислот и эфирные масла, придающие плодам приятный вкус и запах. Горечь плодов огурца обуславливается глюкозидом — кукурбитоцином, образующимся в условиях высоких температур и низкой влажности. В настоящее время выведены сорта с генетическим отсутствием горечи.

Плоды огурца используются в пищу в свежем и консервированном виде, находят применение в парфюмерной промышленности.

Сорта и гибриды для открытого грунта

Конкурент. Выведен на Крымской опытно-селекционной станции ВНИИР. Главная плеть длинная, число побегов первого порядка 3-6, второго — мало, третьего — нет. Листья зеленые, сердцевидно-лопастной формы. Завязь овально-цилиндрической формы, с бугорчатой поверхностью. Опушение редкое, сложное, черное. Зеленец овально-цилиндрической формы, с крупно-бугорчатой поверхностью, длиной 9-12 см, массой 70-100 г. От всходов до первого сбора 45-50 дней. Урожайность 31 т/га. Сорт пригоден для засола и консервирования.

Кустовой. Выведен на Краснодарской овощекартофельной селекционной опытной станции. Растение кустовой формы, длина главной плети 36-60 см. Листья сердцевидно-лопастной формы. Завязь удлинено-яйцевидная, бугорчатая. Шипы сложные, черные, редкие. Зеленец удлинено-яйцевидный, в

поперечном разрезе округло-трехгранный, с бугорчатой поверхностью, длиной 9-12 см, массой 100-136 г. От всходов до первого сбора 46-49 дней. Урожайность 25-35 т/га. Используется для засола и консервирования. Пригоден для одноразовой машинной уборки.

Надежный. Выведен на Воронежской и Бирючукской овощных селекционных опытных станциях. Сорт длинноплетистый (1,1-1,3 м). Побегов первого порядка 2-5, второго 0-4. Плоды длиной 10-13 см, черношипые с крупнобугорчатой поверхностью. Зеленец эллипсовидной и удлинено-яйцевидной формы. Сорт раннеспелый (38-44 дня). Урожайность – 7-39 т/га. Предназначен для консервирования и засолки.

Урожайный 86. Выведен на Бирючукской овощной селекционной опытной станции. Растение длинноплетистое. Плоды крупно-бугорчатые, черношипые. длиной 10-12 см, эллипсовидной формы, массой 100-180 г. От всходов до первого сбора плодов 46-56 дней. Урожайность 20-48 т/га.

Феникс 640. Выведен на Крымской опытно-селекционной станции ВНИИР. Растение длинноплетистое, сильноветвистое, сильнооблиственное. Зеленец цилиндрической формы, крупно-бугорчатый, опушение редкое, сложное, белое. Масса плодов в технической зрелости 200-250 г. Сборы периодические через 3-4 дня. Урожайность 24-35 т/га.

Аист. Выведен на Крымской опытно-селекционной станции ВНИИ. Сорт среднеспелый, растение среднесплетистое. Масса зеленца 80-100г. Урожайность 9-11 т/га.

Паркер F₁. Салатный, консервный. Раннеспелый, пчелоопыляемый. Растение средне- или сильнорослое, индетерминантное, преимущественно женского типа цветения. Зеленец длиной 9-12 см, цилиндрической формы, крупнобугорчатый (бугорки расположены часто), масса 100-110 г. Ценность гибрида: высокая урожайность, выровненность плодов, устойчивость к болезням, жаростойкость. Выведен в Голландии. Рекомендуются для выращивания в открытом грунте во всех регионах России на садово-огородных участках.

Гибриды огурца для защищенного грунта

Грибовчанка F₁. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 51-65-е сутки после появления полных всходов. Растение женского типа цветения. Зеленец длиной 22-27 см, цилиндрической формы, с гладкой блестящей поверхностью и редко расположенными бугорками, основание гладкое, вытянутое, масса 240-256 г. Ценность гибрида: пластичность, высокая товарность, хорошие вкусовые качества плодов. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуется для выращивания в зимних теплицах в зимне-весеннем обороте во всех световых зонах России.

Зозуля F₁. В плодоношение вступает на 45-50-е сутки после появления полных всходов. Растение преимущественно женского типа цветения, склонны к партенокарпии. Зеленец длиной 20-24 см, цилиндрический, крупнобугорчатый, масса 250-300 г. Ценность гибрида: устойчивость к оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики, пригодность для засола. Выведен овощной опытной станцией им. Эдельштейна.

Марафон F₁. Пчелоопыляемый. В плодоношение вступает (на 78-84-е сутки после появления полных всходов. Зеленец длиной 17-25 см, веретеновидный, крупнобугорчатый (бугорки расположены редко), масса 220-225 г. Ценность гибрида: высокие урожайность, товарность и вкусовые качества плодов. Выведен овощной опытной станцией им. Эдельштейна. Рекомендуется для выращивания с третьей по шестую световые зоны России.

Стелла F₁. Партенокарпический, салатный. В плодоношение вступает на 67-е сутки после появления полных всходов. Растение женского типа цветения. Зеленец длиной 21-25 см, цилиндрической формы, с редко- или среднебугорчатой поверхностью, масса около 270 г. Ценность гибрида: пластичность, высокие урожайность и товарность, хорошие вкусовые качества плодов. Выведен ВНИИО. Рекомендуется для выращивания во всех световых зонах России в зимне-весеннем обороте.

Эстафета F₁. Салатный, пчелоопыляемый. В плодоношение вступает на 53-69-е сутки после появления полных всходов. Зеленец длиной 14-23 см,

веретеновидной формы, масса 140-230 г. Ценность гибрида: высокие пластичность, урожайность и товарность, дружность плодоношения. Выведен овощной опытной станцией им. Эдельштейна. Рекомендуется для выращивания во всех световых зонах России в зимне-весеннем обороте.

Манул F₁. Выведен на овощной опытной станции им. В.И Эдельштейна ТСХА. Главная плеть длинная, ветвление среднее или слабое. Зеленец цилиндрический с гладким вытянутым основанием. Окраска светло-зеленая с матовым налетом и мелкими ситцевыми пятнами. Длина плода 18-22 см, диаметр 4,0-4,5 см, масса 160-220 г. Бугорчатость крупная, шипы сложные, белые. Тип цветения преимущественно женский, поэтому необходима посадка растений-опылителей.

В плодоношении вступает при выращивании в зимних теплицах на 48-58-й день после появления массовых всходов, а в весенних на 41-51-й. Максимальная урожайность в зимних теплицах 60 кг/м², в весенних - 50 кг/м². Предназначен для круглогодичного выращивания (зимне-весенней, весенне-летней, осенне-зимней культуры). При зимне-весенней культуре не рекомендуются ранние сроки посадки (декабрь).

Описать сорта и гибриды огурца для открытого грунта по следующей форме:

Таблица 16

Сорта огурца для открытого грунта

Сорт, гибрид	Вегетационный период	Плод			Плетистость	Урожайность	Использование
		длина, см	поверхность	масса, г			

Описать гибриды огурца для защищенного грунта по следующей форме:

Таблица 17

Гибриды огурца для защищенного грунта

Гибрид	Вегетационный период	Плод			Использование	Тип растения
		длина, см	поверхность	масса, г		

Вопросы для самоконтроля:

1. Морфологические особенности огурца?
2. Назовите гибриды огурца?

Кабачок

Кабачок — разновидности твердокорой тыквы. Родина — Южная и Центральная Америка. Кабачок широко распространена в Греции, Турции, Болгарии, Франции, США; в России его выращивают повсеместно.

Однолетнее растение, кустовая форма твердокорой тыквы. Корневая система менее мощная, чем у тыквы, но достаточно хорошо развитая. Главная плеть, в отличие от тыквы, небольшая (1,5-2 м). Различают ветвящиеся и неветвящиеся растения.



Рис.85. Растение кабачок

Листья пятилопостные, крупные (более 25 см в поперечнике), на длинных черешках, с колючим грубым опушением.

Цветки однополые, одиночные, желтые, крупные, образуются в пазухах листьев.

Плод кабачка - мясистая ложная ягода удлиненной формы или цилиндрической формы, белой или кремовой окраски, мякоть плодов белая или зеленоватая. Плод кабачка используют в пищу в фазе технической спелости при достижении ими необходимого размера: диаметр плодов кабачка для консервирования должен быть не более 8 см (7-10-дневные завязи) и патиссона для маринования — 4-6 см (3-5-дневные завязи). Для реализации по стандарту используются плоды кабачка диаметром не более 10 см, а патиссона — до 12 см. У плодов большего размера снижаются вкусовые качества.



Рис.86. Растение кабачок

Сорта кабачка

Грибовский 37. Выведен во ВНИИССОК. Растение кустовое, сильноветвящееся. Лист средней величины, зеленый, без белой пятнистости.

Плод коротко-цилиндрический. Средняя масса товарного плода 0,7-1,3 кг. Окраска светло-зеленая. Семенник цилиндрический, желтовато-кремовый. Кора

твердая, сорт среднеранний - от появления всходов до первого сбора плодов 46-57 дней. Урожайность 47-87 т/га. Используют для консервирования, домашней кулинарии и на корм скоту.

Белоплодный. Выведен на Кубанской опытной станции ВНИИР. Растение кустовое, одностебельное. Лист крупный, с сильной белой пятнистостью. Черешок длинный, свыше 35 см. Плод цилиндрический, у плодоножки слаборебристый. Средняя масса товарного плода 0,6-0,9 кг, окраска белесая. Семенник гладкий, желтый. Сорт раннеспелый (36-44 дня). Урожайность 42-87 т/га.

Сосновский. Сорт раннеспелый. Растение кустовое. Плоды цилиндрические со слабой ребристостью, светло-кремового или белого цвета, масса 0,9-1,6 кг. Мякоть желтая. Ценность сорта: высокая урожайность, пригодность для выращивания в различных почвенно-климатических условиях. Выведен ВНИИОБ. Рекомендуется для всех регионов России, кроме Северного и Центрально-Черноземного.

Вопросы для самоконтроля:

3. Морфологические особенности кабачка?
4. Назовите гибриды кабачка?

Тема 9

Овощные растения семейства луковые

Ботаники насчитывают на земном шаре более 600 видов лука, несколько десятков из которых имеют пищевое значение. В культуру введено пока очень мало видов, наиболее распространенные из них: лук репчатый, чеснок, лук шалот и порей.

Корневая система у луковых растений нитевидная, малоразветвленная.

По способности образовывать луковицу овощные луковичные растения, распространенные в культуре, подразделяют на две группы.

1. Образуют луковицу:

а) лук репчатый, лук шалот, чеснок (форма луковицы плоская, круглая или овальная);

б) лук порей (форма луковицы цилиндрическая).

2. Не образуют вздутой луковицы: лук шнитт, лук батун.

В зависимости от формы листьев выращиваемые виды лука можно разделить на две группы:

1) с линейными плоскими листьями (чеснок, лук порей);

2) с цилиндрическими полыми листьями (лук батун, лук репчатый).

Лук занимает видное место среди овощей в питании человека. На долю лука приходится около 10 % общей площади, занятой овощными культурами.

Большинство видов лука из-за наличия эфирных масел имеют специфический запах.

Лук репчатый

Цель занятия: Ознакомиться с морфологическими и сортовыми особенностями лука репчатого и чеснока. Изучить виды лука.

Задание: Опишите районированные сорта репчатого лука и чеснока.

Лук репчатый — многолетнее растение (в культуре используют как дву-, так и трехлетнее). Это древняя культура. Происхождение лука репчатого, как и других видов лука, точно не установлено. Большинство исследователей считают, что лук происходит из Закавказья или Средней Азии. В России его возделывают с XVII-XVIII вв.

Листья репчатого лука сочные, трубчатые, покрыты восковым налетом. Их длина достигает 40-60 см.

Продуктовый орган — луковица, представляет собой покоящуюся форму растения, приспособленную к перенесению засухи и других неблагоприятных условий. В нижней части луковицы имеется донце — укороченный стебель (настоящий), вокруг нижней части которого (пятка) видны зачатки будущих корней, а сверху размещены сухие и сочные открытые чешуи — видоизмененные влагалища листьев. Наружные чешуи сухие, желтые, реже

фиолетовые или белые. Образуются при созревании луковицы вследствие усыхания влагалищ старых верхних листьев.

Внутри луковицы находятся сочные закрытые чешуи — видоизмененные листья, прикрывающие вегетативные генеративные почки.

Из генеративных почек развивается полая зеленая цветочная стрелка, со вздутием в средней части, заканчивающаяся шаровидным соцветием, окруженным до распускания оберткой (чехлом). Цветки мелкие, белые, обоеполые, перекрестноопыляющиеся насекомыми. Плод — трехгранная коробочка, в каждом гнезде по два семени. Семена черного цвета, мелкие, угловатые.

Вегетативные почки группируются в зачатки. В зависимости от числа вегетативных почек луковица может быть много-, средне- и малозачатковой. Зачатковость определяет гнездность лука — количество луковиц, которое формирует растение при выращивании лука-репки из севка. По способности одного растения образовывать то или иное количество отдельных луковиц различают малогнездные (1-2 луковицы), среднегнездные (2-3 луковицы) и многогнездные сорта (более 3 луковиц).

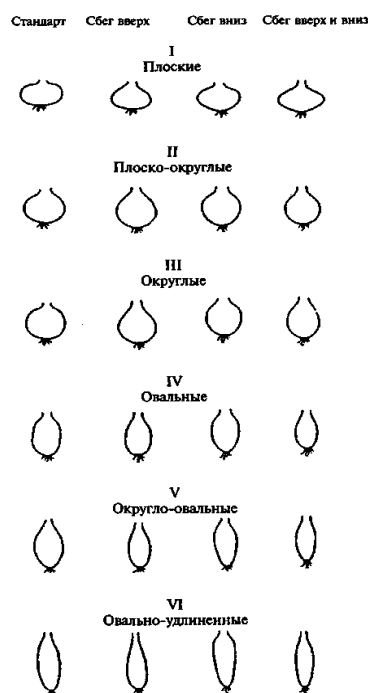


Рис.87. Форма луковиц

Луковица из простой может превращаться в ветвистую за счет преждевременного роста пазушных почек. Этот рост характеризуется образованием закрытых зачатков, которые не дают зеленых листьев. Такой рост может быть как в период вегетации, так и в период хранения лука. Это часто происходит при позднем вызревании лука.

Луковицы в зависимости от сорта могут быть различной крупности (от 50 г до 2 кг и более) и формы (плоскоокруглые, округло-овальные, овально-удлиненные).

Как правило, сорта с более плоской формой луковиц более скороспелые и обладают лучшей лежкостью, чем сорта с удлиненными луковицами.

Нижняя часть донца — пятка, у лука, размножаемого ежегодно вегетативным путем, выделяется из основания луковицы в виде пенька. На внутренней части донца находятся ростовые почки, из которых на второй год формируются луковицы, а на третий — безлистные цветоносные побеги, стрелки с шаровидными соцветиями и зонтиком на конце. Чем больше почек в луковице, тем больше луковиц или стрелок в гнезде.

Репчатый лук — холодостойкая культура, но он лучше растет при повышенных и умеренных температурах. Всходы повреждаются заморозками - 2-4 °С. Лук требователен к свету, а также к повышенной влажности почвы, особенно в период нарастания листового аппарата и формирования луковиц. Хорошее вызревание луковиц происходит при сухой солнечной погоде.

Луковицы репчатого лука богаты углеводами и азотистыми веществами, содержат 7-12 % сухого вещества, в том числе 2,5-14 % сахаров, 1-4 % азотистых веществ, клетчатку, пектин, витамины С, В₁ В₂, РР, эфирные масла, фитонциды, зольные элементы (калий, кальций и др.).

В зависимости от соотношения между сахарами и эфирными маслами вкус лука может быть острым, полуострым и сладким. Остроту (горечь) луку придает большое содержание эфирных масел.

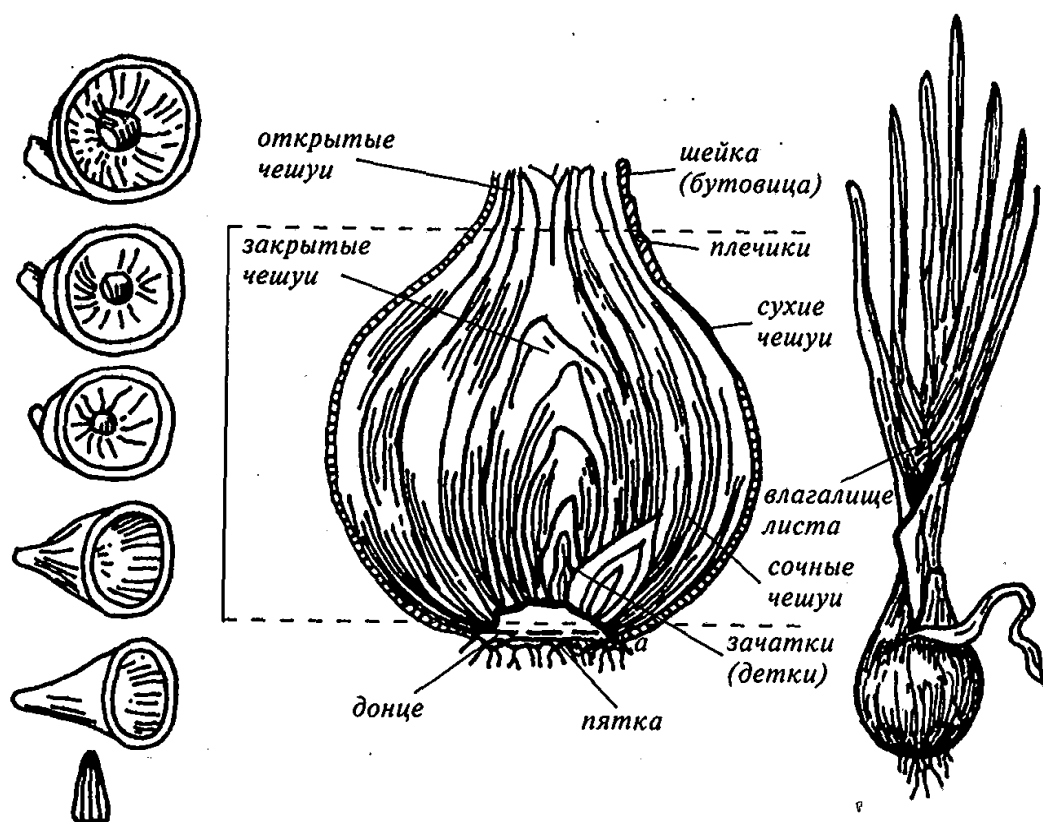


Рис.88. Строение луковицы

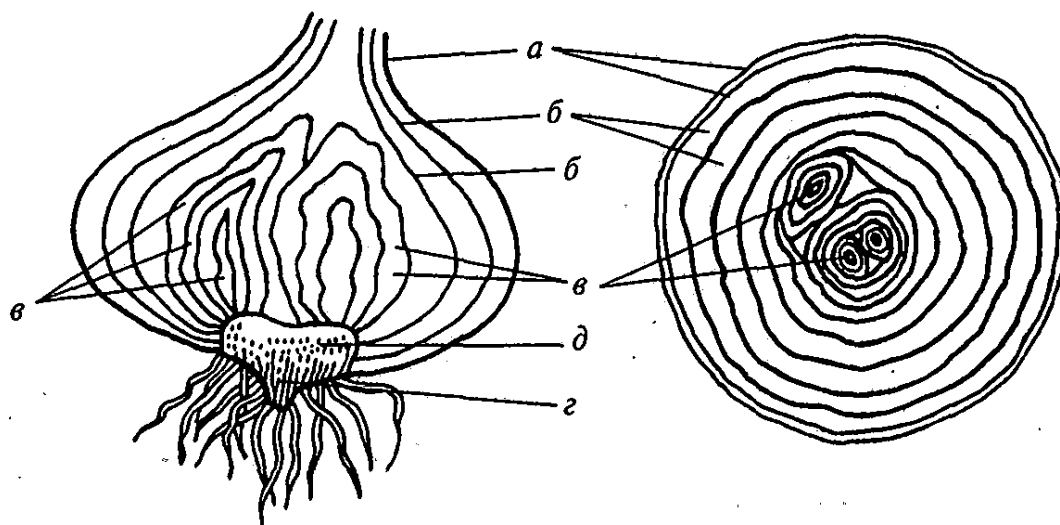


Рис.89. Строение луковицы:

слева — продольный разрез; справа — поперечный разрез; а — сухие чешуи; б — открытые сочные чешуи; в — закрытые сочные чешуи зачатков (деток); г — пятка; д — донце

Лук играет важную роль в питании человека. Норма потребления репчатого лука составляет 8-10 кг в год. В пищу используют как луковицу, так и зеленый лист. Лук-репку потребляют в свежем, вареном, жареном видах. Из

луковиц и зеленых листьев готовят различные салаты. Лук широко используют в консервной промышленности, а также в народной медицине.

Сорта лука репчатого

Каба. Выведен на Бирючукской овощной селекционной опытной станции. Форма луковицы округло-плоская и округлая со сбегом вниз. Окраска сухих чешуи желтая, иногда со светло-коричневым оттенком, сочных чешуи белая, иногда с зеленоватым оттенком. Луковицы малогнездные, малозачатковые. Сорт позднеспелый, от полных всходов до массового полегания листьев 120-130 дней. Урожайность 19,5-45 т/га. Масса луковицы 80-140 г и более. Пригоден для использования в свежем виде и для консервирования.

Испанский 313. Выведен на Бирючукской овощной селекционной опытной станции. Форма луковицы округлая, индекс 0,9-1 в пределах сорта допустима форма округло-плоская (индекс 0,8-0,9) и овальная (индекс 1,1-1,3). Окраска сухих чешуи светло-желтая, иногда с розовым оттенком, сочные чешуи белые, редко с прозеленью. Малозачатковый (1-2) малогнездный. Сорт позднеспелый (126-135 дней). Урожайность 23,6-45,9 т/га. Масса луковицы 99 - 145 г. Вкус сладкий и полуострый с незначительной остротой. Лежкость слабая. Употребляется в свежем виде и в консервной промышленности.

Луганский. Выведен Луганским СХИ. Форма луковиц округлая, индекс 0,9-1,1, иногда округло-плоская. Окраска сухих чешуи желтая с коричневым оттенком и светло-желтая, сочных чешуй - белая, иногда с прозеленью. Луковицы плотные, малогнездные, среднечатковые. Сорт среднеспелый (120-140 дней). Урожайность лука-репки 20-41 т/га. Масса луковицы 71-146 г и более. Вкус полуострый, ближе к острому. Лежкость хорошая. Пригоден для употребления в свежем виде и консервирования.

Описать сорта лука репчатого по форме:

Таблица 18

Сорта лука репчатого

Сорт	Веgetационный период	Форма луковицы	Масса, г	Окраска сухих чешуй	Вкус	Лежкость	Урожайность, т/га

Чеснок

Чеснок культурный — луковичное растение, с древнейших времен выращиваемое в Египте, Греции, а затем в Китае, откуда он распространился по России и Европе. В России чеснок сейчас выращивают повсеместно, но в небольших объемах.

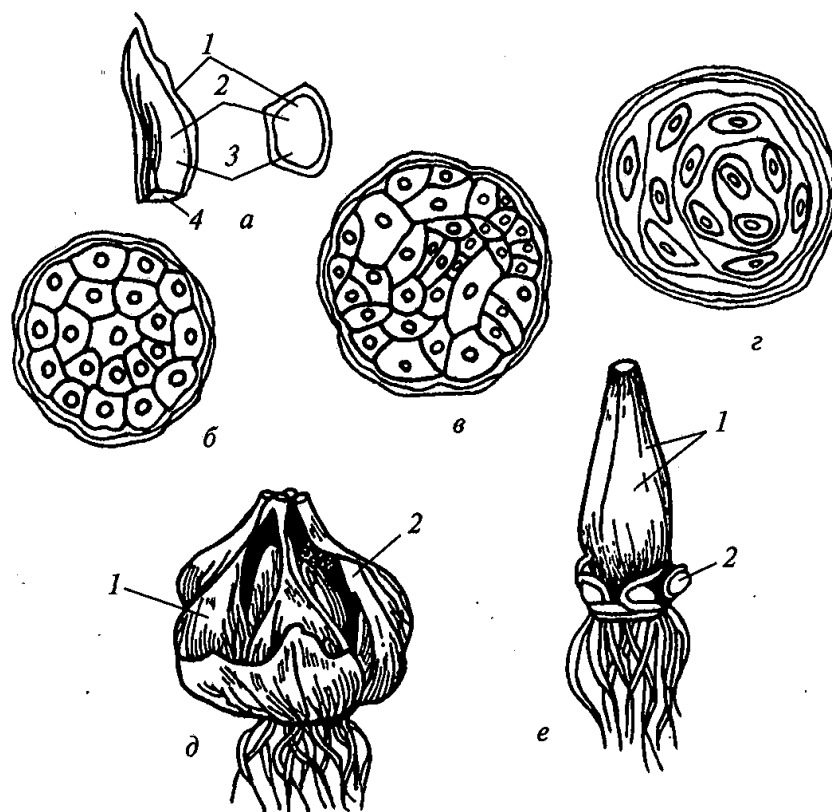


Рис.90. Строение луковицы чеснока:

а — простая луковица (зубок) в продольном (слева) и поперечном (справа) разрезах: 1 — кожистая чешуя; 2 — мясистая чешуя; 3 — листья проросшей почки; 4 — донце; б — сложная луковица (сорт Сочинский) с простыми зубками; в — сложная луковица (сорт Краснодарский) со сложными

зубками; г — сложная луковица (сорт Киевский) с двумя-тремя зубками в пазухах каждого листа; д — внешний вид сложной луковицы: 1 — зубок; 2 — обертка, состоящая из двух-трех сухих наружных чешуй; е — центральная часть луковицы чеснока: 1 — зубки; 2 — следы прикрепления удаленных зубков к донцу

Корневая система у чеснока мочковатая. Листовая пластина грубая, узкая, плоская, гладкая, ярко- или темно-зеленая с сизым оттенком. Листья с тонким и длинным влагалищем, образующим более прочный, чем у репчатого лука, ложный стебель. Каждый последующий лист произрастает изнутри предыдущего и придает стеблю большую прочность. У чеснока в отличие от других видов лука все материнские органы растений (стебель, корни и листья) отмирают осенью первого года развития.

Стеблевая часть чеснока выражена слабо: в виде короткого, но сравнительно широкого донца луковицы. На нижней части донца образуются придаточные корни, а на верхней — многочисленные сочные, налегающие друг на друга листья. У основания листьев развиваются почки-зубки. Зубки составляют луковицу чеснока, которую часто называют головкой.

У быстрорастущих форм чеснока первые крайние зубки образуют дополнительные зубки. Зубков бывает несколько десятков. При дальнейшем разрастании луковицы общие покровные чешуи разрываются и луковица деформируется.

У более поздних форм с медленным ростом луковиц зубков образуется немного (8-20). Они крупные, имеют по одной точке роста, располагаются на донце кольцом или спирально.

У чеснока первоначальные зубки находятся на материнском донце, при отмирании листьев они также отмирают. Физиологическая связь между зубками прекращается. С этого времени сложная луковица представляет собой гнездо дочерних луковиц-зубков, только механически связанных общим материнским донцем, от которого они легко отделяются.

Чеснок подразделяют на стрелкующий и обыкновенный, не образующий стрелок.

У стрелкующих форм в центре донца образуется цветонос — стрелка высотой до 1-2 м с шаровидным соцветием, покрытым остроконечной плотной оберткой, которая при разрастании соцветия разрывается.

Цветки колокольчатой формы, беловатого цвета. Семена черные, угловатые, слегка удлиненные, но они образуются у чеснока лишь в горных районах в условиях высокой дозы ультрафиолетового излучения. В обычных условиях семена у чеснока не образуются.

Стрелкующие формы, в свою очередь, делят на:

1) многоцветковый чеснок (200-300 цветков в соцветии). При основании цветков образуются мелкие, величиной в просяное зерно, воздушные луковички (бульбочки);

2) малоцветковый чеснок образует 20-25 слабых цветков и воздушные луковички величиной с горошину.

В России наиболее распространен обыкновенный нестрелкующий чеснок. Этот чеснок семян не дает и размножается только вегетативно, посредством луковичек-зубков или луковицами-однозубками, выращенными из бульбочек. Луковицы мелкие (15-20 г), имеют до 15 крупных зубков.

Формы луковиц чеснока различны: плоскодонные со сбегом вверх, округло-плоские, округлые. Окраска общих покровных чешуи бывает белой, розовой, красной, фиолетовой и разных оттенков этих цветов.

В зависимости от способа выращивания различают яровые и озимые формы. Яровой чеснок высаживают весной. Он в основном не стрелкуется, отличается высокой лежкостью, но менее урожайный. Есть стрелкующие сорта, но их очень мало. Озимый чеснок высаживают с осени. На следующий год он обычно стрелкуется, обладает высокой урожайностью, но хранится плохо.

Чеснок весьма требователен к плодородию и влажности почвы, особенно в период формирования зубков. Чеснок остро реагирует и на воздушную засуху — у него скручиваются листья. Для него более пригодны чернозем, суглинистые и супесчаные почвы, богатые органическими веществами.

Это холодостойкая культура: заморозки до -3-4 °С не оказывают отрицательного влияния на рост и развитие растений, однако в бесснежные суровые зимы посевы озимого чеснока вымерзают.

В чесноке содержится много калия, кальция, натрия, магния, железа, фосфора, йода, меди. Он богат витаминами С, В₁ В₂, РР и фитонцидами. Характерные запах и вкус чеснока обусловлены наличием эфирного масла, в состав которого входят органические соединения серы.

Чеснок употребляют в свежем виде, используют в колбасной, консервной промышленности, медицине. Бактерицидные свойства зубков и листьев чеснока используют при солении, квашении и мариновании овощей.

Сорта чеснока

Дубковский. Выведен во ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. Листья (7-10) ярко-зеленые, длиной 34 см, шириной 1,6 см, со слабым восковым налетом. Луковицы округло-плоские со сбегом вверх, плотные. Наружные чешуи (до трех) кремово-фиолетовые, сочные - кремовые. Число зубков 10-12. Строение их простое, мякоть плотная. Вкус острый. Воздушные луковицы мелкие, бледно-фиолетовые. Урожайность 8,8 т/га. Масса луковицы 28-32 г. Сорт среднеспелый, стрелкующийся, озимый. От массовых всходов до сбора урожая требуется 98-114 дней.

Вопросы для самоконтроля:

1. Морфологические особенности лука?
2. Морфологические особенности чеснока

Тема 10

Овощные корнеплоды

Продуктовая часть корнеплодных растений представлена хорошо развитым мясистым корнем, в котором в первый год жизни накапливаются запасные питательные вещества.

В каждом корнеплоде различают три части:

- 1) головку – несущую листья, спящие почки и сохраняющую следы отмерших листьев;
- 2) шейку – лишенную листьев и корневых волосков;
- 3) собственно корень – покрытый боковыми корешками. Корнеплоды принадлежат группе холодостойких растений: семена их начинают прорастать при температуре 3-5 °С, всходы выносят заморозки до -2-3 °С. Товарная часть корнеплода лучше всего формируется при температуре 15-20 °С.

Овощные корнеплоды – растения длинного дня. При затенении и загущенных посевах они резко снижают урожай, поэтому прореживание всходов и уничтожение сорняков – важнейшие условия получения хорошего урожая.

К влажности почвы и воздуха особенно требовательны растения семейств капустные и сельдерейные. Морковь и свекла – относительно засухоустойчивые культуры, но в период прорастания семян и интенсивного нарастания корнеплодов им необходима высокая влажность почвы (60-75 % НВ). При резких колебаниях влажности почвы наблюдается растрескивание корнеплодов.

Все корнеплодные растения, за исключением редиса, имеют хорошо развитую, глубоко проникающую корневую систему. Продуктовый орган корнеплодов формируется в почве, поэтому для их выращивания необходимы рыхлые окультуренные почвы.

Корнеплоды семейства сельдерейные

Общие признаки для всех корнеплодных овощных растений семейства сельдерейные следующие – это двулетние растения. В первый год они образуют розетку листьев и корнеплод. На второй год из корнеплода образуются цветоносный стебель, цветки, плоды и семена.

Соцветие – зонтик. Цветки мелкие, белые, пятерного типа. Плоды – двусемянки, мелкие, околоплодник сросшийся с семенами. Семянки соединены между собой шипиками (карпофорами). При созревании семена склонны к

осыпанию. Семена растений этого семейства долго прорастают (туговсхожесть) и быстро, через 2-3 года, теряют всхожесть.

Зрелые корнеплоды различаются по форме, размерам, окраске и характеру поверхности. Все корнеплоды семейства сельдерейные имеют так называемый морковный тип строения.

Снаружи корнеплоды покрыты тонкой и рыхлой, проницаемой для воды, пробковой тканью. Под пробковой тканью находится толстый слой коры, затем камбиальное кольцо. Середина корнеплода, к центру от камбиального кольца, заполнена сочной древесной тканью. У большинства сортов основное количество углеводов и каротина накапливается в коре.

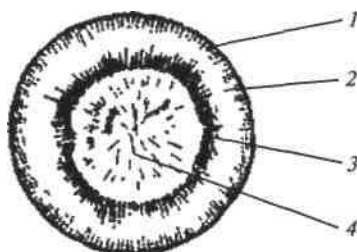


Рис.91. Схема строения корнеплода моркови: 1 — пробковая ткань; 2 — кора; 3 — камбиальное кольцо; 4 — ксилема (древесина)

Морковь столовая

Двулетнее растение, культивируемое с глубокой древности. В первый год жизни образует мясистый корнеплод с прикорневой розеткой многократно перисторассеченных листьев. На второй год дает мелкие ребристые семена с острыми шипиками и щетинками. Масса 1000 семян составляет 0,8-1,6 г.

Морковь характеризуется окраской и формой корнеплода. Окраска может быть белая, желтая, оранжевая, красная, фиолетовая, причем верхняя часть корнеплода может быть зеленоголовой или окрашенной так же, как нижняя его часть.

Разнообразная окраска корнеплода моркови обусловлена различными пигментами. Оранжевая и красная окраска вызывается пигментом каротином, желтая — антохлором, фиолетовая — антоцианом клеточного сока, а кроваво-

красная – пигментом каротиноидом, близким по химическому составу к ликопиноидам.

Корнеплоды разных сортов моркови могут иметь различный индекс формы (отношение высоты к диаметру): 1 – очень, 2-3 – короткие, 3-5 – полудлинные, 5-8 – длинные и индекс более 8 – очень длинные.

Форма корнеплода – второй важный сортовой признак. Корнеплоды бывают шаровидной, овальной, усеченно-конической, цилиндрической, конической и веретеновидной формы.

По форме и размеру корнеплода все сорта моркови подразделяются на сортотипы, каждый из которых имеет свои признаки, что делает их пригодными для различных требований современного рынка. Выделяют три группы сортотипов: коническая, цилиндрическая, овальная.

- Группа сортотипов **Коническая** включает следующие сортотипы.
- Сортотип Амагер. Корнеплоды длинные (18-22 см), толстые (диаметр 3,5-5,0 см и более), слабо сбежистые, тупоконечные или слегка заостренные.
- Сортотип Валерия. Корнеплоды длинные (18-22 см), относительно тонкие (диаметр 2,5-3,0 см), сбежистые книзу, заостренные.
- Сортотип Геранда. Корнеплоды короткие (длина 8-10 см), толстые (диаметр 4-8 см), тупоконечные или заостренные.
- Сортотип Шантенэ. Корнеплоды средней длины (12-15 см), толстые (диаметр 4-6 см), слабо сбежистые, тупоконечные или заостренные.
- Группа сортотипов **Цилиндрическая** включает следующие сортотипы.
- Сортотип Амстердамская. Корнеплоды короткие и средней длины (10-15 см), относительно тонкие (диаметр 2,0-2,5 см), тупоконечные.
- Сортотип Берликумер. Корнеплоды длинные (20-25 см), средней толщины (диаметр 3-5 см), слабо сбежистые, тупоконечные или слегка заостренные.
- Сортотип Нантская. Корнеплоды средней длины (12-15 см), средней толщины (диаметр 2,5-4,5 см), слабо сбежистые, тупоконечные или слегка заостренные.
- Группа сортотипов **Овальная** включает следующие сортотипы.

- Сортотип Грело. Корнеплоды округлые, длина и диаметр 3-4 см.
- Сортотип Каротель. Корнеплоды эллиптические (длиной 6-8 см, диаметр 4-7 см), иногда слабо сбежистые.

Кроме описания внешнего вида корнеплода, большое значение имеет характеристика его вертикального разреза. Первым признаком здесь является окраска коры и древесины моркови. У культурных столовых сортов кора и древесина окрашены в интенсивно оранжевый цвет.

Семенной куст моркови достигает высоты 50-180 см. Состоит из одного, а чаще из нескольких цветочных стеблей с большим количеством боковых ветвей.

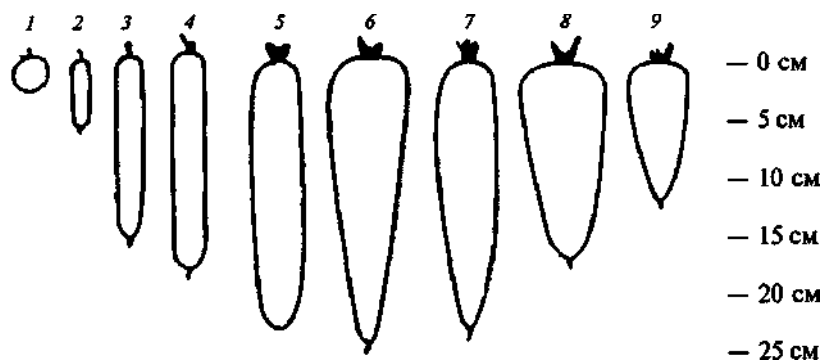


Рис.92. Сортотипы моркови:

1 — Грело; 2 — Каротель; 3 — Амстердамская; 4 — Нантская; 5 — Валерия; 6 — Берликумер; 7 — Амагер; 8 — Шантенэ; 9 — Геранда

Соцветие — сложный зонтик, состоящий из отдельных зонтиков (по 10-60 цветков в каждом). Цветение и созревание семян очень растянуто. Опыление производят насекомые.

Морковь — одна из основных овощных культур. Корнеплоды содержат сахара (до 12 %), крахмал, клетчатку, лигнин, белки (до 6,7 % сухого вещества), пектиновые вещества, эфирные масла, минеральные соли, ряд витаминов (до 37 мг % каротина). Морковь употребляют в пищу в сыром виде, ее используют для приготовления первых и вторых блюд, приправ, широко применяют в диетическом питании. Семена моркови находят применение в фармацевтической промышленности.

Сорта моркови

Бирючукская 415. Выведен на Бирючукской овощной селекционной опытной станции.

Розетка полустоячая. Листья сильноорассеченные.

Корнеплоды оранжевые, с оранжевой или желто-оранжевой сердцевинкой. Корнеплод цилиндрический, с округлыми плечиками и слегка вдавленной головкой, тупоконечный, крупный, массой 95-160 г.

Сорт среднеспелый (110-120 дней) Урожайность 37-70 т/га.

Несравненная. Выведен на Бирючукской овощной селекционной опытной станции. Розетка полустоячая. Окраска поверхности, мякоти, сердцевинки корнеплода ярко-оранжевая. Форма коническая, тупоконечная. Длина 17 см, диаметр 4-6 см. Головка вогнутая. Поверхность гладкая. Масса плода 87-212 г.

Сорт среднепозднеспелый (89-144 дней) Урожайность 31,2-70,8 т/га. Лежкость хорошая. Используют в свежем виде и для кормовых целей.

Лосиноостровская-13. Сорт среднеспелый. Корнеплод цилиндрический со слабым сбегом вверх и вниз, тупоконечный, масса 70-155 г. Ценность сорта: хорошие вкусовые качества, хорошая лежкость, использование для производства детского питания. Выведен ВНИИО. Рекомендуются для Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского, Средневолжского, Западно-Сибирского и Дальневосточного регионов России.

Нантская 4. Сорт среднеспелый, вегетационный период 100-120 суток. Корнеплод цилиндрический, тупоконечный. Масса товарного корнеплода 92-161 г. Содержание каротина 10-15 мг %. Общая урожайность составляет 25-65 т/га. Ценность сорта: хорошие вкусовые качества и лежкость корнеплодов, отсутствие цветущности. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуются для всех регионов России.

Тинга F₁. Для использования в свежем виде, консервирования и хранения. Гибрид позднеспелый. Корнеплод длинный, конической формы со слегка

заостренным кончиком. Кора красная, сердцевина оранжевая. Мякоть плотная. Масса корнеплода 110-120 г. Ценность гибрида: высокие урожайность и вкусовые качества свежей и консервированной продукции. Выведен ЗАО «Семко-Юниор». Рекомендуется для всех регионов России.

Шантенэ 2461. Среднеспелый, вегетационный период составляет 110-120 суток. Имеет корнеплод длиной 11-16 см, конической формы, с тупым кончиком, масса 110-250 г. Содержание сахара — 6-8,9 %, каротина — 9,6-14,8 мг %, нитратов — 19,1-48,3 мг/кг (предельно допустимая концентрация — 250 мг/кг). Сохранность — 92-95 %. Общая урожайность корнеплодов варьирует от 35 до 80 т/га. Ценность сорта: высокая урожайность, хорошая лежкость. Выведен Западно-Сибирской овощной опытной станцией. Рекомендуется для всех регионов России.

Описать сорта моркови по следующей форме:

Таблица 19

Сорта моркови

Сорт	Вегетационный период	Корнеплод				Урожайность, т/га
		форма	длина, см	окраска	масса, г	

Петрушка

Это двулетнее ароматическое (пряное) растение. Родина петрушки – Средиземноморье, где она произрастает в диком виде и в настоящее время. Различают две разновидности петрушки: корневая и листовая.

В первый год жизни петрушка образует розетку листьев и стержневой, слабо или сильноразветвленный, корень. У корневой петрушки корень мясистый, веретенообразный или конусообразный, слаборазветвленный, розетка растения состоит из 15-40 листьев. Корень листовой петрушки тонкий, сильно ветвистый, растение насчитывает от 10 до 100 листьев. Листья, собранные в розетку, дважды или трижды перистые, блестящие, зеленой или темно-зеленой окраски.



Рис. 93 Растение петрушки

Листовая петрушка по форме пластинки листа делится на листовую обыкновенную и листовую кудрявую, у которой гофрированные сегменты листовых пластинок.

На второй год образуется разветвленный прямостоячий стебель высотой до 150 см. Верхние листья тройчатые с линейно-ланцетными долями, края долей цельные. Цветки мелкие, с желтовато-зелеными или беловатыми лепестками. Опыление перекрестное, насекомыми.

Листья и корнеплоды богаты жирами и эфирными маслами, витаминами, особенно аскорбиновой кислотой (до 75-400 мг %) и каротином (до 20 мг %), содержат сахара и азотистые вещества.

Петрушку употребляют в свежем или сушеном виде в качестве приправы к супам и гарнирам (листья и корни), в салатах и мясных блюдах (листья).

Сорта петрушки

Корневая петрушка

Сахарная. Для использования корнеплодов и зелени в свежем виде и сушки. Сорт раннеспелый. Вегетационный период составляет 97-103 дня. Листовая розетка раскидистая. Лист темно-зеленой окраски, черешки средней длины. Корнеплод конический, остроконечный, серовато-белый. Мякоть белая. Масса корнеплода 24-58 г. Урожайность корнеплодов составляет 10-28 т/га. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуются для всех регионов России.

Урожайная. Для использования корнеплодов и зелени в свежем виде и для сушки. Сорт среднеспелый, вегетационный период — 114-131 сутки. Листовая розетка полураскидистая. Лист темно-зеленой окраски, черешки средней длины. Корнеплод конический, остроконечный, серовато-белый, мякоть белая. Масса корнеплода 20-45 г. Урожайность корнеплодов 23-30 т/га. Лежкость корнеплодов хорошая. Выведен в Украине. Рекомендуются для всех регионов России.

Листовая петрушка

Астра. Листовая кудрявая. Сорт раннеспелый. Розетка средней высоты, полуприподнятая, очень плотная. Листья крупные, темно-зеленые, сильно гофрированные, нежные, черешки средней длины. Зелень хорошо отрастает после срезки. Корень деревянистый, несъедобный. Ценность сорта: способность к формированию обильной массы крупных, сильно гофрированных, темно-зеленых, нежных листьев. Выведен ЗАО «Семко-Юниор». Рекомендуются для выращивания в открытом и защищенном грунте во всех регионах России.

Обыкновенная листовая. Сорт раннеспелый, для использования зелени. Листовая розетка сильно развита, с большим количеством листьев. Лист темно-зеленый, сильно рассеченный. Ценность сорта: обильная ароматичная листовая масса. Рекомендуются для всех регионов России.

Сельдерей

Двулетнее травянистое ценное пряное растение. В первый год образует корни и розетку листьев. Листья черешковые, дважды перисто-рассеченные, пластинки трехлопастные или трехраздельные, сверху блестящие, окраска от желто-зеленой до темно-зеленой.

На второй год образует прямостоячий, разветвленный цветоносный стебель высотой до одного метра и более. Стебли без опушения, их поверхность бороздчатая. Цветки белые или зеленоватые, собраны в зонтик, перекрестноопыляющиеся. Семена мелкие, почти округлые.



Рис. 94 Растение сельдерея

В культуре выращивают корневой сельдерей, с хорошо выраженным корнеплодом; листовой сельдерей, не имеющий корнеплода; черешковый

сельдерей, с широкими мясистыми черешками листьев. Наибольшую ценность и распространение получил корневой сельдерей.

Корень корневого сельдерея округлый, часто в нижней части четырехугольный. Диаметр корнеплода 5-10 см, окраска серо-белая. Масса корнеплода 150-200 г.

Сельдерей ценят за специфический приятный запах и вкус. В нем содержатся витамины В₁, В₂, РР и С (до 170 мг %), каротин, минеральные соли и ценные для организма человека аминокислоты.

Сельдерей употребляют в качестве приправы к супам, гарнирам, в салатах, при солении и мариновании овощей. В пищу употребляют листья, черешки листьев и корнеплоды в свежем и переработанном виде.

Сорта сельдерея

Сельдерей корневой

Диамант. Среднеранний, корнеплод округлый, коричневатого оттенка, мякоть белая, имеет мало боковых корней. Масса корнеплода 180-200 г. Выведен в Голландии.

Егор. Среднеспелый, период от всходов до технической спелости составляет 170-180 суток. Корнеплод округлой формы, крупный, желтовато-серого цвета с зеленым оттенком, гладкий, мякоть белая. Расположение боковых корней низкое. Выведен ВНИИССОК.

Юдинка. Среднеранний, корнеплод округлый, гладкий, серовато-белый, основная масса корней расположена снизу. Масса 220-240 г. Выведен ВНИИССОК.

Все эти сорта можно использовать и как листовые.

Сельдерей черешковый и листовый

Атлант. Среднеспелый. Черешковый. Период от полных всходов до хозяйственной годности составляет 165-170 суток. Розетка листьев прямостоячая, диаметром 45-53 см, высотой 40-45 см. Лист средний, зеленый, сильноглянцевый. Черешок среднего размера, слабоизогнутый, зеленый,

поверхность слаборебристая. Масса черешков с одного растения 300-340 г. Ароматичность хорошая. Урожайность черешков с листьями 2,8-3,3 кг/м². Выведен ВНИИССОК. Рекомендован для выращивания в ЛПХ во всех регионах России.

Бодрость. Среднеспелый. Листовой. Период от полных всходов до хозяйственной годности составляет 100-110 суток. Розетка листьев прямостоячая, высотой 60-70 см. Лист длинный, зеленый, среднеглянцевый со среднезубчатым краем. Черешок длинный. Масса зелени с одного растения 220-270 г. Ароматичность хорошая. Урожайность зелени 2,2-3,5 кг/м². Выведен агрофирмой «Поиск». Рекомендован для выращивания в ЛПХ во всех регионах России.

Захар. Листовой. Среднеспелый, техническая спелость наступает на 150-160-е сутки после всходов, листья неопушенные, с хорошим ароматом. Выведен ВНИИССОК.

Нежный. Листовой, среднеспелый, техническая спелость наступает на 100-105-е сутки после всходов. Розетка с многочисленными боковыми побегами. Ароматичность листьев хорошая. Выведен ЗАО «Семко-Юниор».

Пастернак

Двулетнее пряное растение, известное с давних времен. В первый год пастернак образует мясистый корнеплод округло-сплюснутой или конусовидной формы, желтовато-бурой или желтоватой наружной окраски, с белой мякотью, со своеобразным сладковатым ароматом и пряным вкусом. Размеры корнеплода: длина от 8 до 25 см, толщина от 4 до 10 см. Листья однократно- или дважды перистые, собраны в распластанную крупную розетку. На второй год образуется цветоносный побег высотой 30-125 см. Пастернак при хорошем снеговом покрове зимует в открытом грунте.

По содержанию легкоусвояемых углеводов и других питательных веществ в корнеплодах пастернак занимает одно из первых мест среди овощных культур, в нем содержится 17-20 % сухого вещества, в том числе 8-12 % сахаров, крахмал, клетчатка, белки, минеральные соли, витамины.



Рис. 95 Растение пастернака

В пищу употребляют корнеплоды. Их консервируют, тушат, добавляют в первые и вторые блюда.

Сорта пастернака

Круглый. Вегетационный период 105-114 суток. Листовая розетка средней величины, полураскидистая, состоящая из 5-8 светло-зеленых листьев. Корнеплод длиной 8-15 см, округло-плоской формы, серовато-белой окраски, сердцевина серовато-белая со светло-желтым ободком, мякоть белая, грубая. Корнеплод легко выдергивается из почвы. Масса корнеплода 100-160 г. Корнеплоды с резким ароматом. Урожайность корнеплодов составляет 26-34 т/га. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуется для всех регионов России.

Лучший из всех. Корнеплод конический, остроконечный, белый. Мякоть и сердцевина белые. Масса корнеплода 160-195 г. Ценность сорта: высокие вкусовые качества и аромат. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуется для всех регионов России.

Корнеплоды семейства капустные

Общие признаки для всех корнеплодных овощных растений из семейства капустные следующие. Соцветие — кисть, опыление перекрестное. Плоды — многосеменные длинные стручки. Семена по форме, размеру и окраске различны, сохраняют всхожесть в течение 4-6 лет, прорастают быстро. В фазе семядолей все корнеплодные растения этого семейства похожи друг на друга.

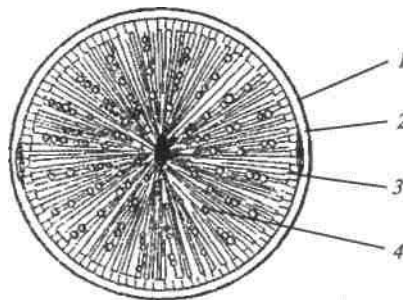


Рис.96. Схема строения корнеплода редьки: 1 — пробковая ткань; 2 — кора; 3 — камбиальное кольцо; 4 — ксилема (древесина)

Все корнеплоды семейства капустные имеют так называемый **редечный тип строения**, характеризующийся наличием тонкой слабо развитой коры и разросшейся древесной части с развитой паренхимой, в которой накапливаются питательные вещества.

Редька (европейская)

Редька является культурой, очень распространенной во всех странах мира. В зависимости от сорта редька может быть одно- или двулетним растением.

Настоящие листья сильно рассеченные, с крупной верхушечной долей, жестковолосистые. Корнеплоды удлиненные, разнообразной формы (округлые, овальные) и различной окраски.

Редька — перекрестноопыляющееся растение. Цветение этой культуры начинается через 35-40 суток после высадки корнеплодов и продолжается 30-35 суток. Соцветие — кисть. Цветки обоеполые, разнообразной окраски, свободно переопыляются с редисом и с дикими редьками. Плод — нераскрывающийся стручок цилиндрической или веретенообразной формы.

Существуют три основные разновидности редьки: европейская, китайская (лоба) и японская (дайкон). В России, наиболее распространены сорта европейской редьки. В последние годы появляется интерес и к редьке лоба, и к редьке дайкон.

По пищевому значению редька уступает другим корнеплодным растениям. Однако в таких странах, как Китай и Япония, редька в пищевом рационе играет существенную роль. Корнеплоды редьки содержат сахара, витамины, эфирные масла и ферменты, способствующие обмену веществ и пищеварению. В пищу используют корнеплоды в сыром виде. Редька находит применение и в лечебных целях.

Сорта редьки европейской

Грайворонская. Корнеплод белый, конический, бороздчатый. Мякоть белая, плотная, не сочная, очень острого вкуса. Масса корнеплода 500-600 г. Ценность сорта: высокие урожайность и лежкость, устойчивость к пониженным температурам. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуются для всех регионов России.

Деликатес. Период от появления полных всходов до пучковой спелости составляет 38-40 суток. Корнеплод полудлинный, белый, овальной формы, гладкий. Мякоть белая, нежная, сочная, полуострая. Масса корнеплода 49-50 г. Ценность сорта: раннеспелость, устойчивость к цветущности, пониженным температурам и слабой освещенности, высокие вкусовые и диетические качества. Выведен ВНИИО. Рекомендуются для выращивания в весенних пленочных обогреваемых теплицах на пучковую продукцию во всех регионах России.

Зимняя круглая черная. Для употребления в свежем виде в осенне-зимний период. Вегетационный период от полных всходов до технической спелости составляет 70-93 дня. Розетка листьев полураскидистая, высотой 38-50 см, диаметром 58-82 см. Число листьев в розетке варьирует от 8 до 13. Корнеплод черный, плоскоокруглый или круглый, длиной 9-11 см, диаметром 8-12 см. Поверхность гладкая, иногда слегка бороздчатая. Мякоть белая, плотная, сочная, остро-сладкого вкуса. Толщина кожицы 0,4-0,5 см. Корнеплод в почву погружен полностью, выдерживается хорошо. Масса товарного корнеплода 250-

550 г. Урожайность корнеплодов 47-75 т/га. Лежкость в период зимнего хранения хорошая. Сорт выведен ВНИИССОК.

Зимняя круглая белая. Для использования в свежем виде в осенне-зимний период. Вегетационный период от полных всходов до технической спелости составляет 70-98 суток. Розетка листьев раскидистая, высота достигает 37-44 см, диаметр — 44-90 см. Число листьев в розетке составляет 12-15. Корнеплод белого цвета, сверху со светло-зеленой пигментацией, округлый, длиной 7-8 см, диаметром 6,8-7,9 см. Поверхность гладкая. Мякоть белая, слегка крахмалистая, плотная, сочная, средне-сладкая. Толщина кожицы 0,3-0,6 см. Корнеплод погружен в почву полностью, выдергивается хорошо. Масса товарного корнеплода 200-450 г. Урожайность корнеплодов колеблется от 20 до 60 т/га. Лежкость в период зимнего хранения хорошая, но несколько хуже, чем у сорта Зимняя круглая черная. Сорт выведен ВНИИССОК.

Одесская 5. Вегетационный период составляет 55-65 суток. Розетка листьев полураскидистая, высотой 20-22 см, диаметром 40-45 см, число листьев — 7-10. Корнеплод длиной 8-9 см, диаметром 9,5-11 см, белый с зеленой головкой, плоскоокруглый или округлый. Поверхность гладкая. Мякоть белая, сочная, сладкая, слабо острого вкуса. Корнеплод наполовину выступает над поверхностью почвы и легко выдергивается, склонен к растрескиванию. Масса товарного корнеплода 40-70 г. Урожайность корнеплодов варьирует от 15 до 40 т/га. Сорт выведен в Украине, предназначен для ранневесеннего посева и использования в свежем виде в начале лета.

Цилиндра. Среднеспелая. Период от полных всходов до начала технической спелости составляет 62-73 дня. Розетка листьев полуприподнятая. Лист среднего размера, серовато-зеленый, обратнаяйцевидный, край мелковыемчатый. Корнеплод длинный, цилиндрический, черный, поверхность гладкая, головка коническая. Мякоть белая, нежная. Масса корнеплода 170-210 г. Вкусовые качества хорошие. Урожайность 1,7-3,6 кг/м². Выведен агрофирмой «Поиск». Рекомендован для выращивания в ЛПХ во всех регионах России.

Редис

Это однолетнее овощное корнеплодное растение, являющееся ближайшим родственником редьки, в некоторых источниках редис называют разновидностью редьки.

Редис — однолетнее растение. После прохождения розеточной фазы у редиса образуются цветущие ветвистые стебли. Цветки крупные, белые или розовые. Плод — стручок. Корнеплоды редиса характеризуются разнообразной формой и окраской. Масса корнеплодов от 10 до 60 г.

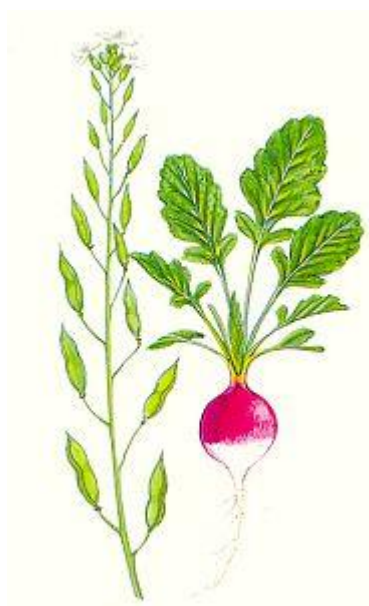


Рис.97 Растение редиса

По происхождению различают европейскую, китайскую и японскую группы сортов редиса. В России наибольшее распространение получили сорта европейской группы. Растения этой группы сортов имеют сильно рассеченные листья с 3-5 парами боковых долей. Листья сортов японской и китайской групп цельные, не рассеченные; ряд сортов этих групп являются озимыми.

Редис особо ценится как ранняя культура, потребляют его в основном в свежем виде для приготовления салатов, окрошки.

Сорта редиса

Вариант. Сорт раннеспелый. Корнеплод розовый, иногда размытой окраски, гладкий. Мякоть белая, со стекловидными лучами по радиусу. Масса корнеплода 7-9 г. Ценность сорта: раннеспелость, стабильность и дружное формирование урожая, устойчивость к дряблению. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуется для всех регионов России.

Жара. Сорт раннеспелый. Вегетационный период составляет 18-27 суток. Корнеплод округлый или эллиптический, гладкий. Мякоть белая или бело-розовая, плотная, слабоострого вкуса. Масса корнеплода 14-17 г. Урожайность варьирует от 9 до 11 т/га. Ценность сорта: раннеспелость, хорошие вкусовые качества. Выведен в Литве. Рекомендуется для всех регионов России.

Розово-красный с белым кончиком. Сорт раннеспелый, вегетационный период — 23-30 суток. Корнеплод розово-красный с белым кончиком. Мякоть белая или бело-розовая, часто прозрачная, плотная, сочная, сладкая или слабоострая. Масса корнеплода 14-25 г. Урожайность варьирует от 12 до 20 т/га. Склонен к образованию цветухи и дряблению мякоти корнеплода. Ценность сорта: высокая урожайность, хорошие вкусовые качества. Выведен ВНИИССОК. Рекомендуется для всех регионов России.

Рубин. Сорт раннеспелый. Вегетационный период составляет 26-28 суток. Корнеплод округлый или эллиптический, красно-малиновый, почти полностью погружен в почву. Мякоть белая или бело-розовая, плотная, сочная, сладкая или слабоострая, склонная к быстрому дряблению. Масса корнеплода 11-28 г. Товарная урожайность в открытом и защищенном грунте 10,2-22,9 т/га. Ценность сорта: раннеспелость, хорошие вкусовые качества. Выведен в Украине. Рекомендуется для всех регионов России.

Слава. Сорт раннеспелый. Корнеплод цилиндрический, с тупым основанием, двухцветный (верхняя часть красная, кончик белый), масса 14-18 г. Ценность сорта: стабильная урожайность, высокая товарность, выровненность корнеплодов. Выведен в Чехии. Рекомендуется для всех регионов России.

Корнеплоды семейства лебедовые

К семейству лебедовые (маревые) относятся все виды свеклы: столовая, кормовая, сахарная. Все корнеплоды этого семейства имеют так называемый свекольный тип строения, включающий в себя ткани первичного, вторичного и третичного происхождения.

Первичное строение имеет место в фазе всходов: внутри проростка ксилема с проводящими сосудами, на периферии — пробковая ткань, первичная кора, а между ними находится слой деятельных клеток перицикла. Перицикл откладывает внутрь основную паренхиму корнеплода, отодвигаясь все время к периферии. За счет перицикла происходит вторичный рост корнеплода. Третичный рост корнеплода начинается, когда свекла имеет 1-2 настоящих листа.

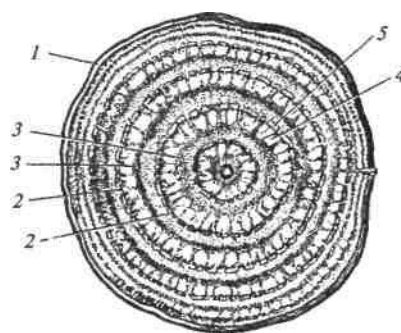


Рис.98. Схема строения корнеплода свеклы:

1 — перицикл; 2 — камбиальные кольца; 3 — темнокрашенная паренхима; 4 — ксилема (древесина); 5 — флоэма

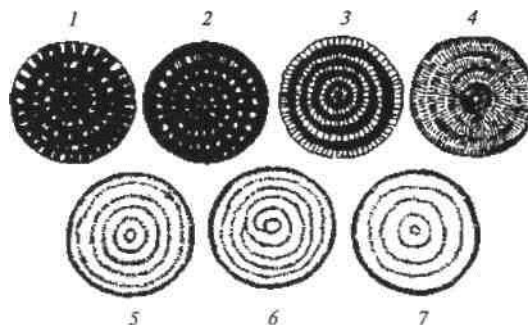


Рис.99. Шкала выраженности кольцеватости у свеклы: 1, 2—отсутствует; 3—очень слабо выражена; 4—слабо выражена; 5—средне выражена; 6—сильно выражена; 7 — очень сильно выражена

Он происходит за счет деятельности новых камбиальных колец, возникающих в молодой активной паренхиме. Третичный рост идет за счет откладывания камбиальным кольцом внутрь древесных клеток, а к периферии — элементов коры. Отодвинутый перицикл вновь откладывает внутрь кольцо паренхимы. В молодой паренхиме образуется камбиальное кольцо, которое опять создает кольцо древесины и коры. И так несколько раз. Зрелый корнеплод свеклы имеет несколько светлых и темных колец.

Светлые кольца — это ткани древесины, темноокрашенные кольца — это ткани паренхимы, где откладываются питательные вещества и витамины.

Свекла столовая

Столовая свекла — двулетнее растение. В первый год жизни образует розетку листьев и корнеплод различной формы и интенсивности красной окраски. По форме различают плоские и цилиндрические корнеплоды. Мякоть, в зависимости от сорта и условий выращивания, бывает красно-фиолетовая, малиново-красная, темно-красная с различной степенью кольцеватости.

Листья широкие, края в большинстве случаев волнистые, черешки длинные, окраска зеленая с малиновыми жилками.

На второй год растение образует цветоносный стебель. Цветение начинается через 50-60 суток после высадки и продолжается 30-50 суток. Цветки обоеполые, мелкие, перекрестноопыляющиеся. Семена по несколько штук (1-8) находятся в соплодиях (клубочках).

Корневая система свеклы проникает в почву на глубину до 2,0-2,5 м, в ширину до 1,5 м.

Свекла столовая требовательна к условиям внешней среды и питанию. Семена начинают прорастать при температуре +4-5 °С. Оптимальная температура +20-25 °С. Взрослые растения могут переносить заморозки до -2-3 °С. Всходы при таких температурах погибают. Свекла требовательна к влаге во все периоды роста (оптимальная влажность 75-80 % НВ), но не переносит переувлажненных, холодных и кислых почв.

Свекла столовая — наиболее калорийный овощ, содержание сухого вещества в корнеплоде достигает 17-18 %, витамина С — 21-25 мг %. В корнеплодах и листьях также содержатся витамины группы В, органические кислоты, минеральные соли.

Благодаря хорошей сохраняемости корнеплоды столовой свеклы можно употреблять круглый год, кроме того, в пищу пригодны молодые листья и черешки. Свеклу столовую (корнеплоды и листья молодых растений) широко используют в свежем, вареном и консервированном видах. Из свеклы получают вещество холин, обладающее лечебным действием.

Сорта столовой свеклы

Бордо 237. Сорт среднеранний, вегетационный период составляет 102-116 суток. Розетка листьев полустоячая, средней величины. Пластинка листа сердцевидная, удлинённая, зеленая. Черешок розово-красный, длиной 20-30 см. Корнеплод округлый или округло-плоский с небольшой головкой, погружен в почву на 1/2—2/3 высоты. Поверхность слабошероховатая, мякоть интенсивного темно-красного цвета. Масса товарного корнеплода 230-500 г. Урожайность корнеплодов высокая, 35-60 т/га. Лежкость корнеплода при зимнем хранении хорошая, 80-97 %. Сорт выведен ВНИИССОК.

Двусемянная ТСХА. Сорт среднеспелый. Корнеплод округлый, гладкий, темно-красный, погружен в почву на 2/3 длины. Масса 200-580 г. Ценность сорта: высокие урожайность, товарность, выравненность, вкусовые качества и лежкость корнеплодов в течение всего периода хранения. Выведен овощной ОС им. Эдельштейна, учреждением «Селекционная станция им. Тимофеева». Рекомендуются для всех регионов России.

Мона. Сорт среднеранний. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности составляет 105 суток. Корнеплод цилиндрический, красный. Головка средняя, слабоопробковевшая. Мякоть темно-красная, нежная, сочная, со слабовыраженными кольцами. Масса корнеплода 200-330 г. Ценность сорта: не требует дополнительных затрат ручного труда на

прореживание в период выращивания (одноростковость), стабильная урожайность, раннее и быстрое формирование корнеплодов. Выведен ЗАО «Семко-Юниор». Рекомендуется для всех регионов России.

Описать сорта свеклы столовой по форме:

Таблица 20

Сорта свеклы столовой

Сорт	Вегетационный период	Форма	Вкусовые качества	Цвет	Масса, г	Урожайность, т/га

Вопросы для самоконтроля:

1. Морфологические особенности моркови?
2. Морфологические особенности свеклы?
3. Морфологические особенности редиса?
4. Морфологические особенности петрушки?
5. Морфологические особенности сельдерея?

Приложение 1

Таблица 1 Расчет потребности парников на биологическом обогреве для выращивания рассады

[illegible]

Таблица 2 Расчет потребности в пленочных теплицах для выращивания рассады овощных культур

[illegible]

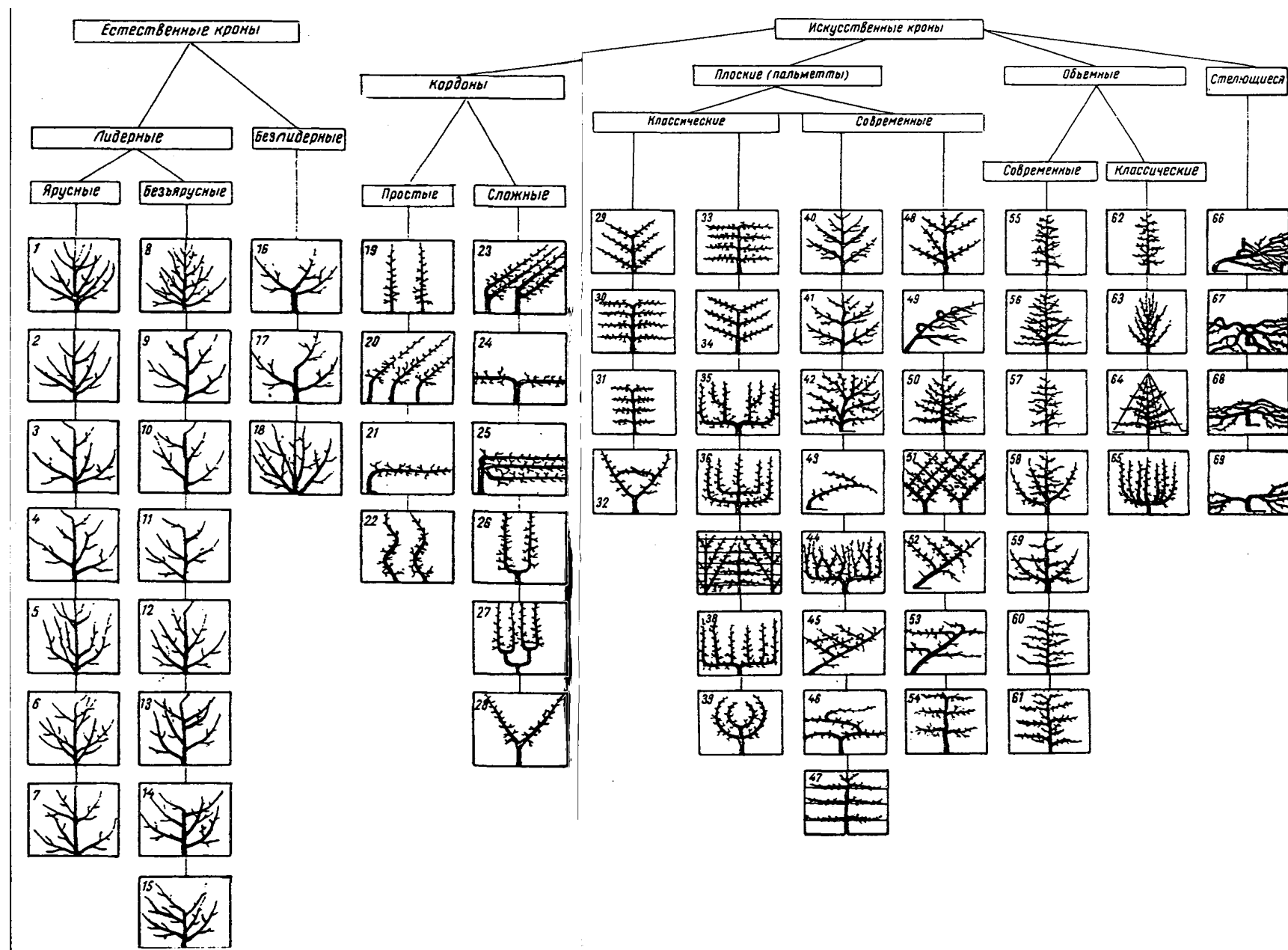


Рис. 100. Схема условного деления крон на группы, подгруппы, виды и формы:

1 — мутовчато-ярусная; 2 — пирамидальная (лидерная); 3 — улучшенная ярусная; 4 - разреженно-ярусная; 5 — эшбергская; 6 — умеренно-естественная крона с двумя порядками основных ветвей; 7 — лопастная с ярусным размещением ветвей; 8 — естественно-древовидная; 9 - пирамидальная улучшенная, или безъярусная лидерная; 10 - измененно-лидерная; 11 — комбинированная; 12 — безъярусная с перекрестным размещением нижних ветвей; 13 - клеверолистная (лопастная); 14 — вазоверная; 15 — каналоверная; 16 — чашеобразная; 17 — улучшенная чашеобразная; 18 - кустовая; 19 - вертикальный кордон; 20 - наклонный; 21 — горизонтальный; 22 — волнистый; 23 — наклонный с двумя плечами; 24 — двуплечий горизонтальный; 25 — трехплечий горизонтальный; 26 — U-образный; 27 — двойной U-образный; 28 — Y-образный; 29 — итальянская, ее модификация; 30 — с горизонтальными ветвями; 31 — Нью-Таймс; 32 — ипсилон; 33 — шпалера с четырьмя, с наклонными ветвями; 34 — с наклонными ветвями; 35 — двойная Верье; 36 — Верье; 37 — система Кессоне; 38 — канделябровая; 39 — круговая, лучевая; 40 - косая (вольнорастущая) итальянская; 41 - с ветвями замещения; 42 - веерообразная; 43 — Лепажа; 44 - монтрейская; 45 - Буше-Тома; 46 - рузинская; 47 - Шлоссера; 48 - Вердера; 49 Ферругати; 50 — Ферругати; 51 - Дельбара; 52 - Маршанд; 53 - Сибрук; 54 - гагская шпалера; 55 — веретенovidная; 56 — веретенovidный куст; 57 — колонновидная (пиллар); 58 — свободно растущий веретенovidный куст; 59 — кленовый лист; 60 — уплощенный шпindelбуш; 61 — уплощенная для механизированной обрезки; 62 — веретено; 63 — пирамида; 64 — крылатая пирамида; 65 - ваза; 66 - минусинский стланец; 67 — арктический; 68 — бахчевый; 69 - красноярский двуплечий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аутко, А. А. Овощеводство защищенного грунта / А. А. Аутко, Г. И. Гануш, Н. Н. Долбик. - Минск : ВЭВЭР, 2006. - 320 с. - ISBN 985-6215-65-X.
2. Гикало, Г.С. Биоэкология овощных культур : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям агрономического образования / Г.С. Гикало, Р.А. Гиш ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Кубанский гос. аграрный ун-т". - Краснодар : ФГОУ ВПО "Кубанский гос. аграрный ун-т", 2009. - 154 с. - ISBN 978-5-94672-382-4.
3. Гиш, Р.А. Овощеводство юга России : учебное пособие / Р.А. Гиш, Г.С. Гикало. - Краснодар: КубГАУ, 2012. – 632 с. – ISBN: 5-94672-160-7
4. Гиш, Р. А. Система обработки почвы под овощные культуры / Р. А. Гиш. – Краснодар: КубГАУ, 2004. – 138 с.
5. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию : официальное издание. В 2 т. Т. 1: Сорта растений / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, ФГБУ "Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений". - Москва : Минсельхоз России : Госсорткомиссия, 2018. - 508 с.
6. Круг, Г. Овощеводство / Г. Круг ; пер. с нем. В.И. Леунова. - Москва : Колос, 2000. - 572 с. - ISBN 3-489-55722-0.
7. Литвинов, С.С. Научные основы современного овощеводства / С. С. Литвинов ; Российская акад. с.-х. наук. - Москва : ВНИИО, 2008. - 771 с.
8. Микаелян, Г.А. Основы оптимального проектирования производственных процессов в овощеводстве / Г.А. Микаелян, Р.Д. Нурметов ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. агентство по сел. хоз-ву. - Москва : Росинформагротех, 2005. - 639 с. - ISBN 5-7367-0523-0.
9. Овощеводство : учебник / Г.И. Тараканов, В.Д. Мухин, К.А. Шуин [и др.] ; под ред. Г.И.Тараканова, В.Д.Мухина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КолосС, 2003. - 472 с. - ISBN 5-9532-0002-1.
10. Овощеводство защищенного грунта : учебник / В. А. Брызгалов, В.Е. Советкина, Н.И. Савинова [и др.] ; под ред. В.А.Брызгалова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1995. - 352 с. - ISBN 5-10-002446-1.
11. Развитие овощеводства в Российской Федерации: состояние и перспективы / М-во сельского хоз-ва Российской Федерации ; М. С. Бунин, Л.А. Смирнова, И.А. Минаков [и др.]. - Москва : Росинформагротех, 2010. – 224 с. - ISBN 978-5-7367-0735-5.
12. Современное овощеводство закрытого и открытого грунта : учебное пособие / Е. Н. Белогубова, А. М. Васильев, Л. С. Гиль [и др.]. – Киев : Киевская правда, 2006. - 528 с. - ISBN 966-7270-53-X.
13. Современное промышленное производство овощей и картофеля с использованием систем капельного орошения и фертигации / Л. С. Гиль,

- В. И. Дьяченко, Л. Т. Сулима А. И. Пашковский. – Киев: Рута, 2007. – 390 с. – ISBN 978-966-8162-07-7.
14. Питомниководство садовых культур : учебник / Н. П. Кривко, В. В. Чулков, Е. В. Агафонов, В. В. Огнев ; под редакцией Н. П. Кривко. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 368 с. – ISBN 978-5-8114-1761-2. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/56606> (дата обращения: 15.11.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
 15. Плодоводство : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", "Садоводство" / Ю. В. Трунов, Е. Г. Самощенко, Т. Н. Дорошенко, А.С. Пчелинцев ; под ред. Ю. В. Трунова и Е. Г. Самощенко. - Москва : КолосС, 2012. – 416 с. – ISBN 978-5-9532-0833-8. – Текст : непосредственный.
 16. Плодоводство : учебное пособие / Н. П. Кривко, Е. В. Агафонов, В. В. Чулков, В. В. Турчин. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 416 с. – ISBN 978-5-8114-1591-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/51724> (дата обращения: 11.11.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
 17. Плодоводство / В. А. Потапов, В. В. Фаустов, Ф. Н. Пильщиков, А. С. Ульянцев ; под ред. В. А. Потапова, Ф. Н. Пильщикова. – Москва : Колос, 2000. – 432 с. – ISBN 5-10-003281-2. – Текст : непосредственный.
 18. Плодоводство с основами экологии и питомниководства : учебное пособие для вузов / В. И. Копылов, Е. Б. Балыкина, И. Б. Беренштейн [и др.] ; под общей редакцией В. И. Копылова. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 396 с. – ISBN 978-5-8114-5022-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/147323> (дата обращения: 10.11.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
 19. Лактионов, К. С. Частное плодоводство. Семечковые культуры : учебное пособие / К. С. Лактионов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-5658-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/143708> (дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
 20. Практикум по питомниководству садовых культур : учебное пособие / Н. П. Кривко, В. В. Чулков, В. В. Огнев, В. К. Мухортова ; под ред. Н. П. Кривко. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-8114-3222-6. – Текст : непосредственный.
 21. Практикум по плодоводству : лабораторно-практические занятия и курсовой проект / Н. П. Кривко, В. В. Чулков, А. Ф. Разин ; под ред. Н. П. Кривко. – Персиановский : ДонГАУ, 2004. – 127 с. – ISBN 5-10-002835-4. – Текст : непосредственный.

Содержание

Введение		4
Раздел ПЛОДОВОДСТВО		6
Тема 1	Строение надземной системы плодового дерева	6
Тема 2	Морфологический анализ плодоносящей ветви семечковых и косточковых пород	10
Тема 3	Прививка плодовых растений	18
Тема 4	Приемы ускорения плодоношения молодых деревьев	32
Тема 5	Приемы и техника обрезки	39
Тема 6	Системы формирования крон плодовых деревьев	47
Тема 7	Обрезка ягодных кустарников	67
Раздел ОВОЩЕВОДСТВО		
Тема 1	Характеристика овощных культур по ботаническим, производственным признакам; органам, употребляемым в пищу и продолжительности жизни	78
Тема 2	Изучение семян овощных культур	90
Тема 3	Защищенный грунт, его устройство и назначение	98
Тема 4	Способы размещения овощных растений	110
Тема 5	Выращивание рассады овощных культур для открытого грунта	117
	Морфобиологическая характеристика и сорта основных овощных культур	124
Тема 6	Капуста	124
Тема 7	Плодовые растения семейства пасленовые: томат, перец овощной, баклажан	132
Тема 8	Плодовые растения семейства тыквенные: огурец, кабачок	148
Тема 9	Овощные растения семейства луковые: лук репчатый, чеснок	157
Тема 10	Овощные корнеплоды: морковь столовая, петрушка, сельдерей, пастернак, редька, редис, свекла столовая	166
	Приложение	188
	Список основной литературы	191

Учебное издание

ПЛОДОВОДСТВО И ОВОЩЕВОДСТВО

Учебное пособие

Составитель: Габибова Елена Николаевна

Под редакцией авторов
Макетирование Габибова Е.Н.



Донской государственный аграрный университет
346493, пос. Персиановский, Октябрьский район, Ростовская обл.

Подписано в печать	Объем 10,2	п.л.
Печать оперативная. Тираж 100 экз. Заказ №		
Типография НГМА		
346409, Новочеркасск, ул. Пушкинская, 105		
ЛР № 020428 от 5.12.1997		
